

风力发电模型库 V1.0.0

产品用户手册



编制		生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20250108	A.1	版本创建	陈玉璐	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	2
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	5
2.4 功能特点.....	7
2.5 使用环境.....	9
2.5.1 客户端.....	9
2.5.2 Mohub 在线.....	11
2.6 使用须知.....	12
2.6.1 许可申请.....	12
2.6.2 适配性说明.....	14
2.6.3 模型库加载.....	14
2.7 使用说明.....	17
2.7.1 帮助文档.....	17
2.7.2 典型示例.....	19
3. 快速入门	23
3.1 案例介绍.....	23
3.2 系统搭建.....	24
3.3 参数设置.....	28
3.4 检查编译求解.....	30
3.5 仿真分析.....	31
4. 二次开发说明	32

4.1 模型扩展.....	32
4.1.1 模型说明.....	32
4.1.2 开发示例.....	35
4.2 基础模型重组.....	45
4.2.1 模型说明.....	45
4.2.2 开发示例.....	47
5. 典型应用案例	57
5.1 直驱发电机 MPPT 控制系统-转矩控制(PMSG_MPPT_T)	57
5.2 直驱发电机 MPPT 控制系统-转速控制(PMSG_MPPT_S).....	61
5.3 直驱发电机机侧控制系统(PMSG_MSC_T)	65
5.4 直驱发电机并网系统-转矩控制(PMSG_GSC_T)	69
5.5 直驱发电机并网系统-转速控制(PMSG_GSC_S).....	73
5.6 双馈发电机并网系统-转速控制(DFIG_GSC_S)	77
5.7 双馈发电机并网系统-功率控制(DFIG_GSC_Q).....	81
5.8 双馈发电机并网系统 (DFIG_GSC)	84
6. 注意事项	88

1. 引言

1.1 产品名称

风力发电模型库 V1.0.0（TYWindPowerV1.0.0）

1.2 编写目的

本文为风力发电模型库 V1.0.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYWindPower-USM-20250125-A

文档标题：风力发电模型库 V1.0.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
整流和逆变	整流和逆变是电力电子领域中用的两个概念，它们描述了电能转换的过程。 整流：整流是指将交流电转换为直流电的过程。交流电具有周期性的正负变化，而直流电则是始终保持一个方向的电流。整流的目的是通过使用整流器（如二极管）来去除交流电中负半周期的部分，使电流只流过一个方向，从而产生直流电。整流在许多应用中非常重要，例如用于电源适配器、充电器等。 逆变：逆变是指将直流电转换为交流电的过程。与整流相反，逆变器能够改变电流的方向，从直流电源产生交流输出。逆变器通常使用晶体管或其他开关元件作为控制装置，通过开关的操作来改变电流的方向

	和形式。逆变器在很多领域中得到广泛应用，例如太阳能发电系统中将直流电转换为交流电，以及无线电通信设备中的频率转换等。
--	--

1.5 引用

[1] 《风力发电模型库 V1.0.0 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

风力发电模型库 V1.0.0 包括环境模型、机械设备、发电设备、电力变换设备、电能存储设备、电力输送设备、负载、控制系统等。支持构建风力发电系统动态仿真模型，对风力发电系统的气动、机械、电气等模块进行仿真分析与设计验证，开展控制策略设计与优化，实现风电数字化试验台建设和运维；同时可结合光伏发电模型库等能源行业相关模型库，开展风光热储场景应用。

2.2 模型库目录

风力发电模型库 TYWindPower 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用风力发电模型库。如图 2-1 所示，TYWindPower 库将风力发电模型按功能归类，提供了环境模型（Environment）、机械设备（Mechanics）、发电设备（Generators）、电力变换设备（PowerConverters）、电力输送设备（PowerTransmissions）、电能存储设备（ElectricalStorages）、控制系统（Controllers）、负载（Loads）、传感器（Sensors）和边界（Sources）等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYWindPower 库中还提供了八个风力发电系统模型（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1TYWindPower 库结构

TYWindPower 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1TYWindPower 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明等介绍文档
Examples	典型实例	提供风力发电模型库的典型应用案例，方便用户快速入门
Components	通用模型库	提供电容、电感、电阻和有功、无功功率计算等通用模型
Enviroment	环境模型库	提供风速模型
Mechanics	机械设备库	提供桨叶、齿轮箱、联轴器等模型
Generators	发电设备库	提供双馈发电机和永磁同步发电机模型

PowerConverters	电力变换设备库	包括开关电路型、平均值型和开关函数型，提供了变流器、整流器、全桥逆变器、半桥变换器、通用桥变换器等
PowerTransmissions	电力输送设备库	提供了滤波器、线路、电网、变压器等模型
ElectricalStorages	电能存储设备库	提供了蓄电池模型
Controllers	控制系统库	包括风机控制器、DFIG控制器和PMSG控制器，提供了最大功率点跟踪、桨距控制器和机侧、网侧控制器等
Loads	负载库	提供了单相、三相的恒定电流负载和恒定功率负载
Sensors	传感器库	包括机械传感器、电气传感器和热传感器，提供了功率传感器、力矩传感器、电流传感器等
Sources	边界库	包括机械边界、电气边界和热边界，提供了外力矩、电流源、电压源、温度边界等
Interfaces	接口库	提供了控制接口、机械接口和电学接口

(1). 通用模型库中提供了不同坐标下有功、无功功率计算组件等以及电容、电阻、电感等基础组件，用于复杂风力发电设备的搭建。

(2). 环境模型库提供了风速模型，支持选择不同的风速计算方法，为风力发电系统的仿真研究提供正确的源参数。

(3). 机械设备库中包含桨叶、理想齿轮箱、轴、联轴器等模型，用以模拟风速输入后，风机捕获的机械转矩与风速、转速及桨距角的关系，以及机械传动过程。

(4). 发电设备库包括双馈发电机和永磁同步发电机，用以模拟叶轮转的机械动能转换为电能的过程。

(5). 电力变换设备库包括开关电路型、平均值型和开关函数型三类的变换器或逆变器，用以仿真直流与交流之间的变换过程。

(6). 电力输送设备库包括滤波器、线路、电网、变压器等，将电能从发电站传输到终端用户，其中，电网模型模拟理想的电网三相交流电信号，可分为常频率的电网交流电和变频率的电网交流电。

(7). 电能存储设备库中提供了蓄电池模型，可模拟基于机理的蓄电池，并且可模拟循环老化、热效应、五阶内的动态响应。

(8). 控制系统库包括风机控制库、DFIG 控制库和 PMSG 控制库，支持支持

风力发电系统的最大功率跟踪(MPPT)、变桨距控制、并网控制等的仿真与验证。

(9). 负载库包括单相、三相的恒定功率负载和恒定电流负载，用于测量和模拟负载，提供稳定的输出。

(10). 传感器库中包括机械传感器库、电气传感器库和热传感器库，用于监测风力发电系统中的机械变量、电气变量和热相关变量的变化，更好的保证风力发电系统的安全运行。

(11). 边界库中包含机械边界库、电气边界库和热边界库。

2.3 应用场景

风力发电模型库具有完备的机组设备、电力设备和控制系统模型，可搭建多场景多工况的风力发电系统数字化模型，开展风电系统容量配置优化、控制策略设计验证以及数字化运维监测等，以下根据不同研发阶段细分具体应用场景：

1) 风力发电系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的风力发电组件，包括风机、发电机、变换器等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

➤ 风电机组容量配置优化

在风电场项目设计阶段，风力发电模型库可辅助用户进行风电系统相关设备的选型设计与效能评估，进行系统多方案优选分析，旨在通过优化风电机组的容量、布局和运行方式，实现风场资源利用效率最大化、发电成本最小化及经济效益最佳化的研究与实践。

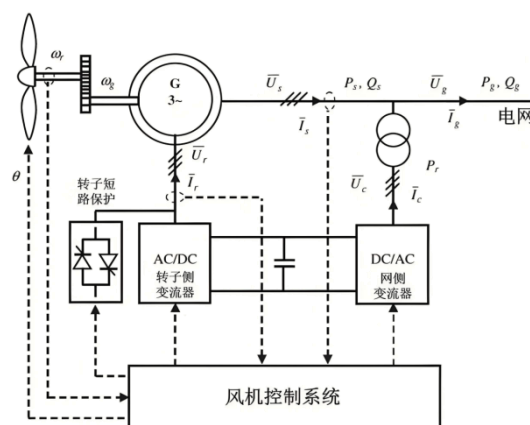


图 2-2 风电系统拓扑设计与评估

2) 风力发电系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定风力发电系统中每个组件的具体规格和参数，包括桨叶的型号参数、电机参数等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

➤ 机侧、网侧控制策略设计、优化与验证

控制策略设计、优化与验证是风力发电系统研发的核心环节。基于风力发电模型库，可进行 MPPT 控制、桨距控制、并网控制等仿真，对风力发电机的动态特性和各种环境条件下的响应特性进行模拟，保证风力发电机组的可靠运行，获取最大风能转化效率，以及提供良好的电力质量。

➤ 风力发电系统暂态、稳态仿真分析

通过对风力发电系统进行系统级的仿真分析，研究风电系统在短时间内的动态行为（如突变风速或负载变化）及长时间运行中的稳定性（如功率输出的平稳性、系统的运行效率等），从而优化风力发电系统的设计、提升其稳定性与效率，并有效预测系统在不同运行情况下的行为，为实际部署和运营提供可靠的依据。

3) 风力发电系统运行维护

在运维维护阶段，可用于搭建实时在线的数字化风电系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

➤ 风力发电系统发电设备性能监测

通过实时采集、分析风力发电系统发电设备的运行数据，监测设备在不同工作条件下的实际表现。设备监测内容包括风电发电设备（电压、电流、频率等）、机械设备（转速、力矩、功率等）、电力变换设备（电压、电流等）等，通过对仿真结果的比对分析，可以及时识别性能异常或潜在故障，从而采取预防性维护措施，提高设备的可靠性和运行效率。

➤ 风力发电系统数字孪生运维

通过将实时数据与物理动态模型结合，构建风力发电系统虚拟数字孪生模型，实现同步其实际物理状态和运行环境，进行实时状态监测、故障诊断与预测、性能优化和运维决策等。



图 2-3 风电机组数字孪生运维

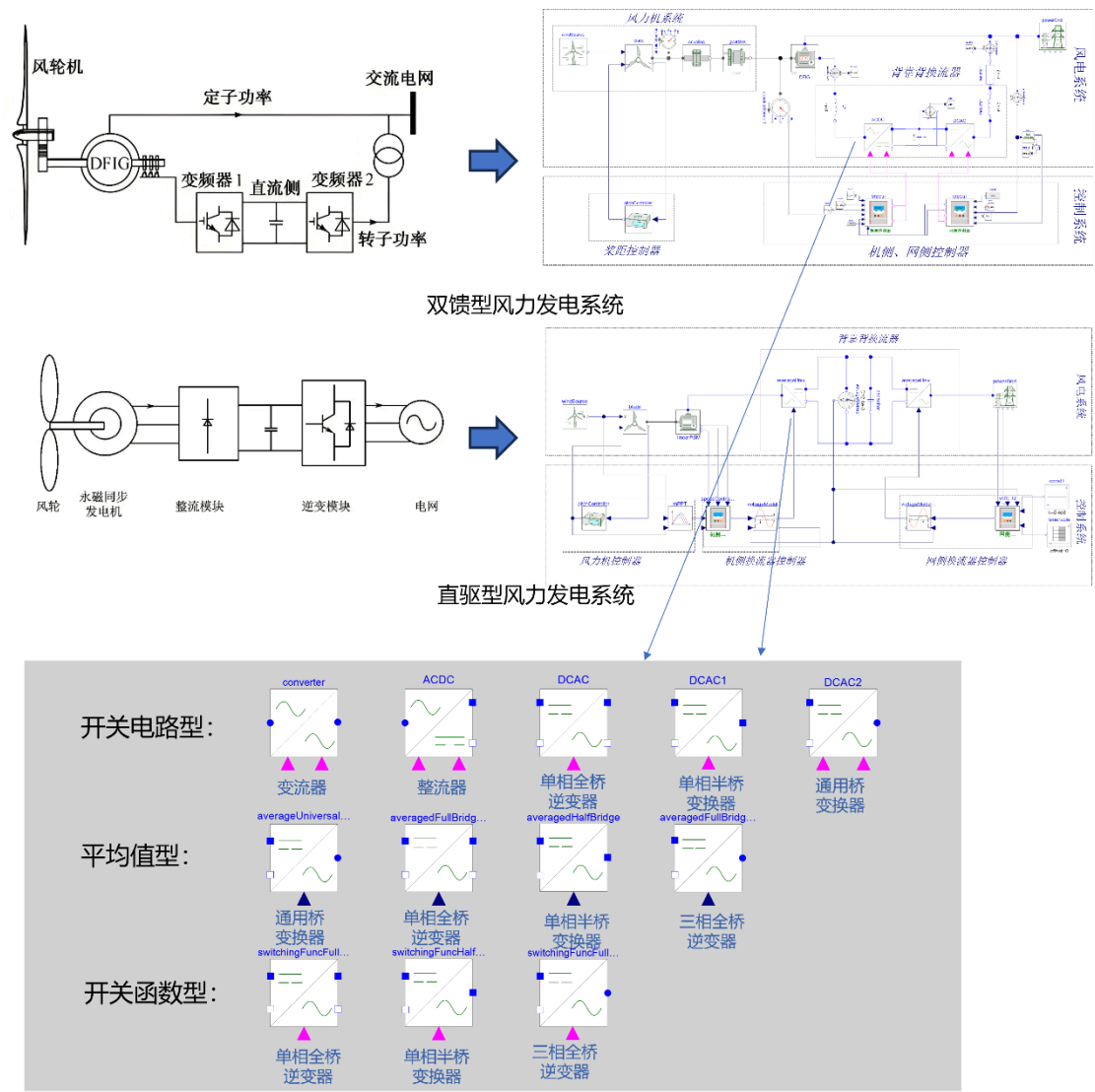
➤ 风力发电系统设备性能预测

基于数据驱动方法和物理建模，通过历史运行数据、环境参数和设备运行工况，构建风电系统性能预测模型，提前感知设备运行变化趋势，及时发现设备的运行异常或潜在故障迹象，开展健康状态预测、性能衰减预测、发电性能预测、故障发生预测等，全方位掌控风电机组运行状态。

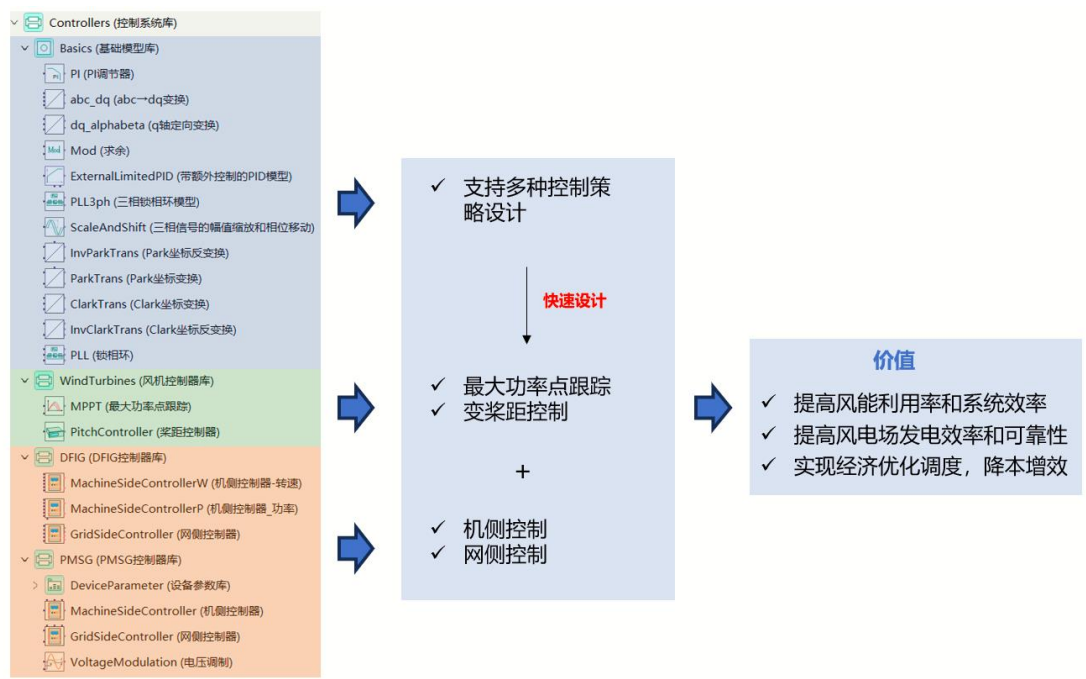
2.4 功能特点

应用本风力发电模型库，可以实现对风力发电系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合风力发电系统实际情况，可以开展：风力发电系统稳态性能分析、暂态性能分析、控制策略设计与验证，同时结合综合能源系统模型库、风力发电模型库，可以开展多颗粒度进行性能分析。

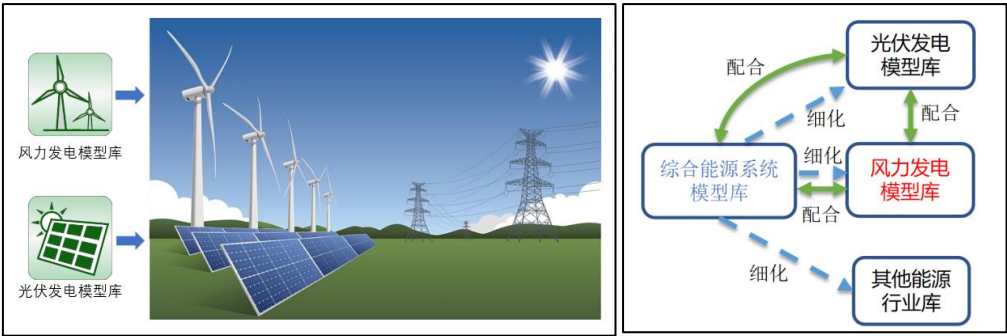
(1). 风力发电模型库提供了风力发电系统机械、电气部分关键设备模型，模拟不同功率型号的直驱、双馈等风电机组并网运行，分析和评估运行过程种稳态和暂态特性；



(2). 机侧、网侧控制策略设计与验证：支持风力发电系统的最大功率跟踪（MPPT）、变桨距控制、并网控制等的仿真与验证，基于仿真数据，可对控制参数迭代优化，进而提升风电机组性能、优化发电效率、确保安全运行；



(3). 新能源发电场景综合建模与优化：风力发电模型库可与光伏发电模型配合使用，用于分析和优化风光互补发电系统的运行和调度，研究其最佳匹配方案以提升综合配置能力，强化电网稳定性和负荷响应能力，提升新能源的利用率与经济性。



2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-4 所示。

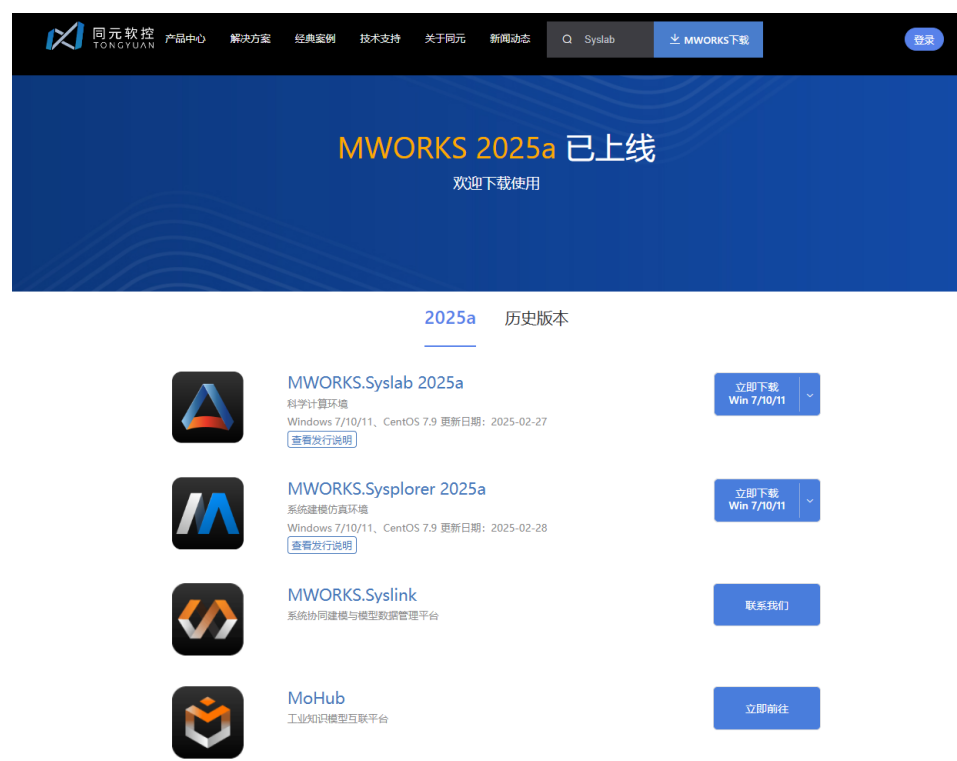


图 2-4MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、能源、流体、电池、电机等高保真专业模型库，其中风力发电模型库(TYWindPower)便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的风力发电模型库如图 2-5 所示。

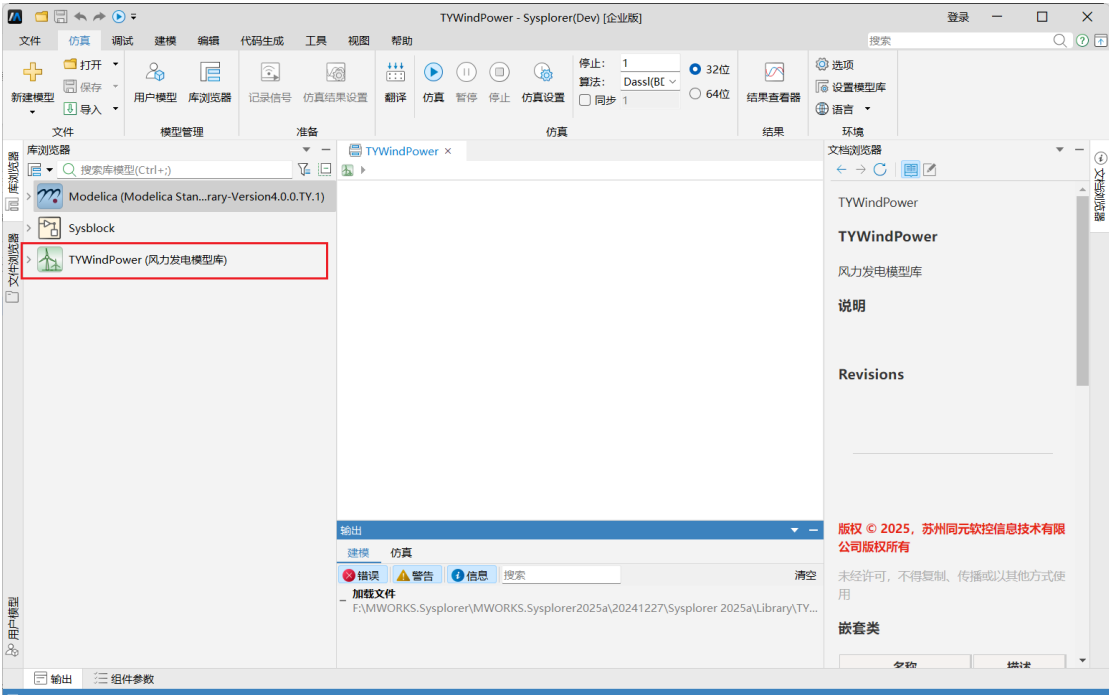


图 2-5 客户端加载风力发电模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用风力发电型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索风力发电型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-6 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入直驱发电机 MPPT 控制系统-转矩控制在线仿真界面，如图 2-7 所示。



图 2-6Mohub 在线仿真平台



图 2-7TYWindPower 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网（<https://tongyuan.cc>）的“技术支持”中进行如图 2-8。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-8 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-10 所示。

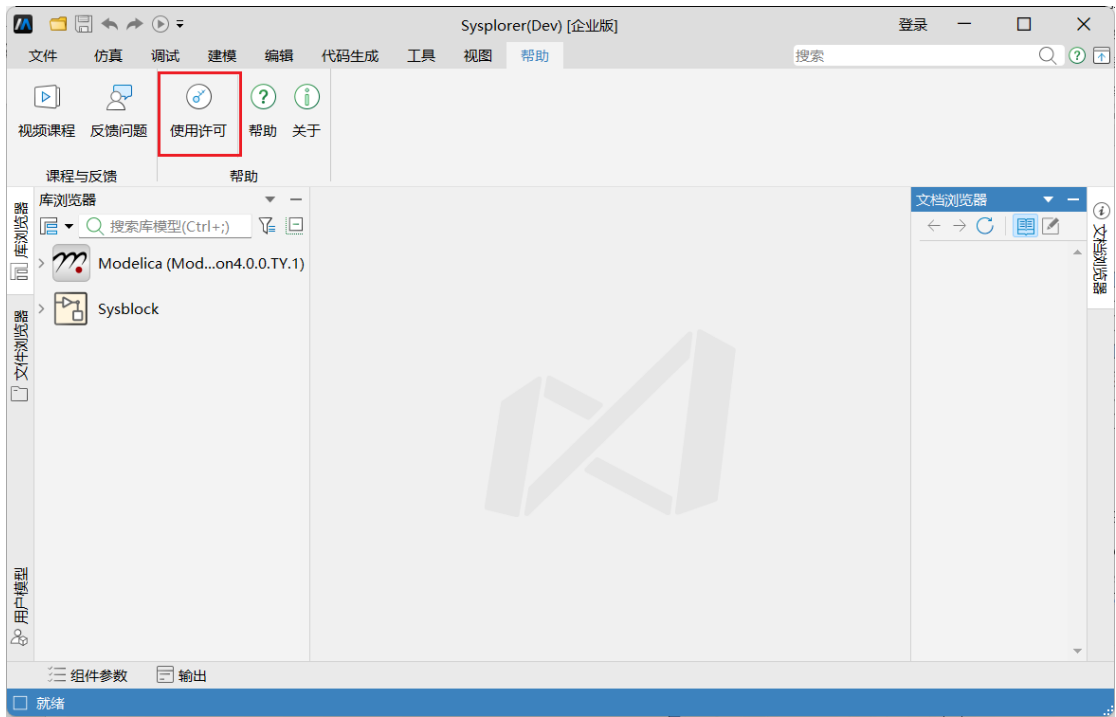


图 2-9 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-10 所示。

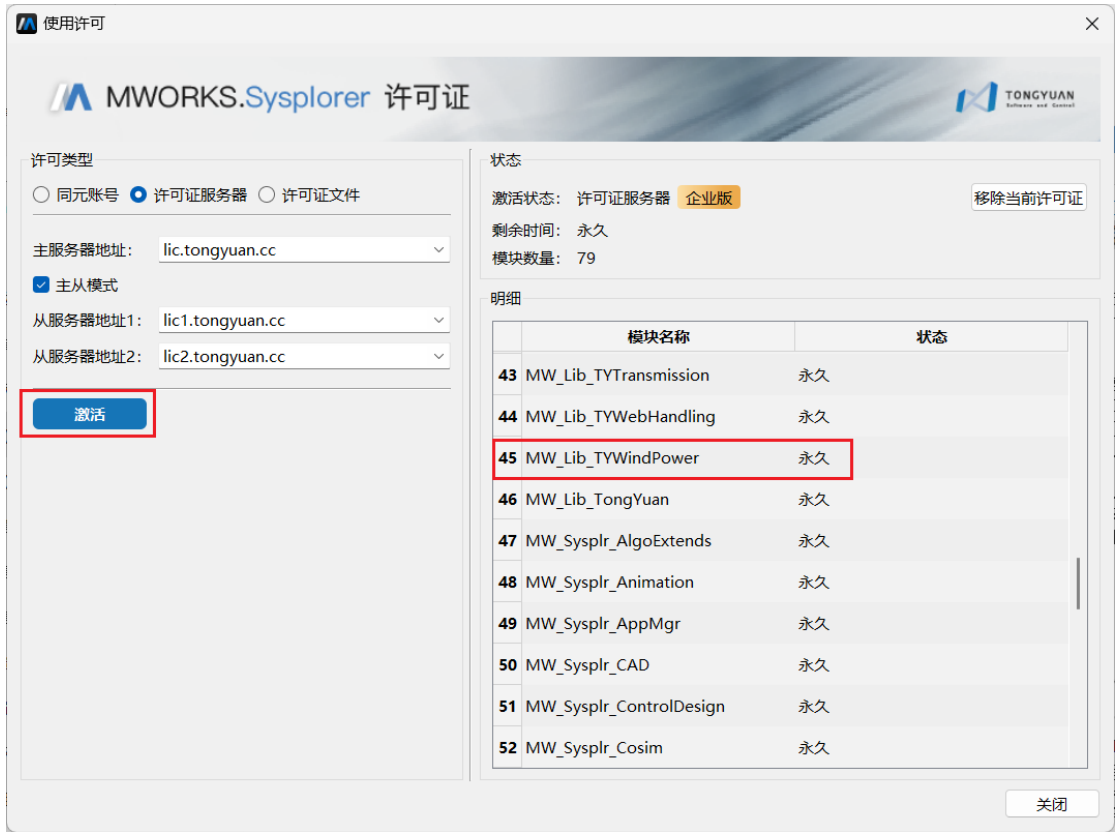


图 2-10 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开风力发电模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYWindPower（风力发电模型库），如图 2-11。

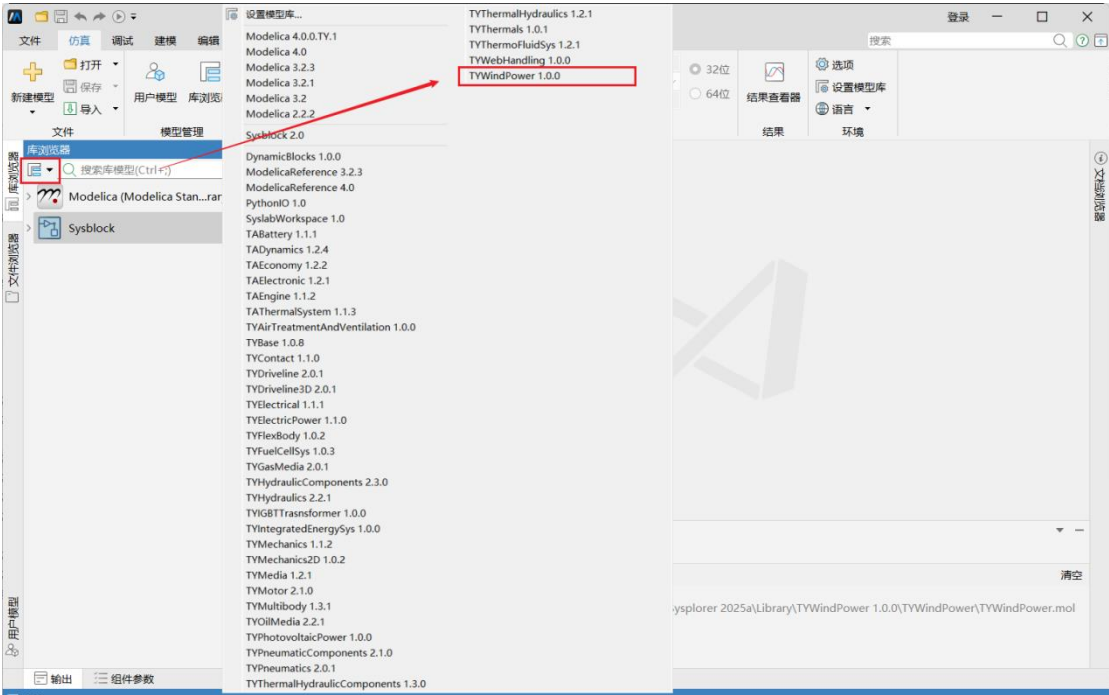


图 2-11 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-12 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，风力发电模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1 选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

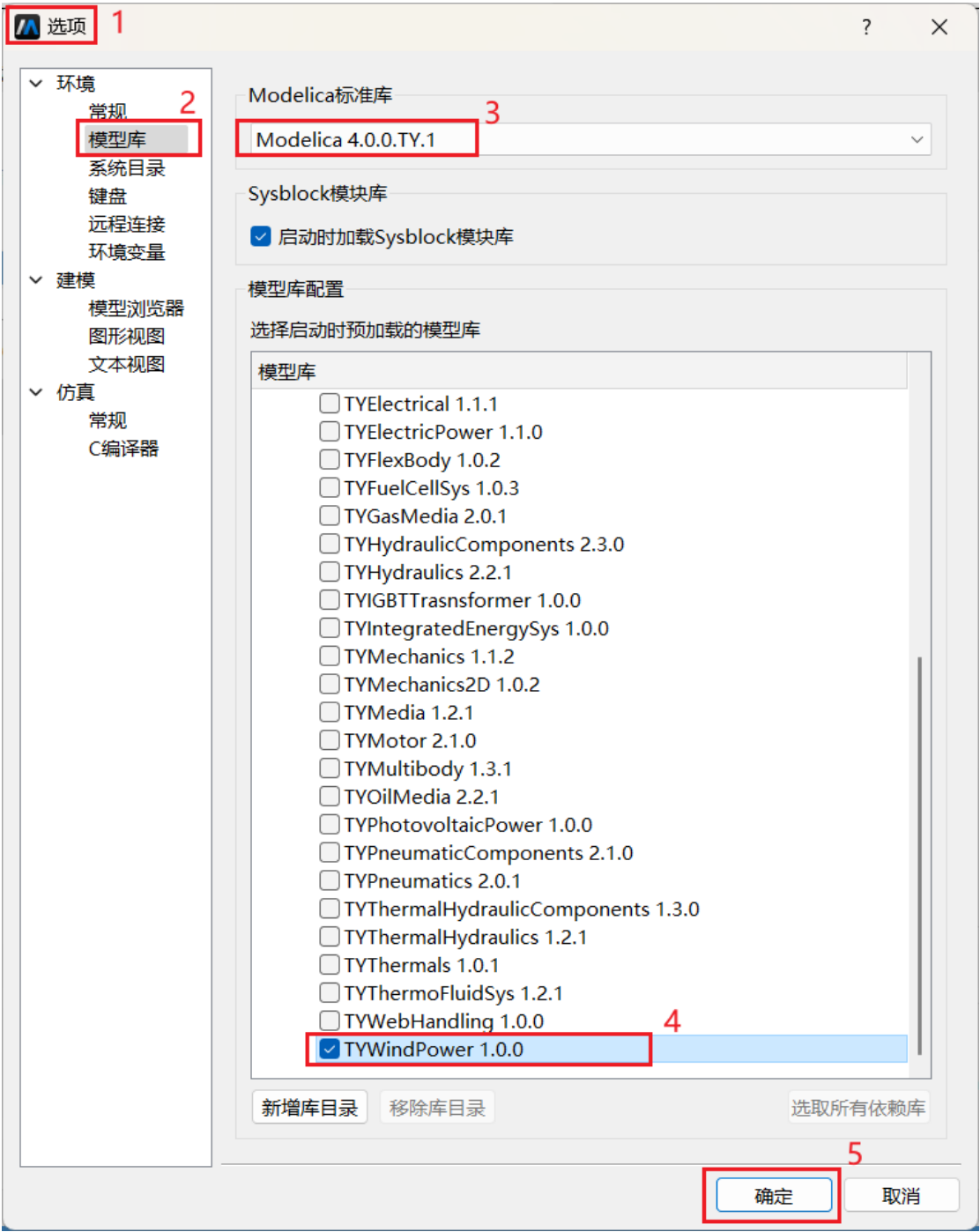


图 2-12 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

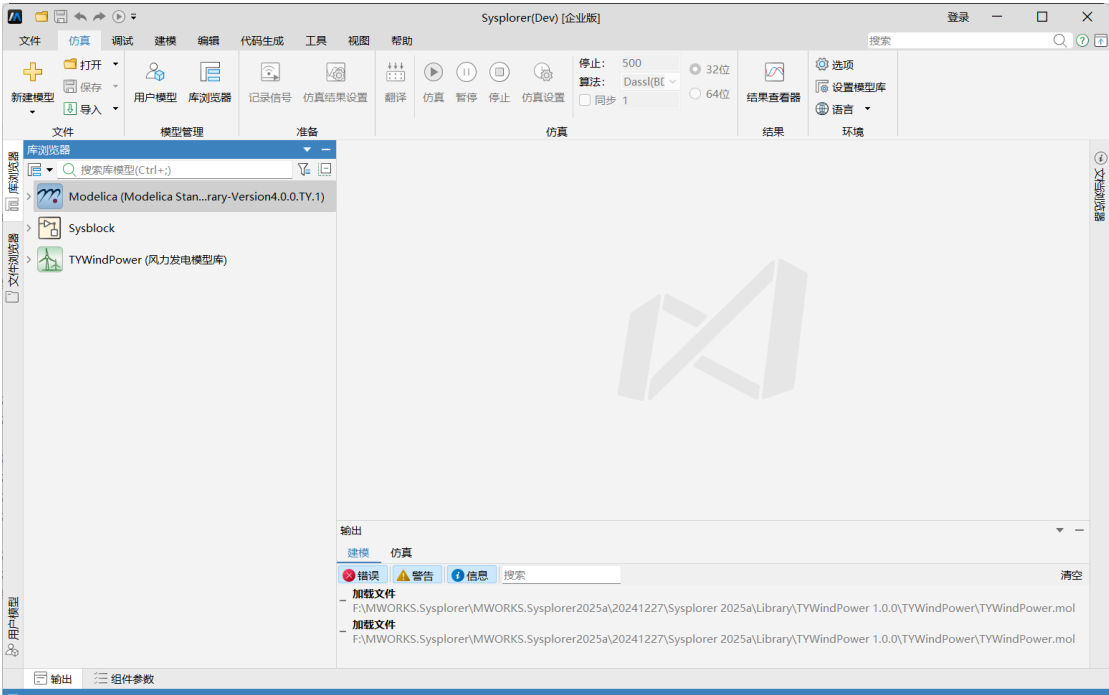


图 2-13 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以风力发电模型库中的桨叶模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的风力发电模型库，找到对应的模型——桨叶，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-14 所示。

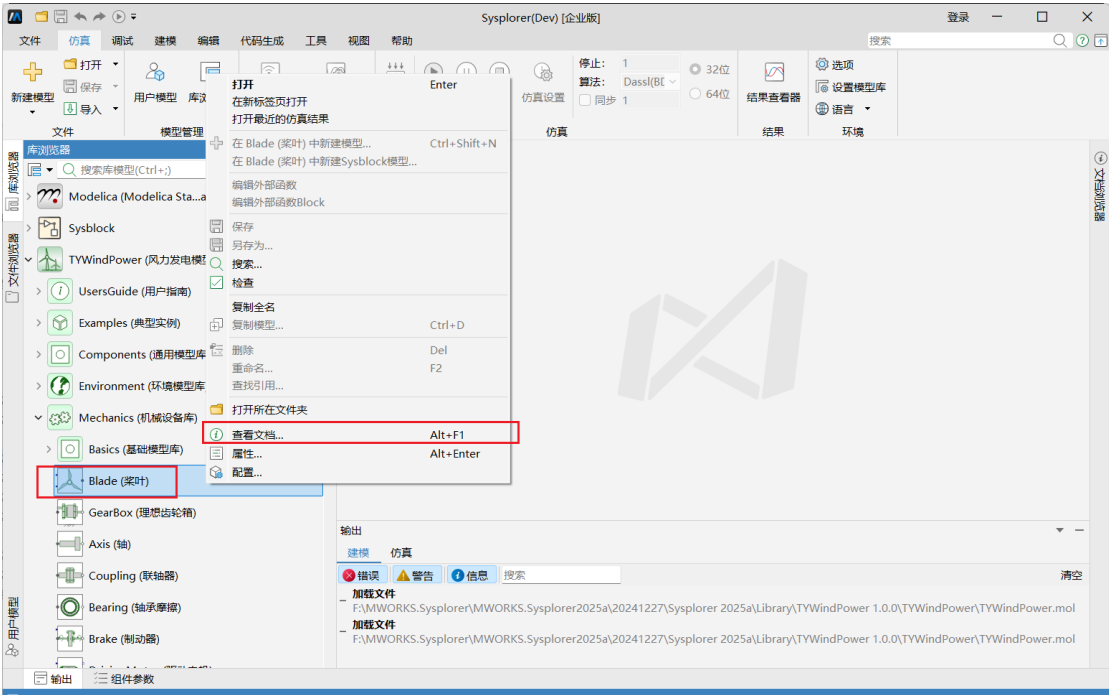


图 2-14 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-15 所示，随后找到对应的模型——桨叶，双击打开帮助文档。

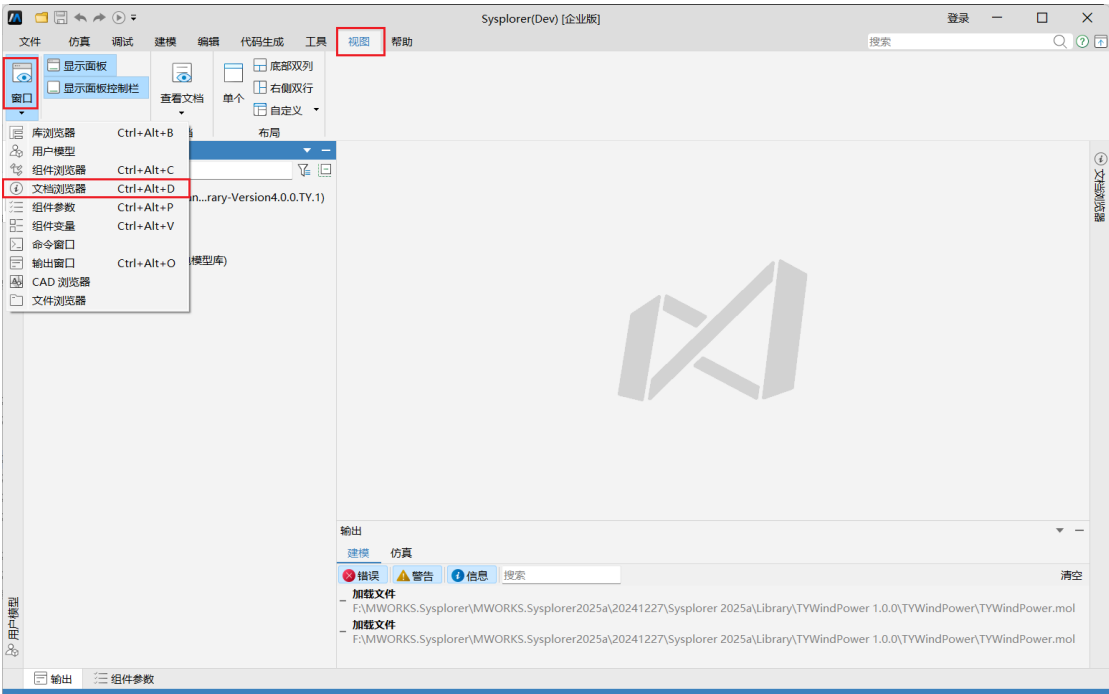


图 2-15 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

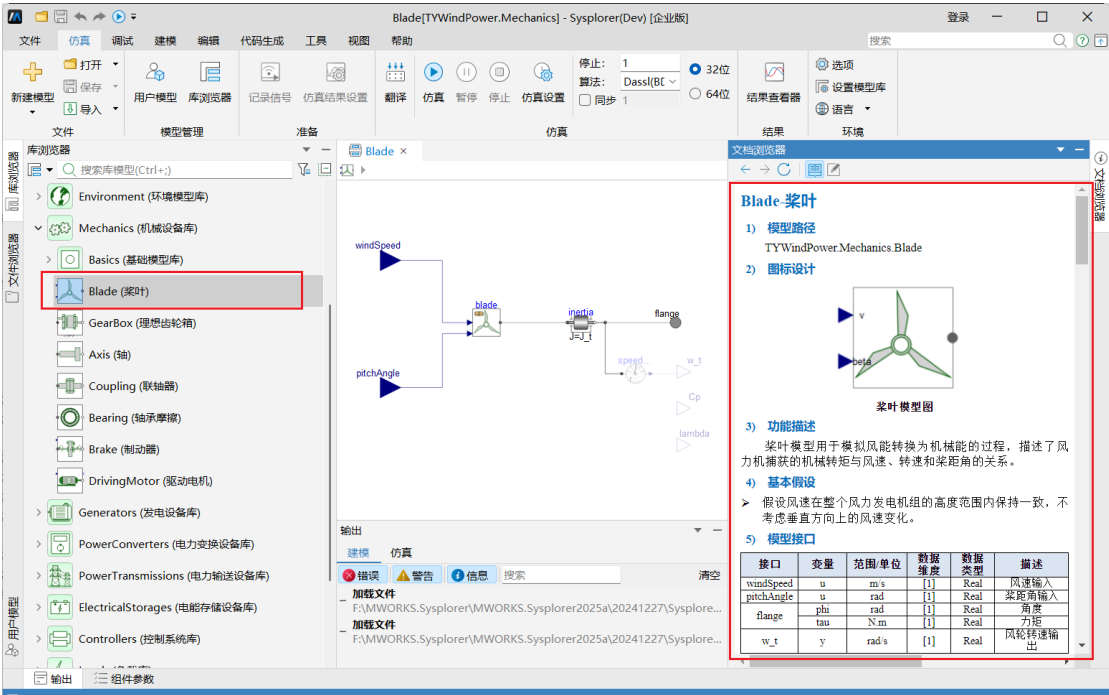


图 2-16 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模

型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以风力发电模型库中的直驱发电机 MPPT 控制系统-转矩控制为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——直驱发电机 MPPT 控制系统-转矩控制，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-17 所示。

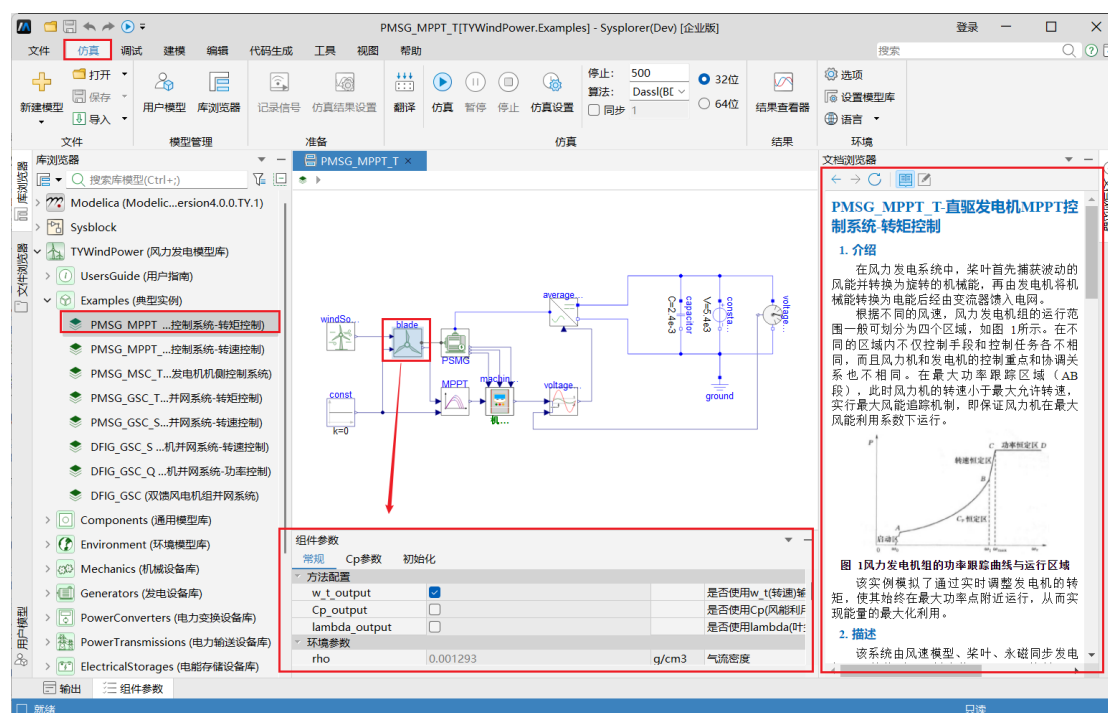


图 2-17 直驱发电机 MPPT 控制系统-转矩控制

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-18。

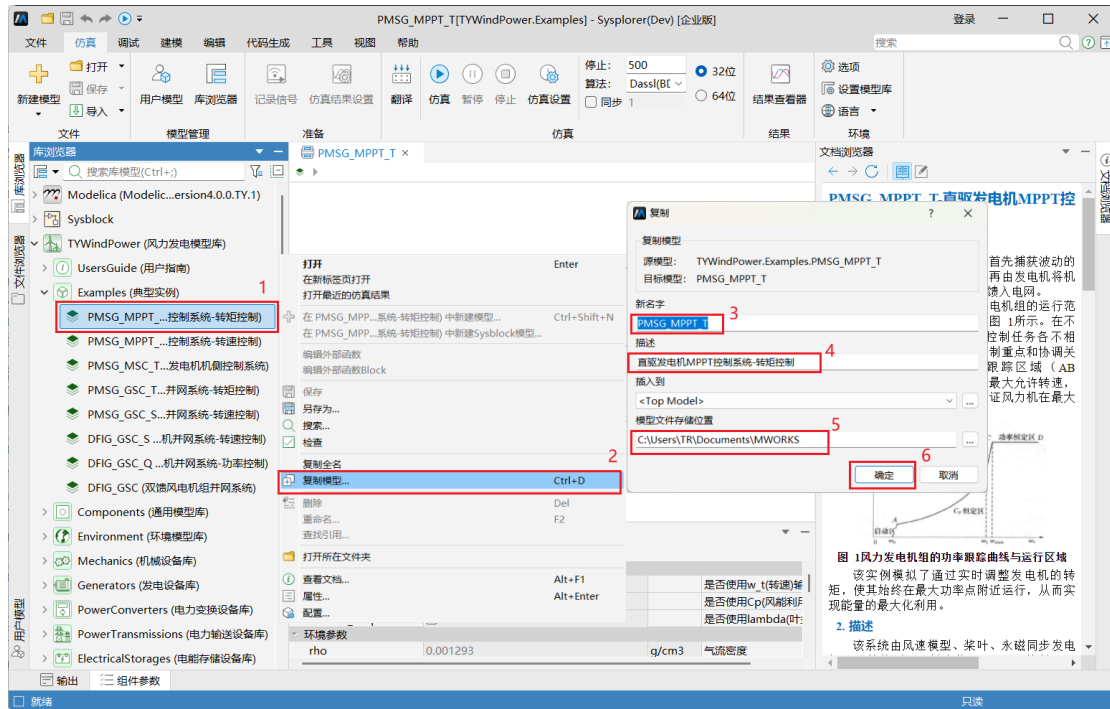


图 2-18 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接存入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-19。

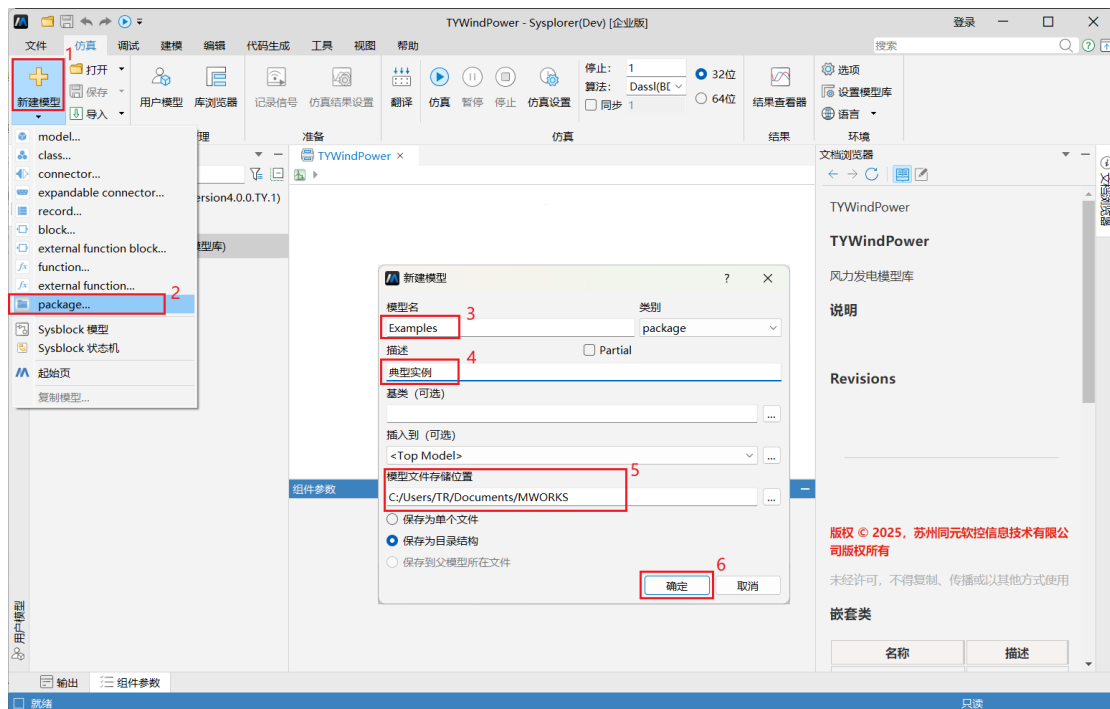


图 2-19 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——直驱发电机 MPPT 控制系统-转

矩控制，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-20 所示。

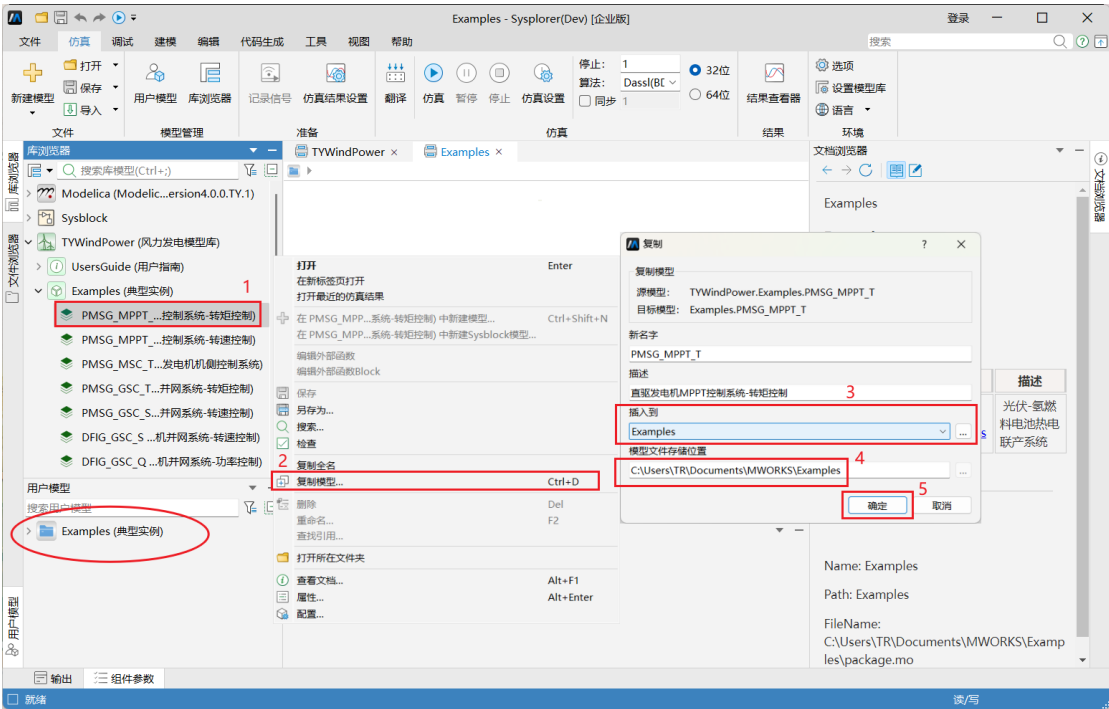


图 2-20 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-21。

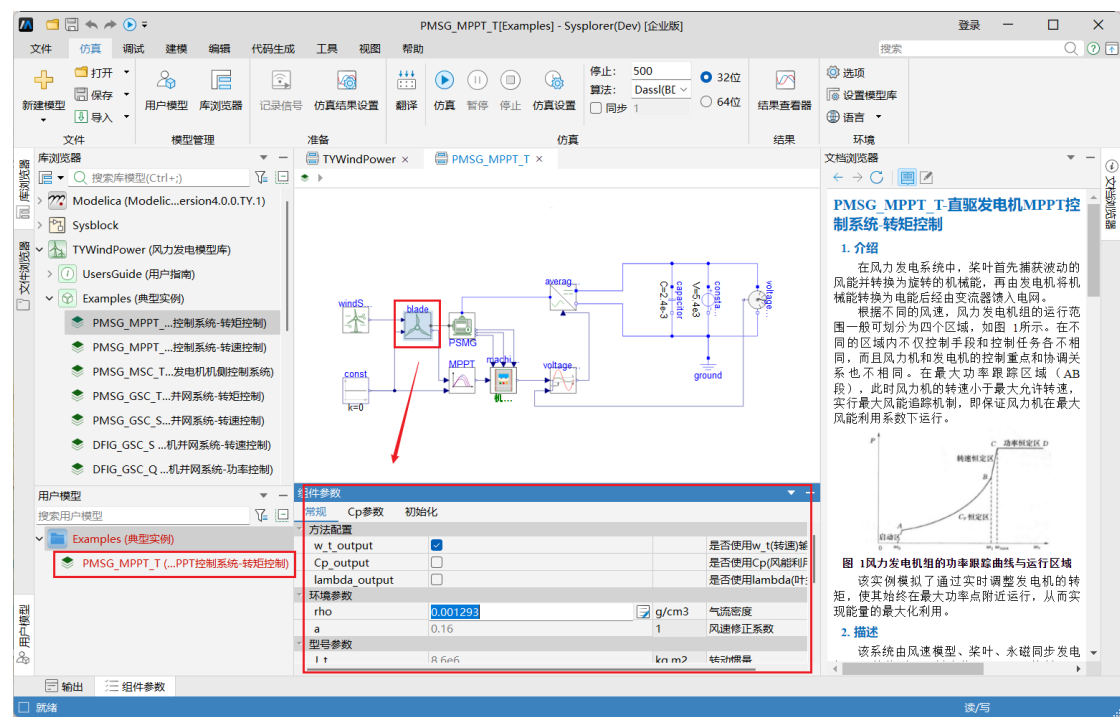


图 2-21 模型参数修改

对于修改后的直驱发电机 MPPT 控制系统-转矩控制按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

在风力发电系统中，桨叶首先捕获波动的风能并转换为旋转的机械能，再由发电机将机械能转换为电能后经由变流器馈入电网，如图 3-1 所示。

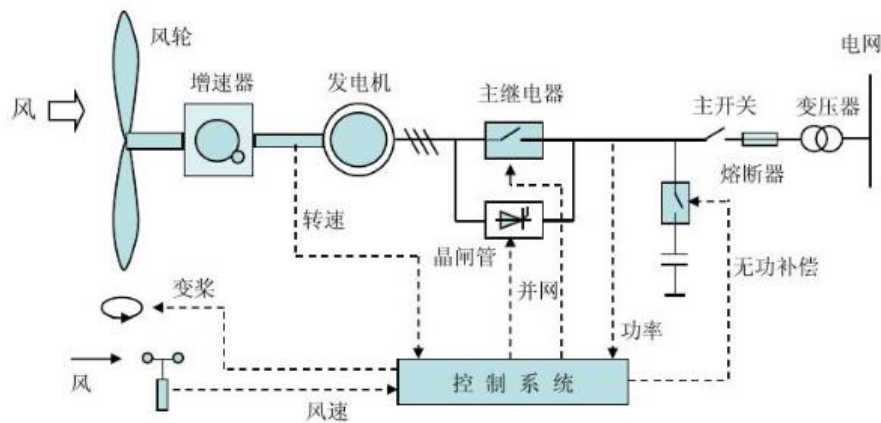


图 3-1 风力发电系统原理图

根据不同的风速，风力发电机组的运行范围一般可划分为四个区域。在不同的区域内不仅控制手段和控制任务各不相同，而且风力机和发电机的控制重点和协调关系也不相同。在图 3 2 最大功率跟踪区域（AB 段），此时风力机的转速小于最大允许转速，实行最大风能追踪机制，即保证风力机在最大风能利用系数下运行。

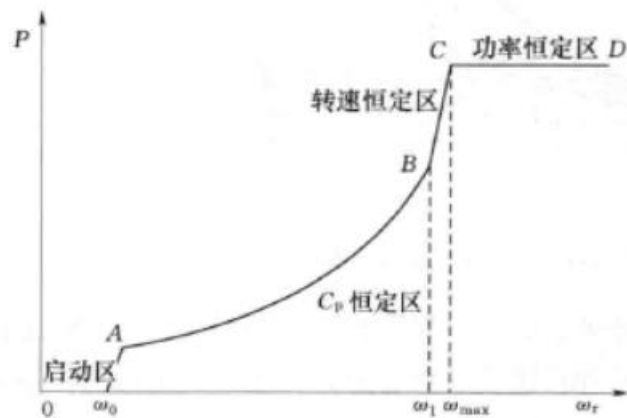


图 3-2 风力发电机组的功率跟踪曲线与运行区域

3.2 系统搭建

该实例由风速模型、桨叶、永磁同步发电机、变换器、控制器等组成，模拟了通过实时调整发电机的转矩，使其始终在最大功率点附近运行，从而实现能量的最大化利用，搭建如下系统图：

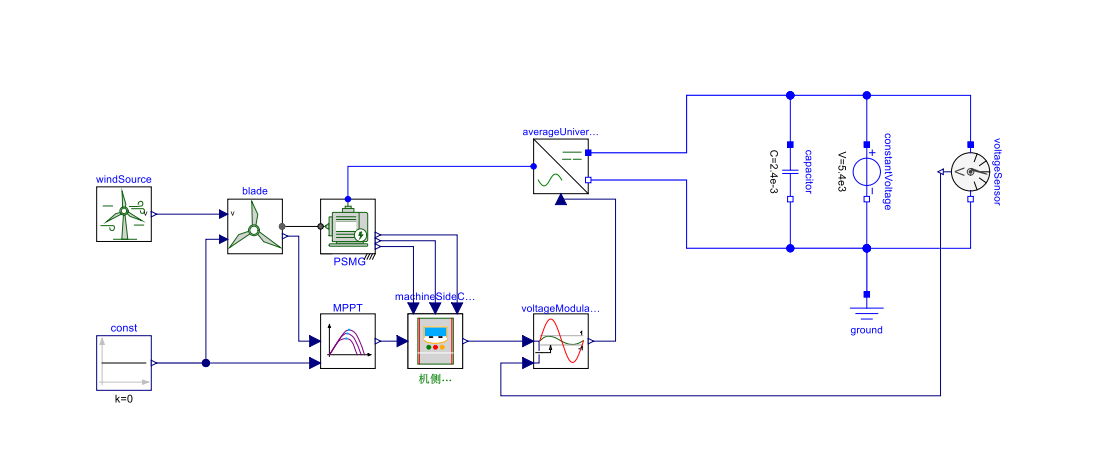
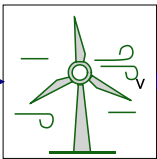
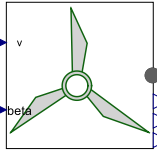
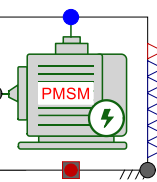
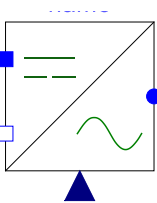
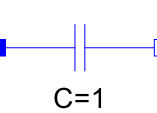
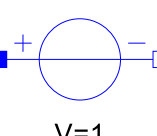
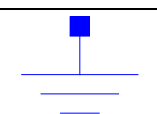
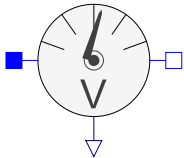
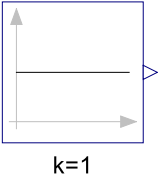
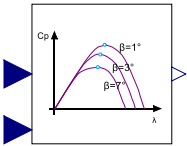
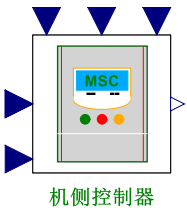
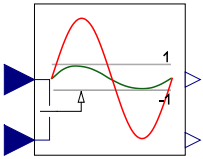


图 3-3 直驱发电机 MPPT 控制系统-转矩控制仿真系统

模型	功能描述	模型路径
	模拟风速变化	TYWindPower.Environment.Wind Source
	风能转速为机械能	TYWindPower.Mechanics.Blade
	输出电磁功率	TYWindPower.Generators.PMSG
	实现对变换器输出电压、 电流的有效控制	TYWindPower.PowerConverters. Averaged.AverageUniversalBridge
	充放电	Modelica.Electrical.Analog.Basic. Capacitor
	模拟负载	Modelica.Electrical.Analog.Source s.ConstantVoltage
	电位为零	TYWindPower.Sources.ElectricalS ources.Ground

	测量电压	Modelica.Electrical.Analog.Sensors.VoltageSensor
	输入桨距角	Modelica.Blocks.Sources.Constant
	调整风力发电机的运行状态	TYWindPower.Controllers.WindTurbines.MPPT
	调节 PMSG 定子的电压频率，控制电磁功率	TYWindPower.Controllers.PMSG.MachineSideController
	输出归一化相电压	TYWindPower.Controllers.PMSG.VoltageModulation

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-4。

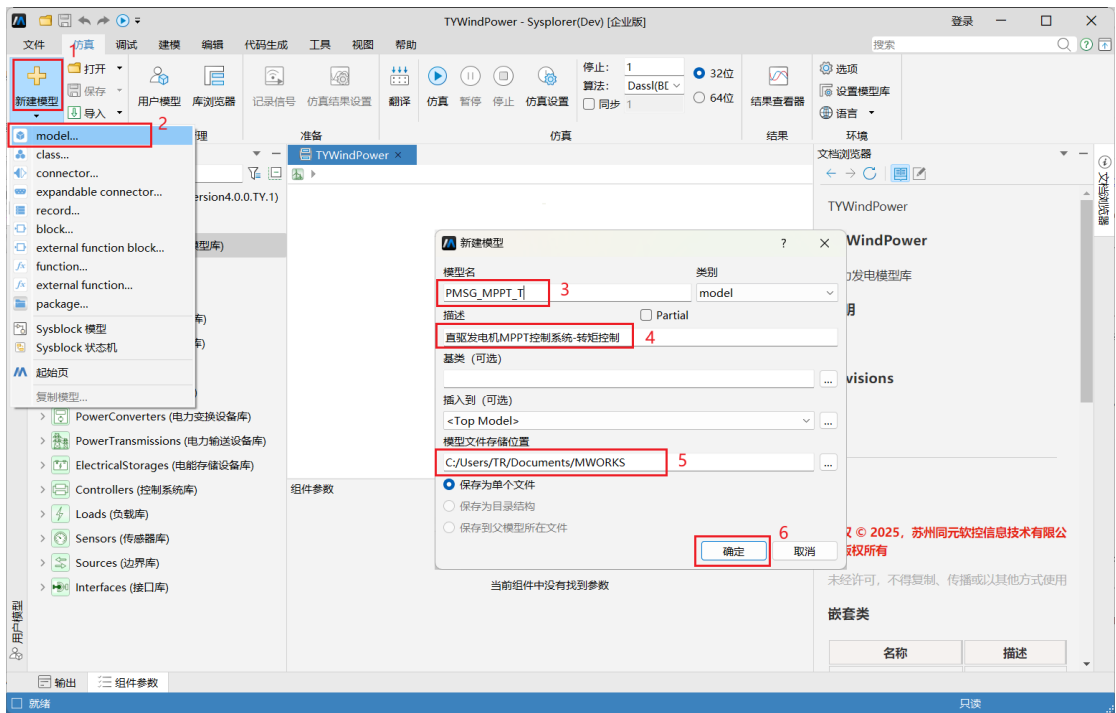


图 3-4 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-5，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-6，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-3 所示的仿真系统。

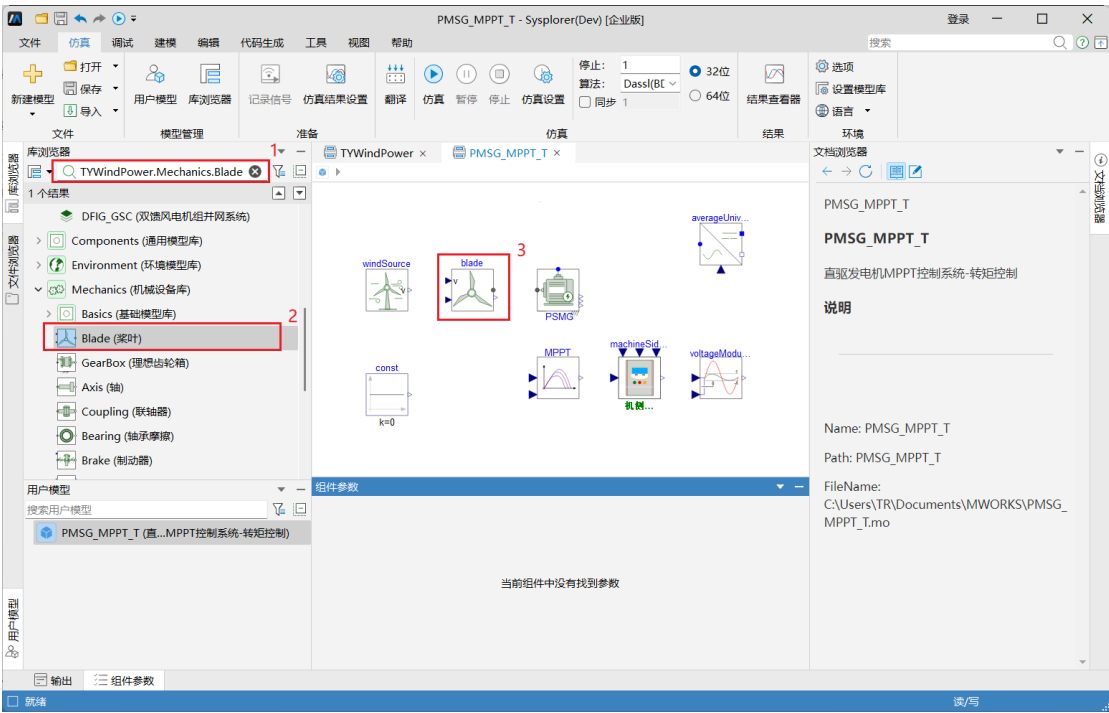


图 3-5 模型选取（方式一）

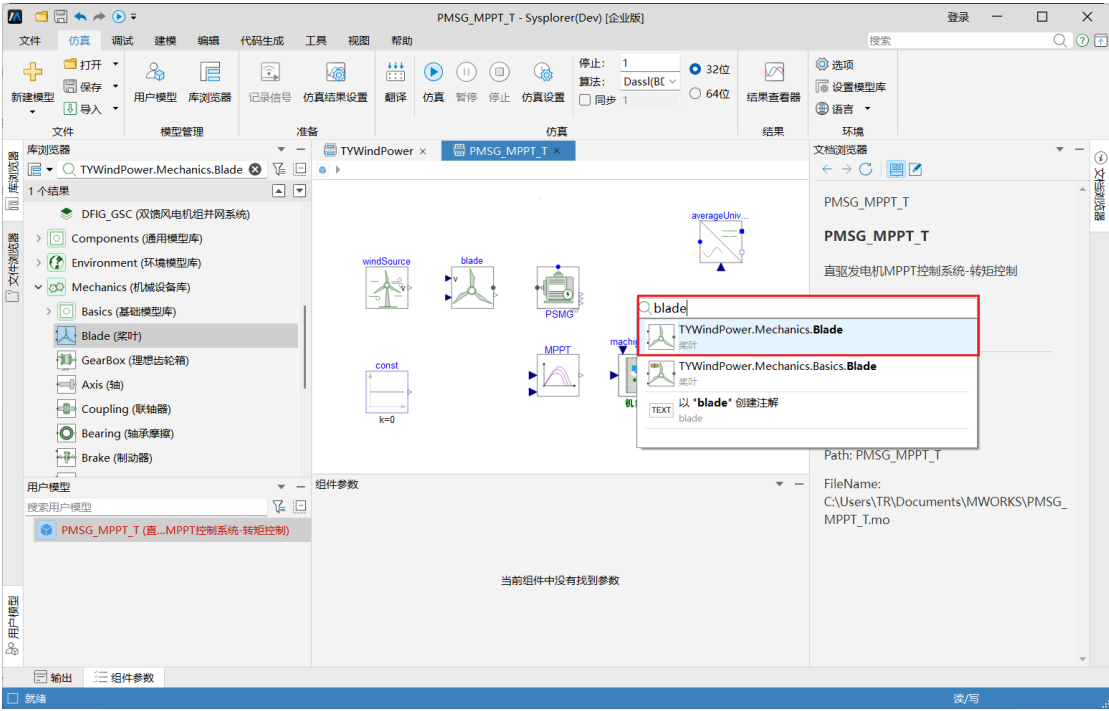


图 3-6 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-7

所示对桨叶进行必要的参数设置。

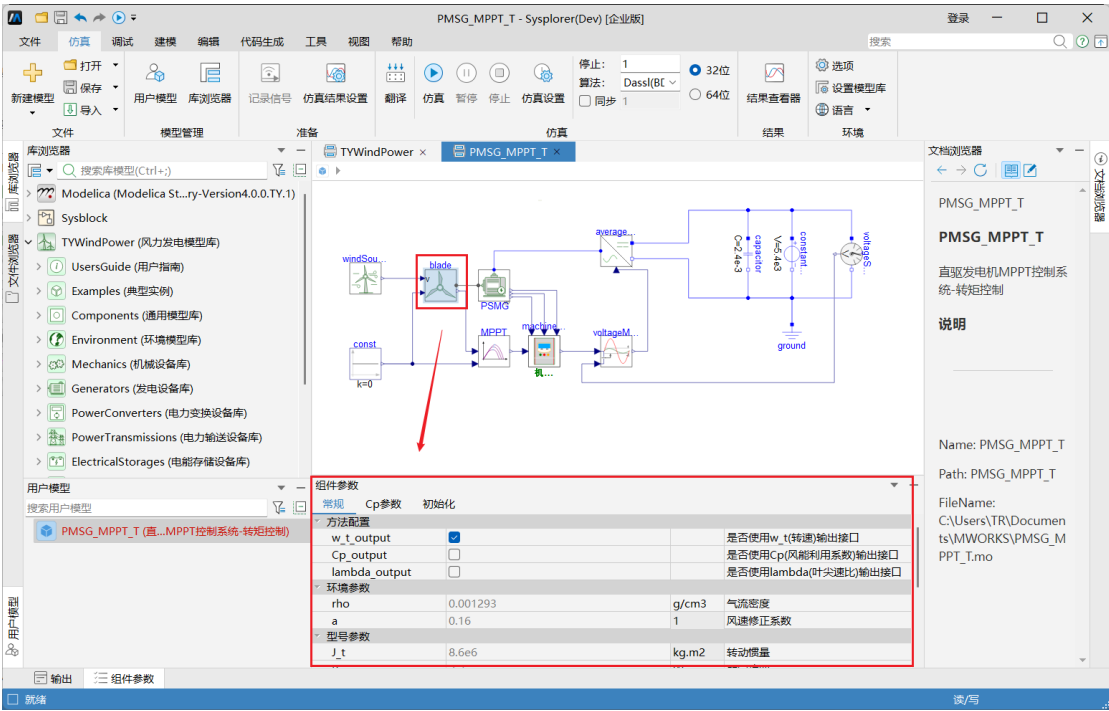


图 3-7 桨叶参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
windSource	DataType	风速计算方法选择	/	"组合风速模型计算"
	initWindSpeed	初始风速	m/s	3
blade	w_t_output	是否使用w_t(转速)输出接口	/	true
	H0	风速测量点高度	m	100
	w_start	初始转速	rad/s	windSource.initWindSpeed * blade.lambda_optimal / blade.R_t
const	k	输入值	/	0
machineSideController	k_d	d 轴电流控制器	/	3.75

		比例增益		
	T_d	d 轴电流控制器 时间常数	s	0.24
	k_q	q 轴电流控制器 比例增益	/	3.75
	T_q	q 轴电流控制器 时间常数	s	0.24
averageUniversalBridge	eta	效率值	/	1
capacitor	v.start	Voltage drop of the two pins (= p.v - n.v)	V	5.4e3
	C	Capacitance	F	2.4e-3
constantVoltage	V	Value of constant voltage	V	5.4e3

注：模型中未给出的参数值保持默认。

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-8 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。



图 3-8 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 500 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型

的所有变量列表，用户可以选取一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“直驱发电机 MPPT 控制系统-转矩控制”中，桨距角，风机正常运转，而机械功率未达到额定值，大部分风能并未被完全捕获，桨距角不发生改变，功率输出取决于风速及桨叶的气动性能。。

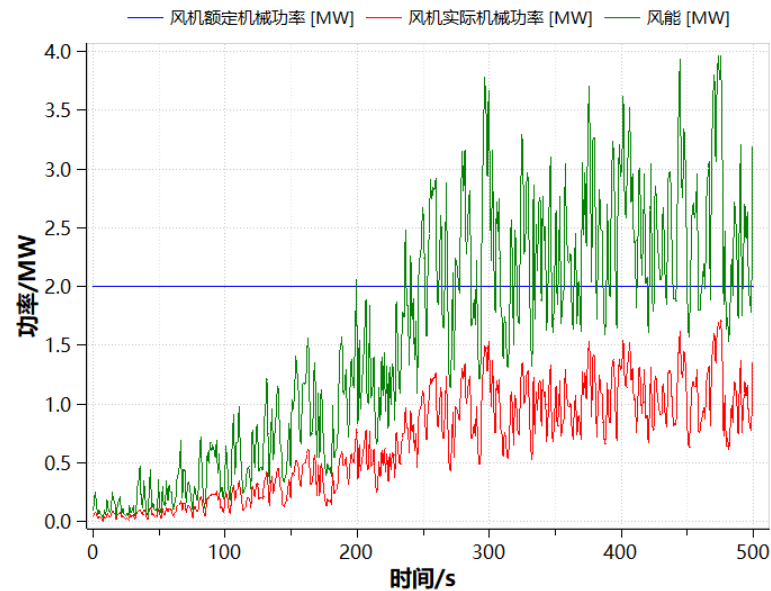


图 3-9 风能与机械功率曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式来介绍如何实现模型的二次开发。

4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	单相正极电接口	TYWindPower.Interfaces.ElectricalInterfaces .PositivePin	见附录 1

2	单相负极电接口	TYWindPower.Interfaces.ElectricalInterfaces .NegativePin	
3	多相正极电接口	TYWindPower.Interfaces.ElectricalInterfaces .PositivePlug	
4	多相负极电接口	TYWindPower.Interfaces.ElectricalInterfaces .NegativePlug	
5	空间相量接口	TYWindPower.Interfaces.ElectricalInterfaces. SpacePhasor	
6	组件二次开发模板	TYWindPower.UsersGuide.Template	见附录 2
7	组件用双接口基类模板	TYWindPower.Interfaces.ElectricalInterfaces .OnePortDC	见附录 3

➤ 附录 1:



➤ 附录 2:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "组件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
extends TYWindPower.Interfaces.ElectricalInterfaces.OnePortDC;
```

//第二部分：模型参数，parameter；

```
parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10 "电阻值";
```

//第三部分：模型变量；

```
Modelica.SIunits.Power P_dissipated "消耗功率";
```

//第四部分：模型的接口；

```
无
```

//第五部分：初始方程，initial equation；

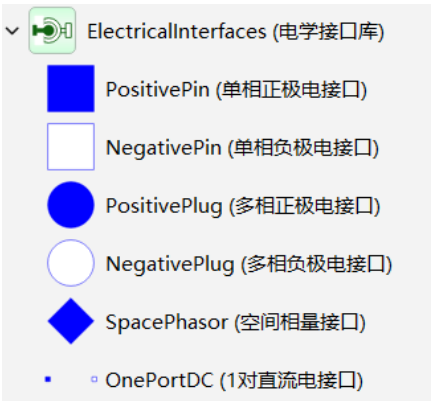
```
无
```

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；

```
//电压计算
v = R * i;
//功率计算
P_dissipated = v * i;
```

end Template;

➤ 附录 3:



组件用双接口基类模板，包括组件变量及接口实例化等信息，用户可以完整

参考这些信息或直接引用该接口进行组件二次开发。

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建简单电阻模型，并与压力源和油箱搭建简单测试模型。



图 4-1 自定义电阻模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

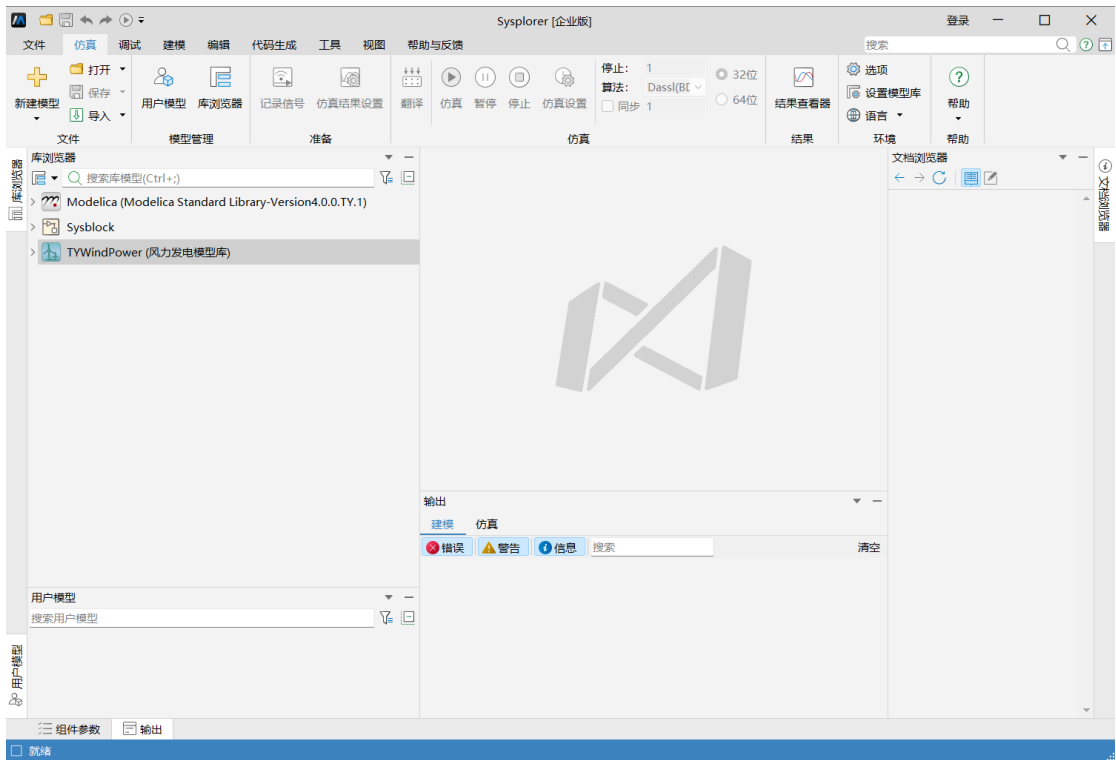


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“新建模型”→“model”新建模型。

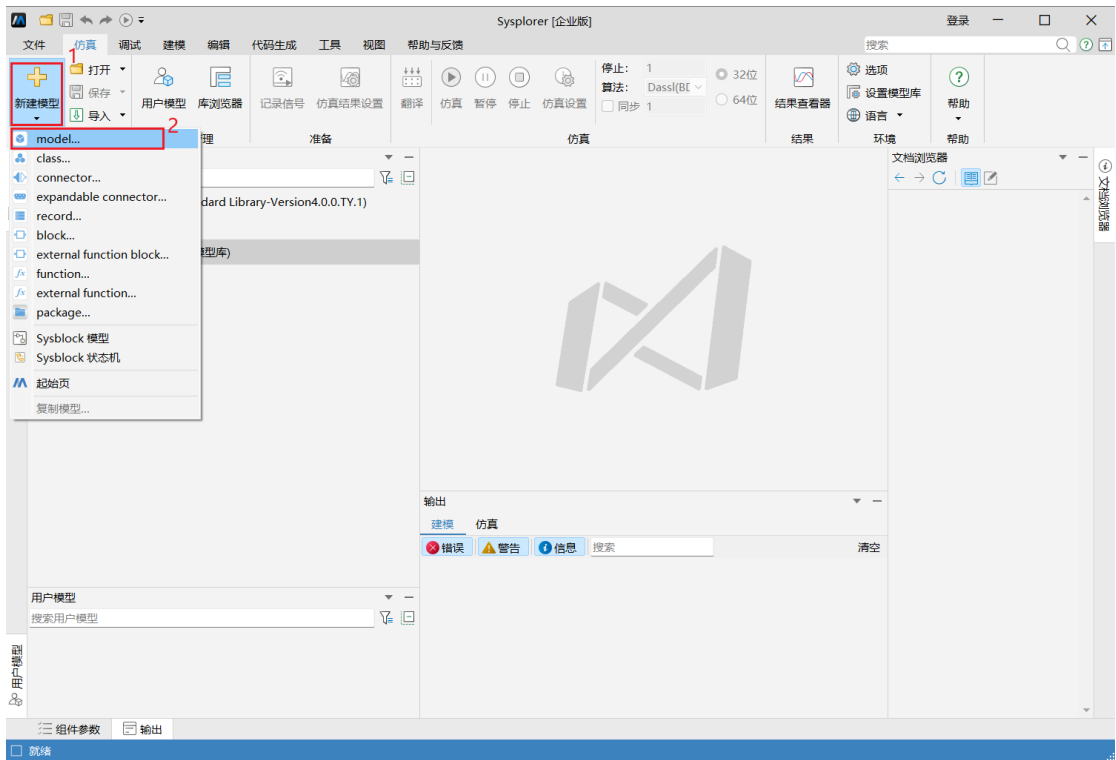


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“Resistor”；“类别”→“model”；“描述”→“电阻”；其他默认，点击“确定”，创建电阻空模型。

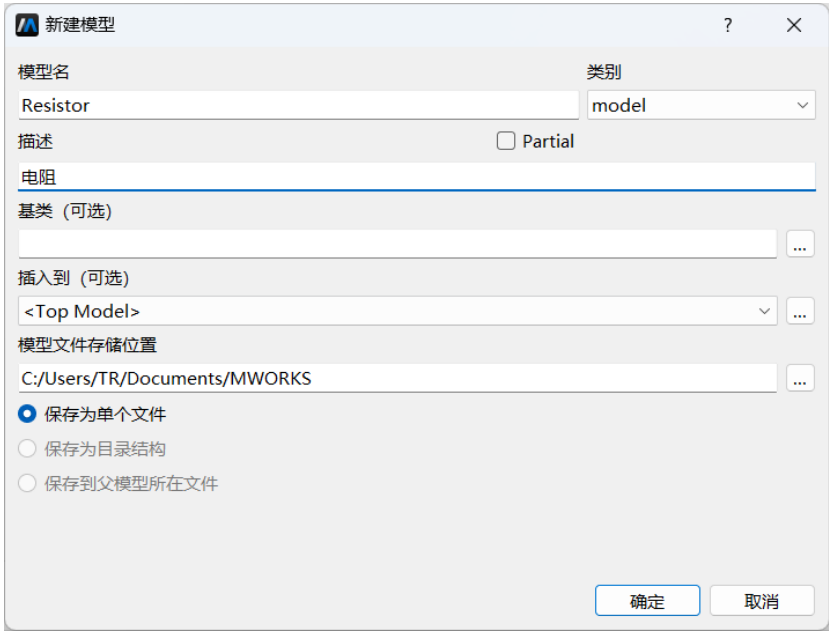


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成电阻空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。进入“建模”页面，点击“文本”按钮，进入文本视图，对电阻模型按照继承类语句、

模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下有两种方式进行代码编写：

方式一：直接调用组件用双接口基类模板。

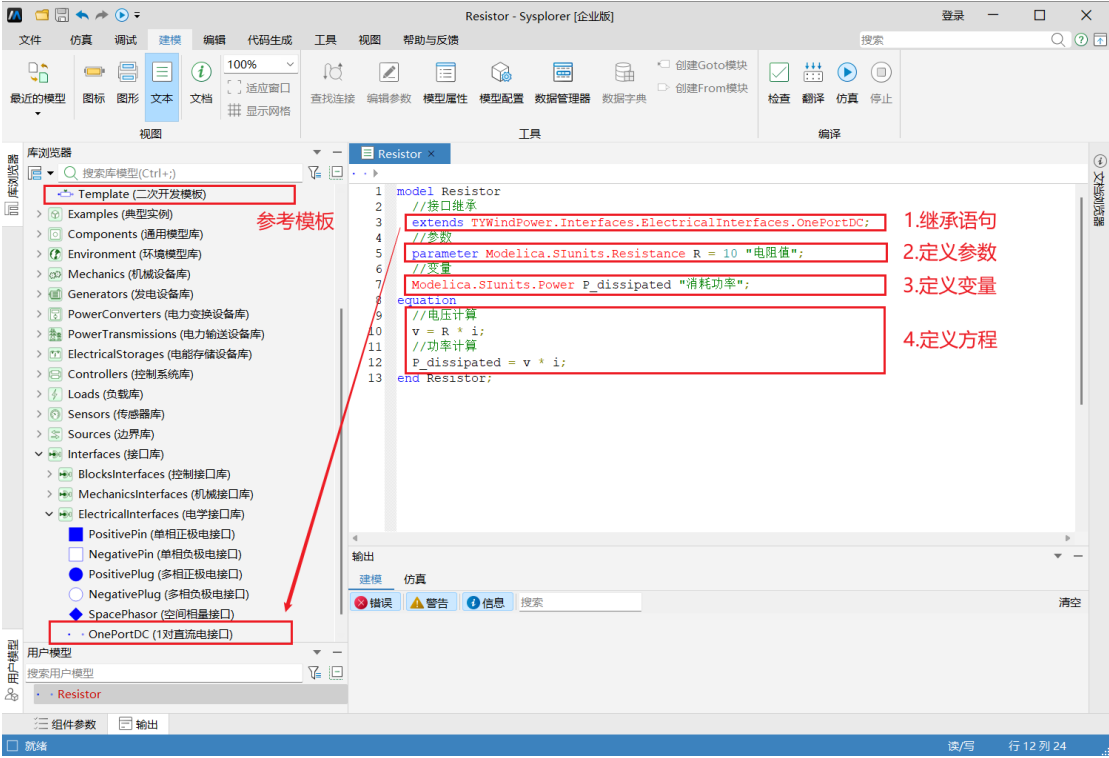


图 4-5 电阻模型代码编写

方式二：调用单相电输入接口、单相电输出接口。

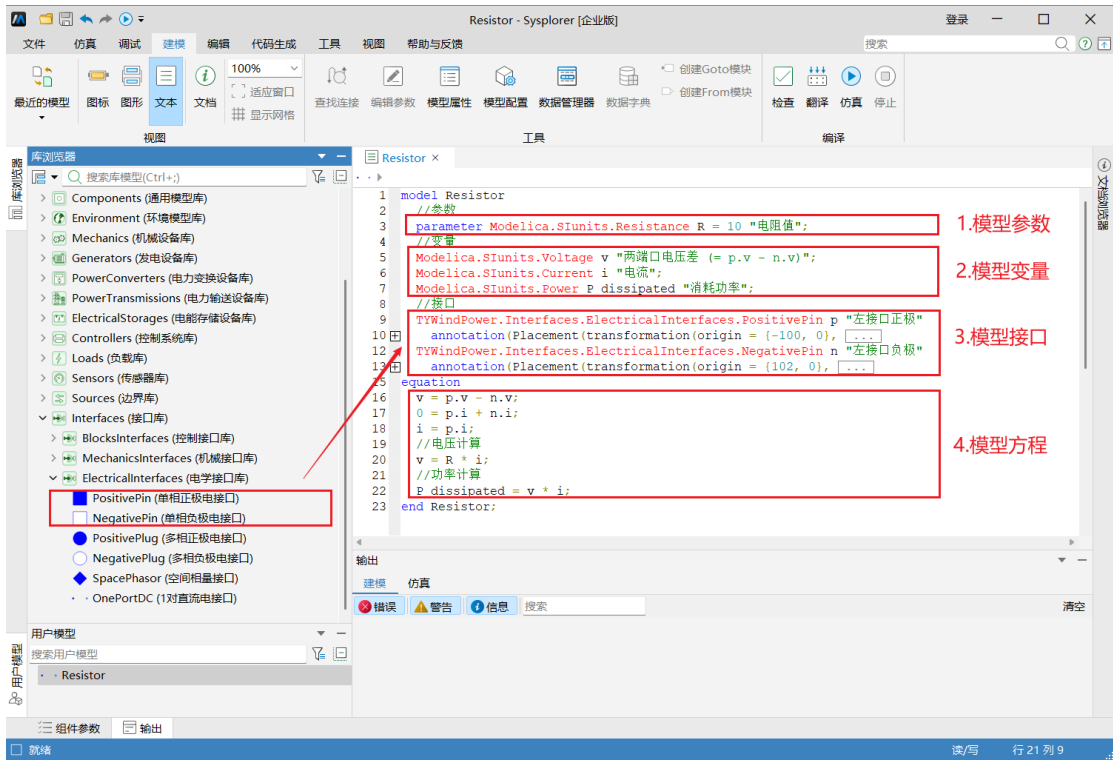


图 4-6 电阻模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-7 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-8 所示。至此，完成电阻模型二次开发。

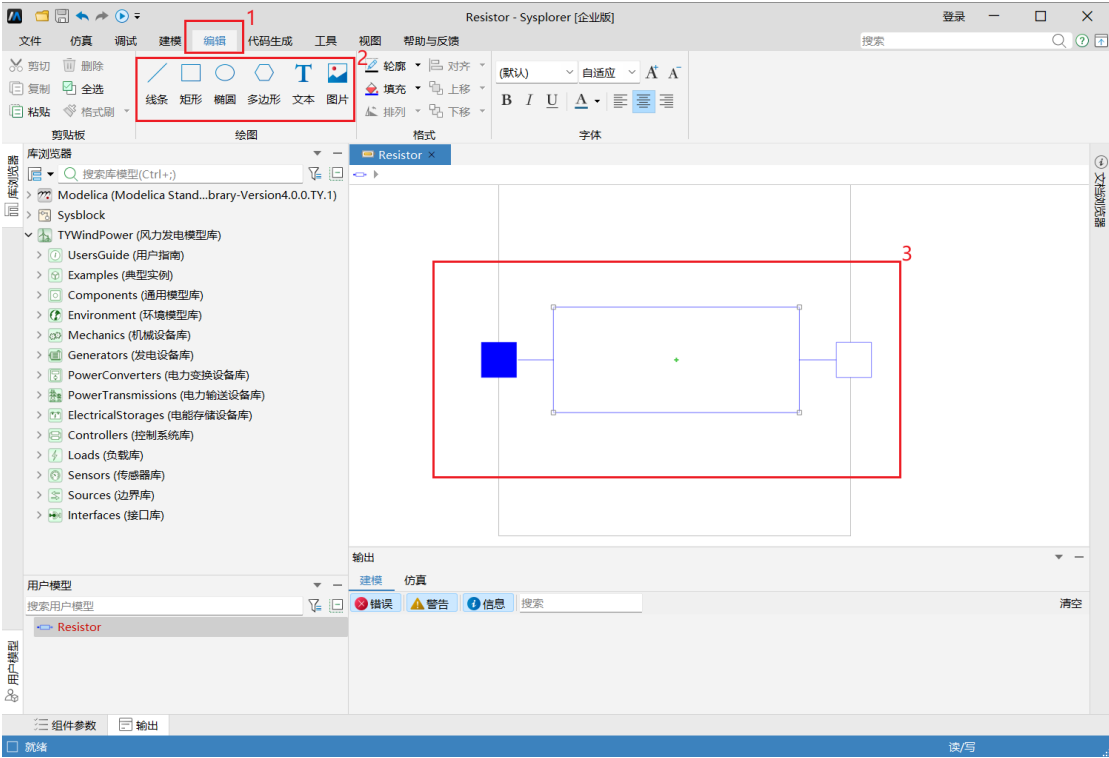


图 4-7 电阻模型图标绘制

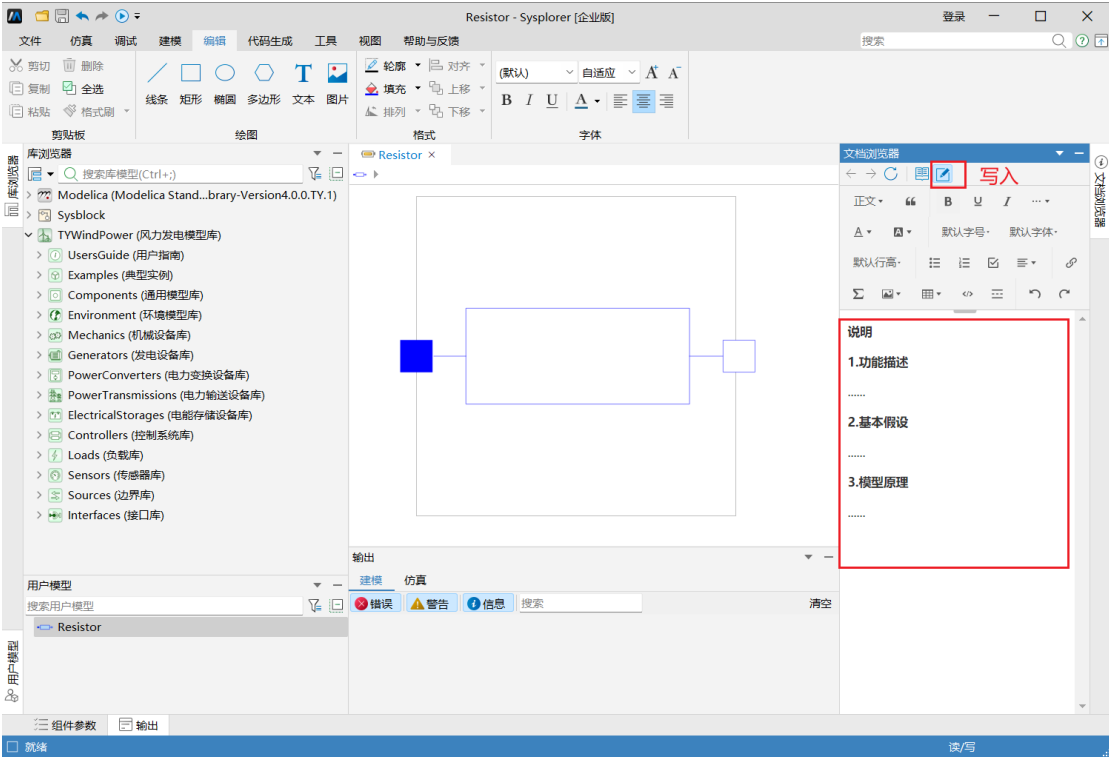


图 4-8 电阻模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

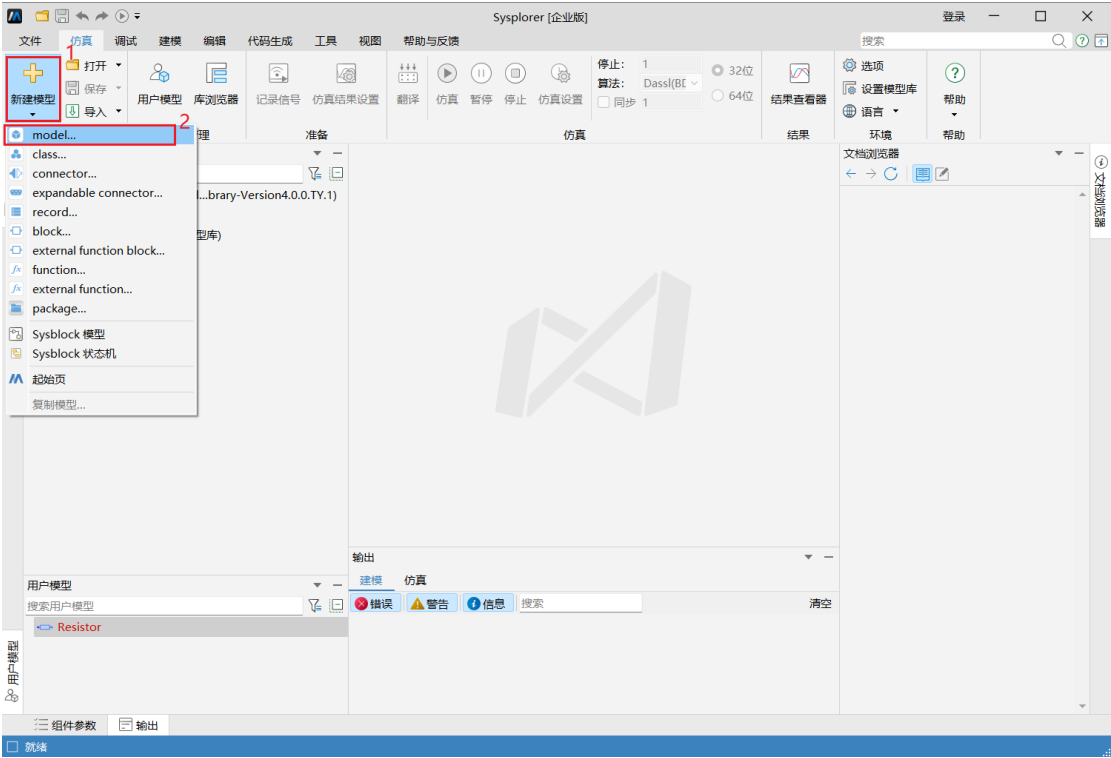


图 4-9 新建模型



图 4-10 新建模型设置

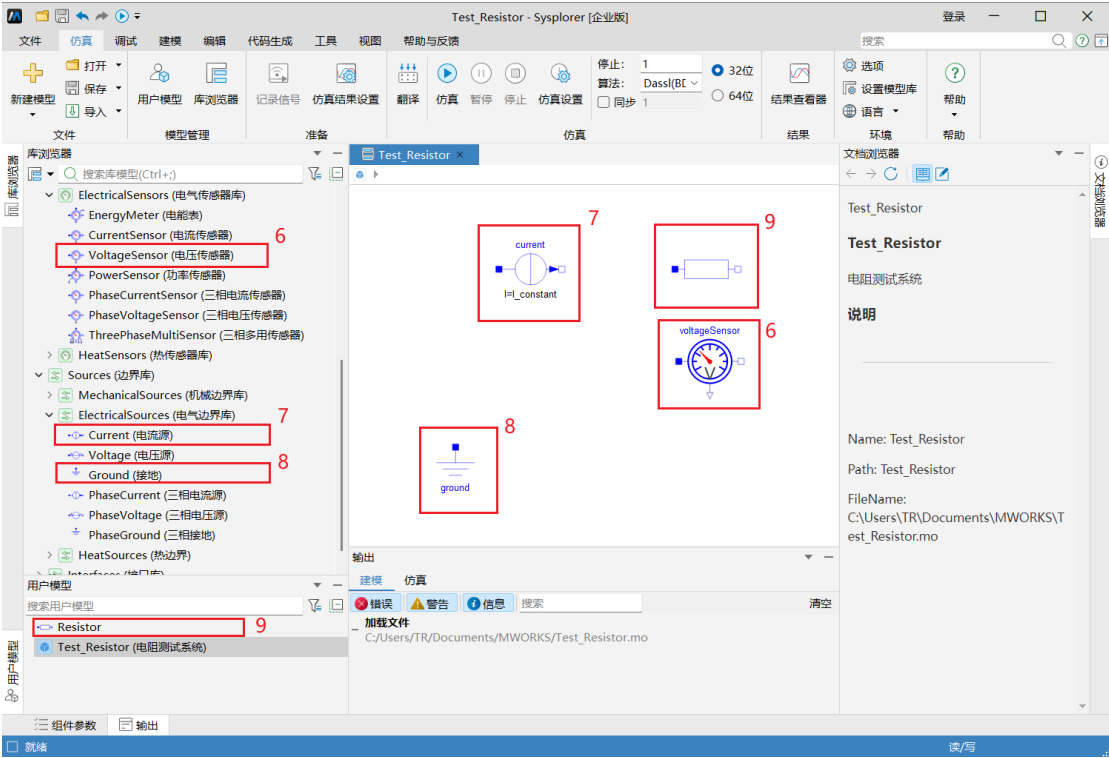


图 4-11 拖拽组件方式加入组件模型

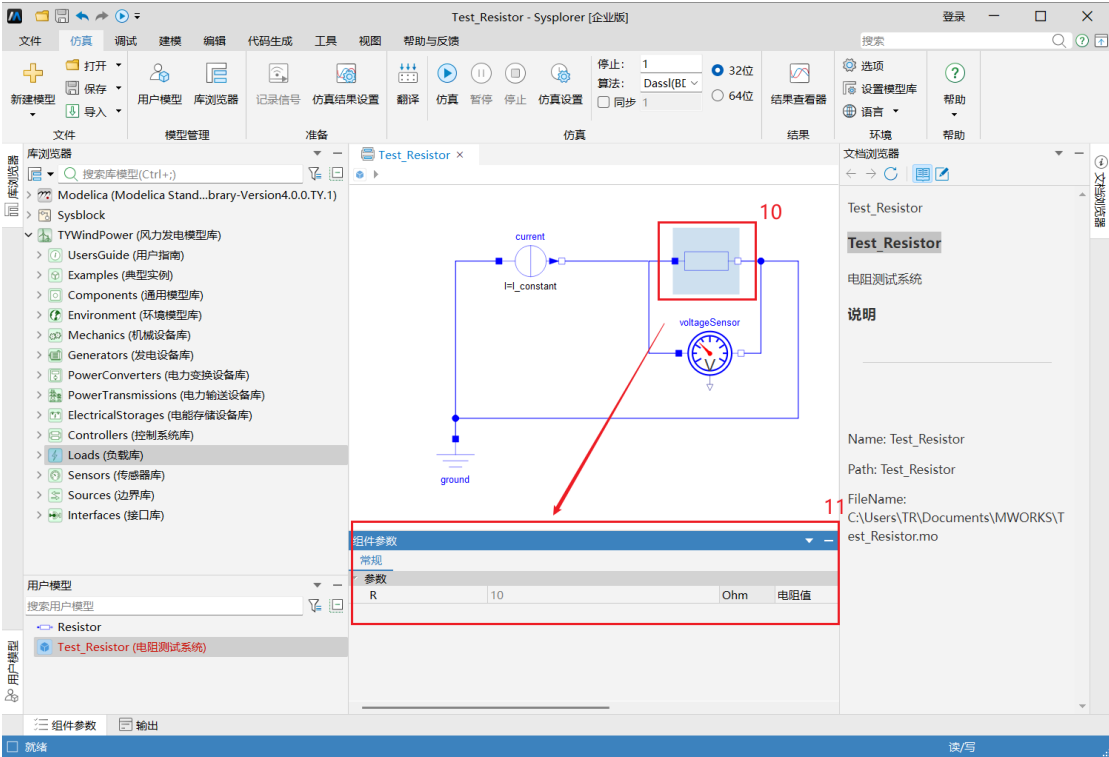


图 4-12 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

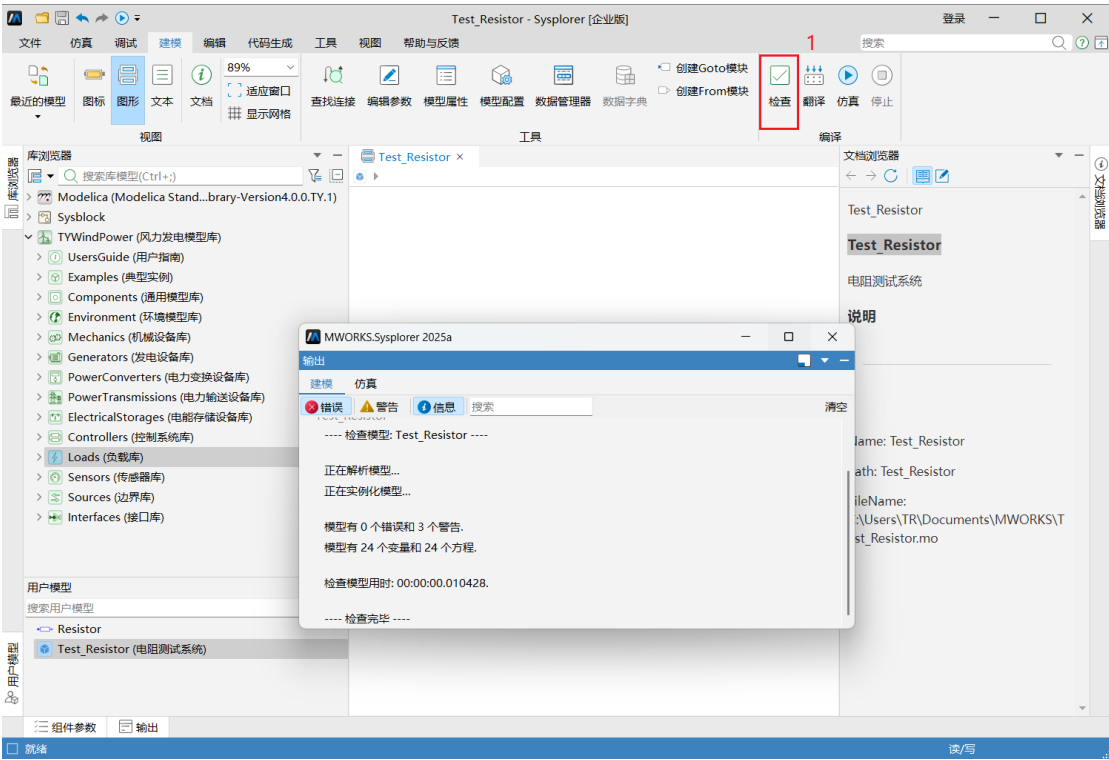


图 4-13 电阻测试系统模型检查结果

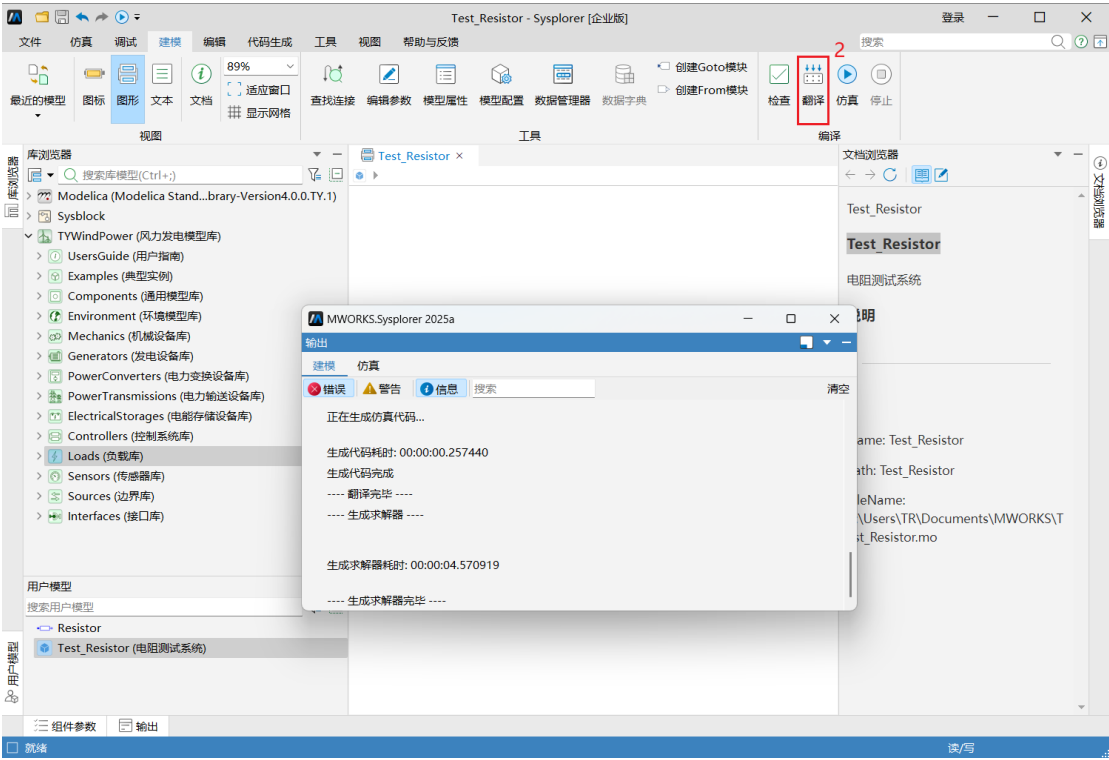


图 4-14 电阻测试系统模型编译结果

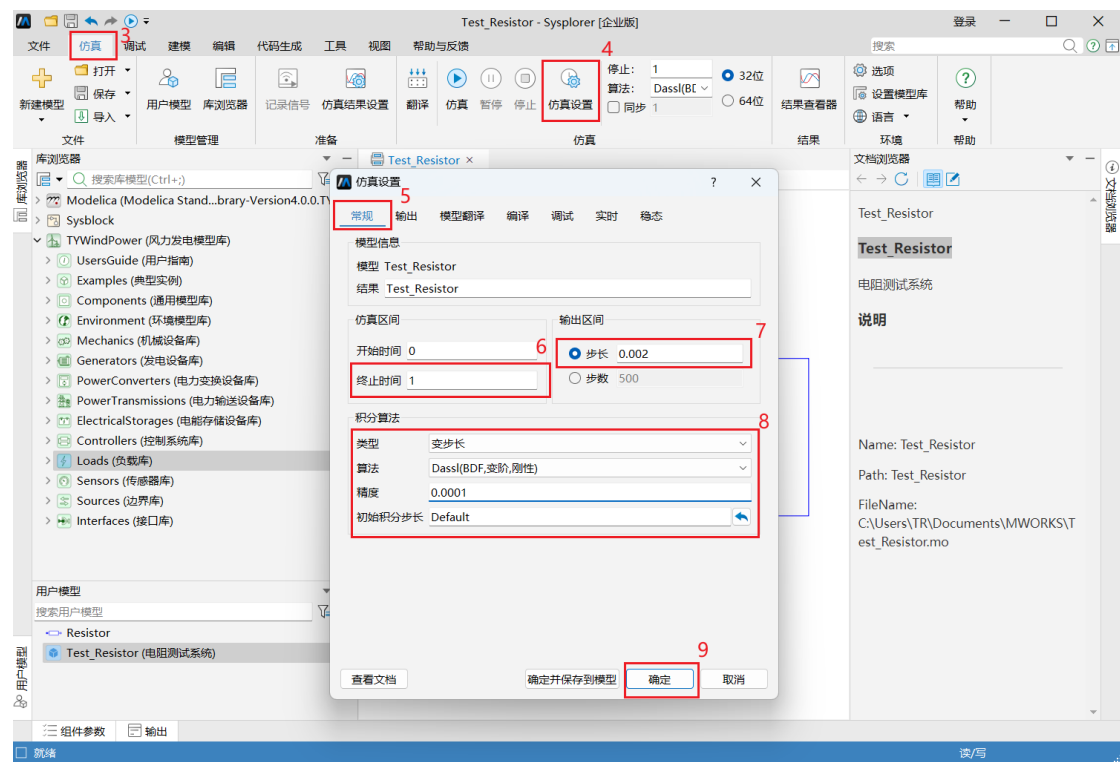


图 4-15 电阻测试系统仿真参数设置

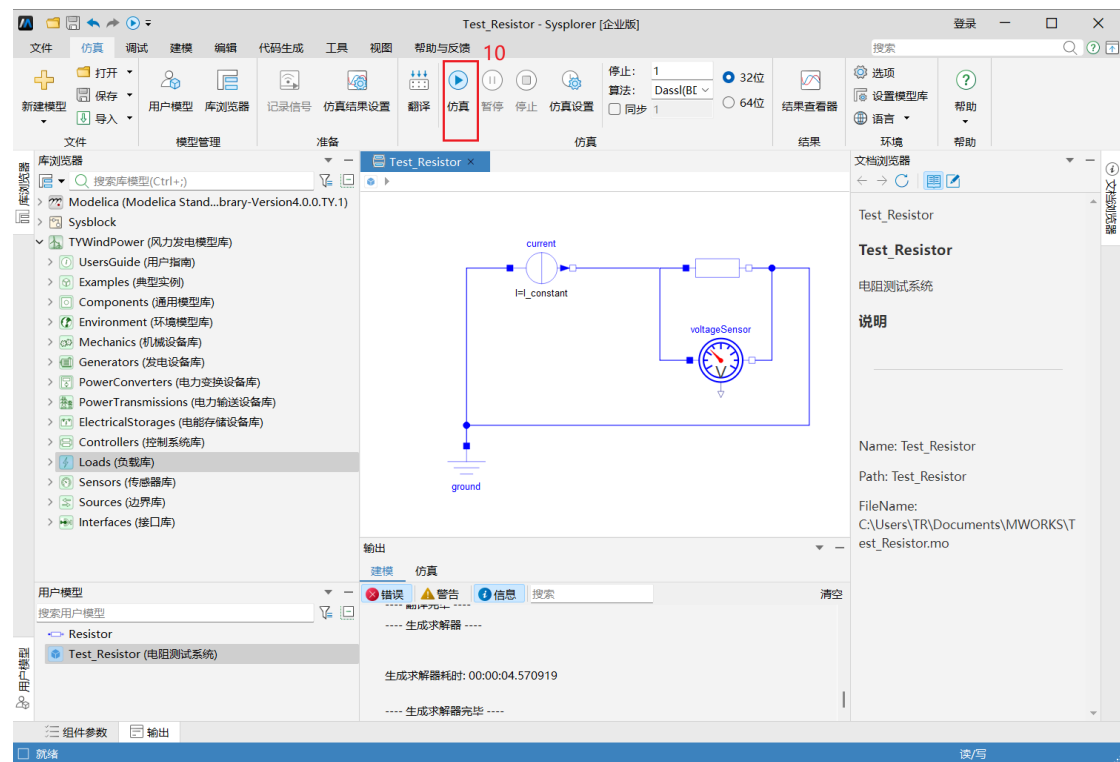


图 4-16 电阻测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

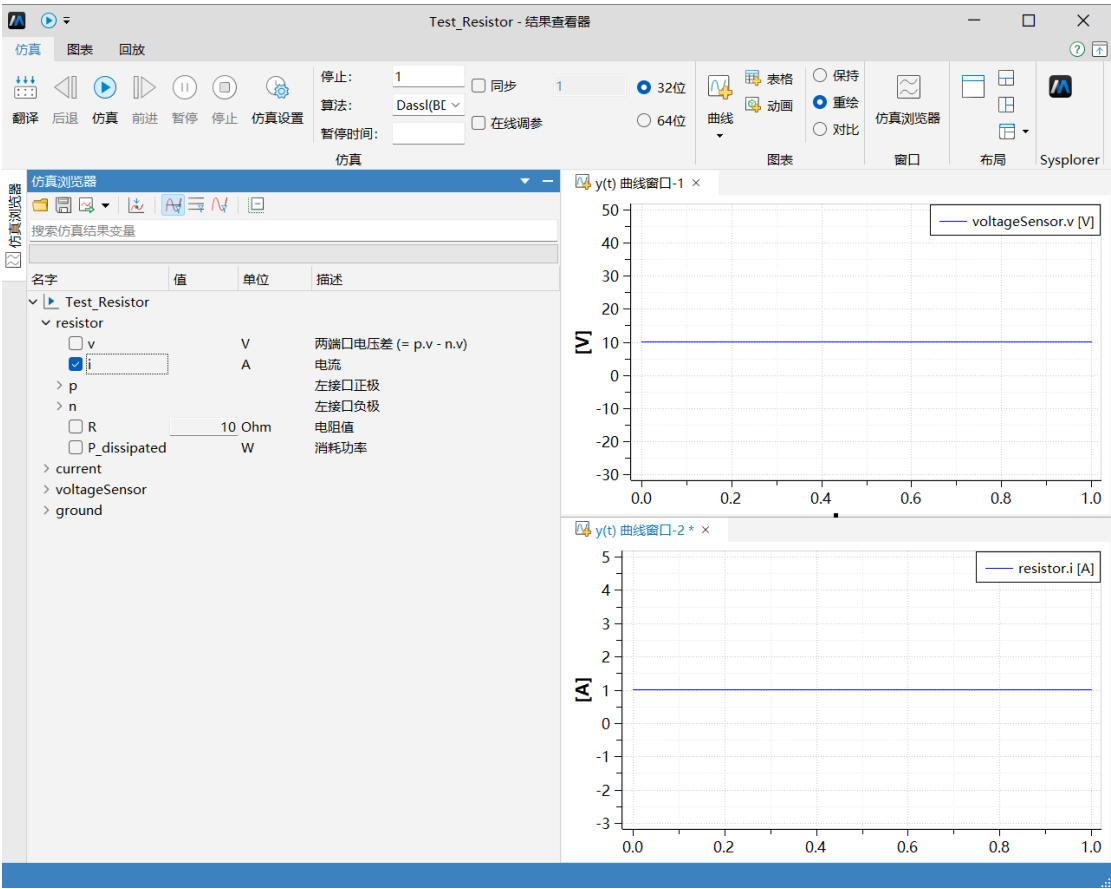


图 4-17 电阻测试系统仿真结果展示

4.2 基础模型重组

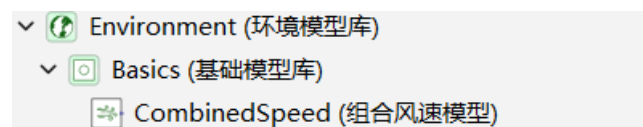
4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

序号	模型	路径	说明
1	组合风速模型	TYWindPower.Environment.Basics.CombinedSpeed	见附录 1
2	转动弹簧	TYWindPower.Mechanics.Basics.Spring	见附录 2
3	转动弹簧阻尼	TYWindPower.Mechanics.Basics.SpringDamper	
4	StickSlip 转动摩擦-考虑热特性	TYWindPower.Mechanics.Basics.Friction_heat	
5	转动摩擦	TYWindPower.Mechanics.Basics.Friction	

6	桨叶	TYWindPower.Mechanics.Basics.Blade	见附录 3
7	PI 调节器	TYWindPower.Controllers.Basics.PI	
8	abc→dq 变换	TYWindPower.Controllers.Basics.abc_dq	
9	q 轴定向变换	TYWindPower.Controllers.Basics.dq_alphabeta	
10	求余	TYWindPower.Controllers.Basics.Mod	
11	带额外控制的 PID 模型	TYWindPower.Controllers.Basics.ExternalLimitedPID	
12	三相锁相环模型	TYWindPower.Controllers.Basics.PLL3ph	
13	三相信号的幅值 缩放和相位移动	TYWindPower.Controllers.Basics.ScaleAndShift	
14	Park 坐标反变换	TYWindPower.Controllers.Basics.InvParkTrans	
15	Park 坐标变换	TYWindPower.Controllers.Basics.ParkTrans	
16	Clark 坐标变换	TYWindPower.Controllers.Basics.ClarkTrans	
17	Clark 坐标反变 换	TYWindPower.Controllers.Basics.InvClarkTrans	
18	锁相环	TYWindPower.Controllers.Basics.PLL	

➤ 附录 1:



组合风速模型主要用于各种情况风速模型的搭建,可通过定义基本风、阵风、渐变风、随机风的参数来建立不同的风速模型。

➤ 附录 2:



转动弹簧、转动弹簧阻尼、StickSlip-考虑热特性的转动摩擦、转动摩擦、桨叶等基础模型支持个性化的机械设备构建。

➤ 附录 3:

多种信号控制基础模型,结合 Modelica 标准库中的组件,能够用于搭建各种不同类型的控制器和变换器模型。



4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-18 所示，通过采用基础单元模型桨叶和在转动惯量、转速传感器，快速组装搭建四通模型，并与压力源和油箱搭建简单测试模型。

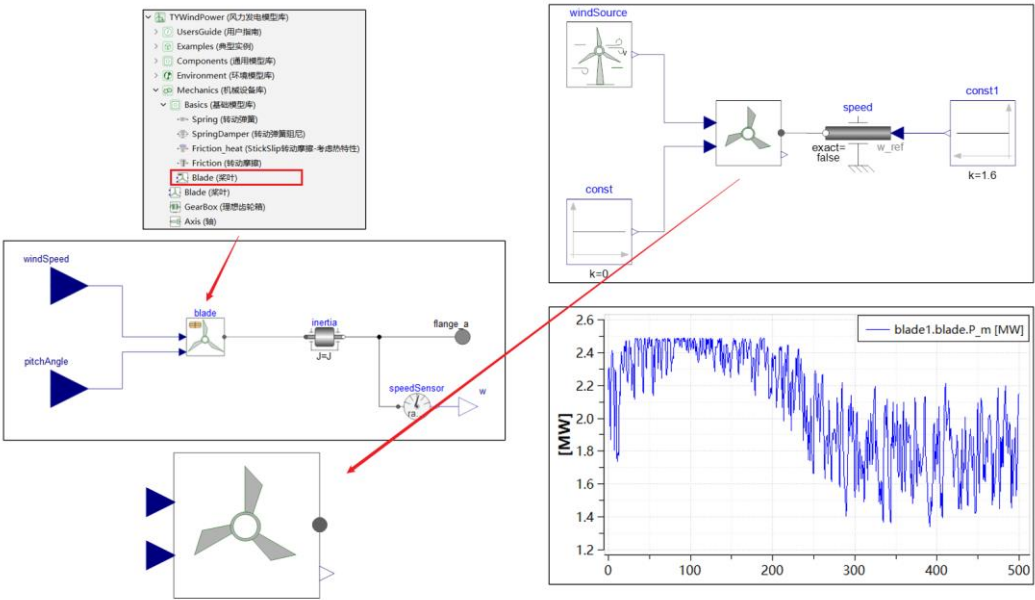


图 4-18 桨叶重组模型搭建

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

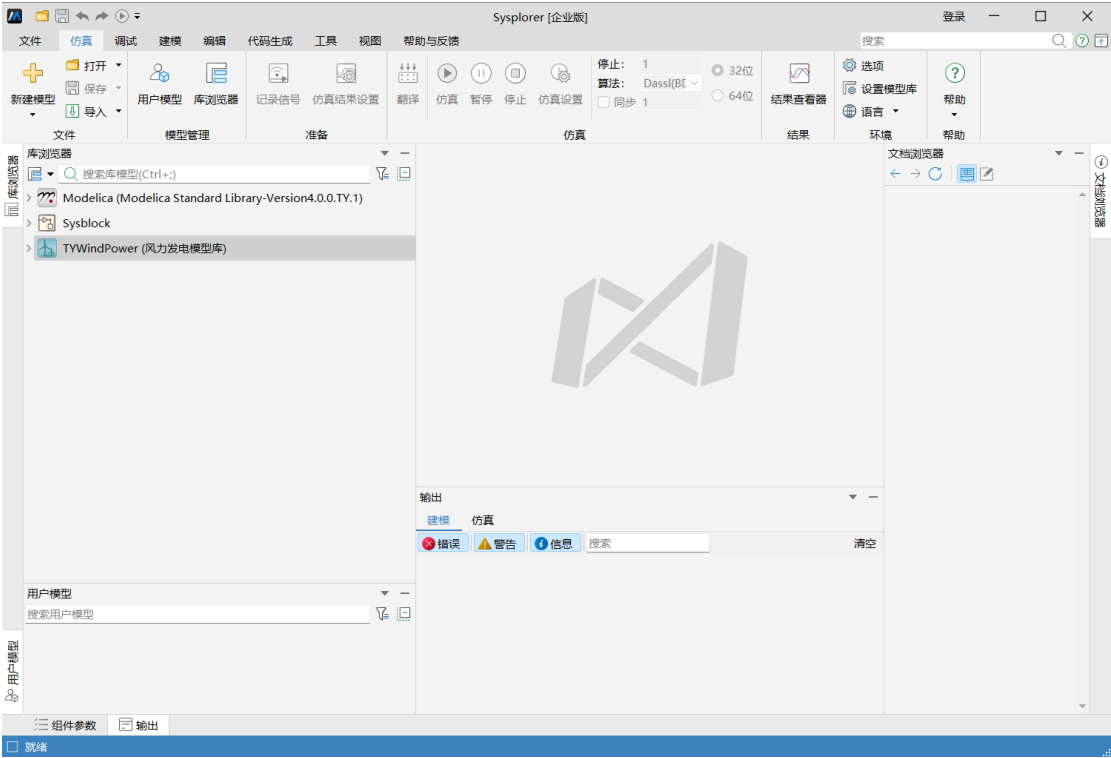


图 4-19 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“新建模型”→“model”新建模型。

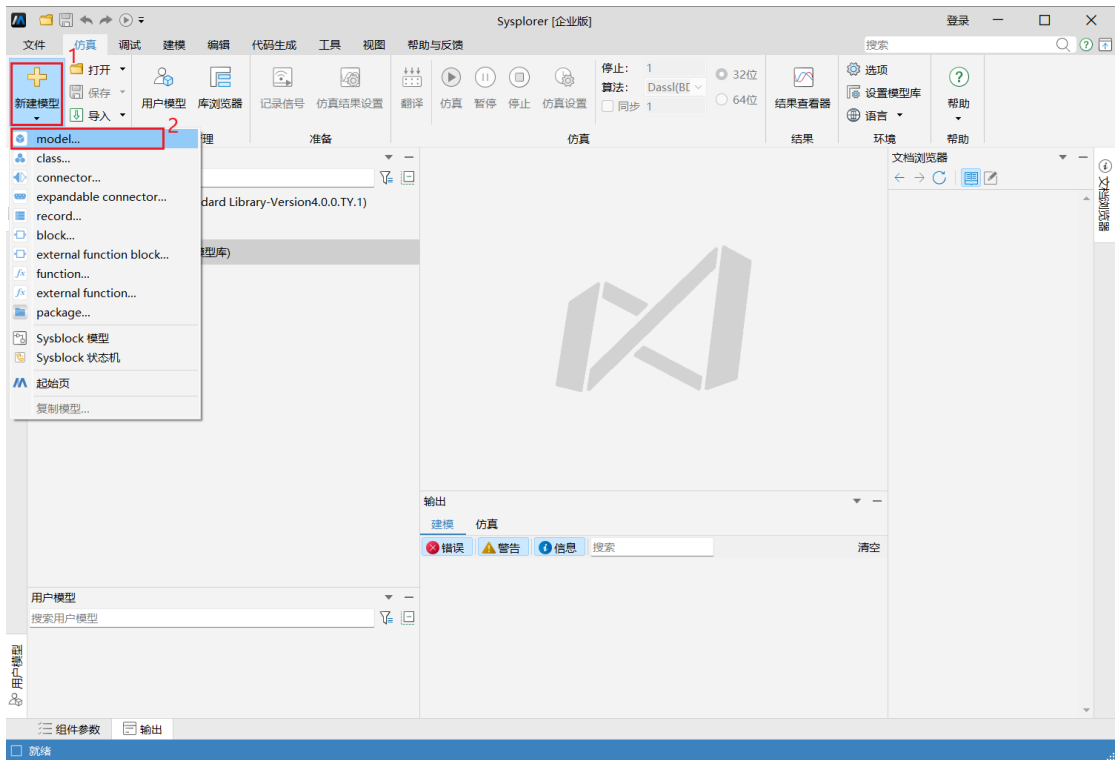


图 4-20 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“blade”；“类别”→“model”；“描述”→“自定义桨叶”；其他默认，点击“确定”，创建桨叶空模型。

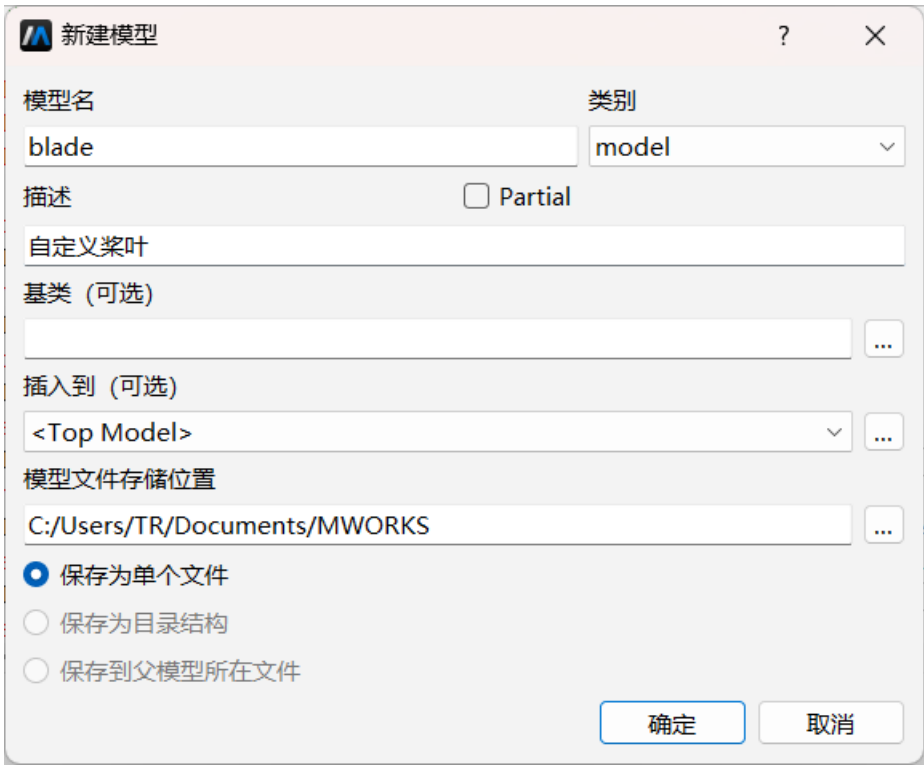


图 4-21 新建模型设置

(3). 在完成自定义桨叶空模型创建后，需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。

第一步，点击“图形”按钮，进入图形视图，在图形视图中依次拖①1个“blade”桨叶基础模型、②同元基础库“Inertia”惯性组件、③1个同元基础库“SpeedSensor”速度传感器等基础模型，然后创建桨叶模型接口，最后进行合理布局和连线，以完成建立自定义桨叶模型所必须的模型构建，如图 4-22 所示；

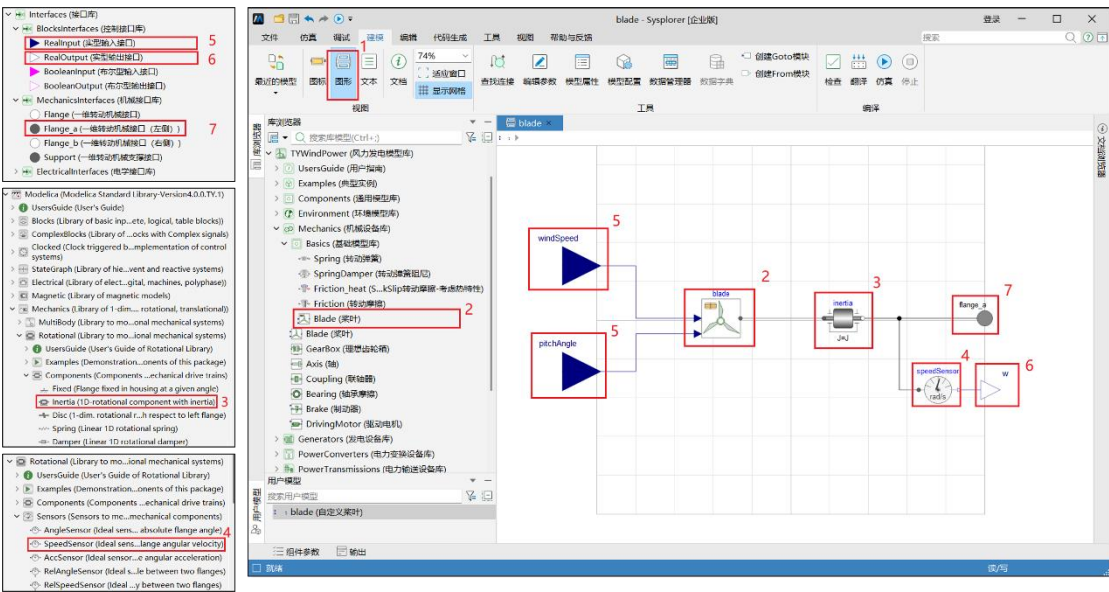


图 4-22 自定义桨叶模型搭建

第二步，点击“文本”按钮，进入文本视图，对自定义桨叶模型补充模型参数代码，并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内，完成自定义桨叶模型的模型组建和代码编写，如图 4-23 所示。

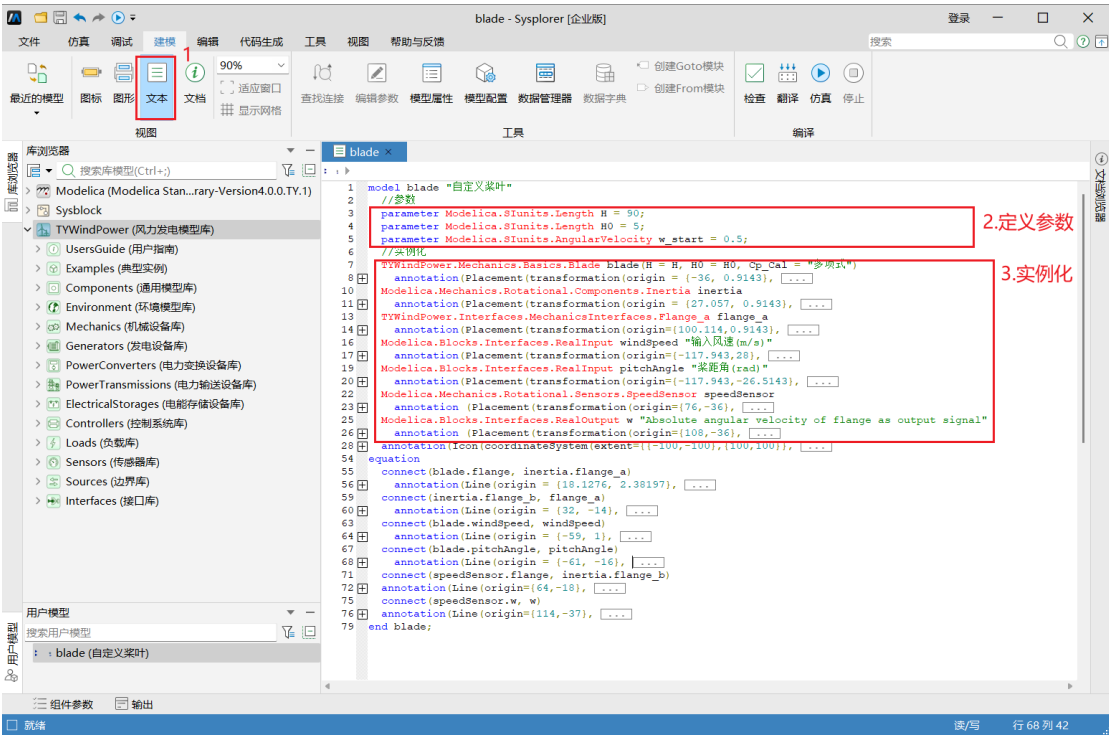


图 4-23 自定义桨叶模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-24 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-25 所示。至此，完成桨叶模型二次开发。

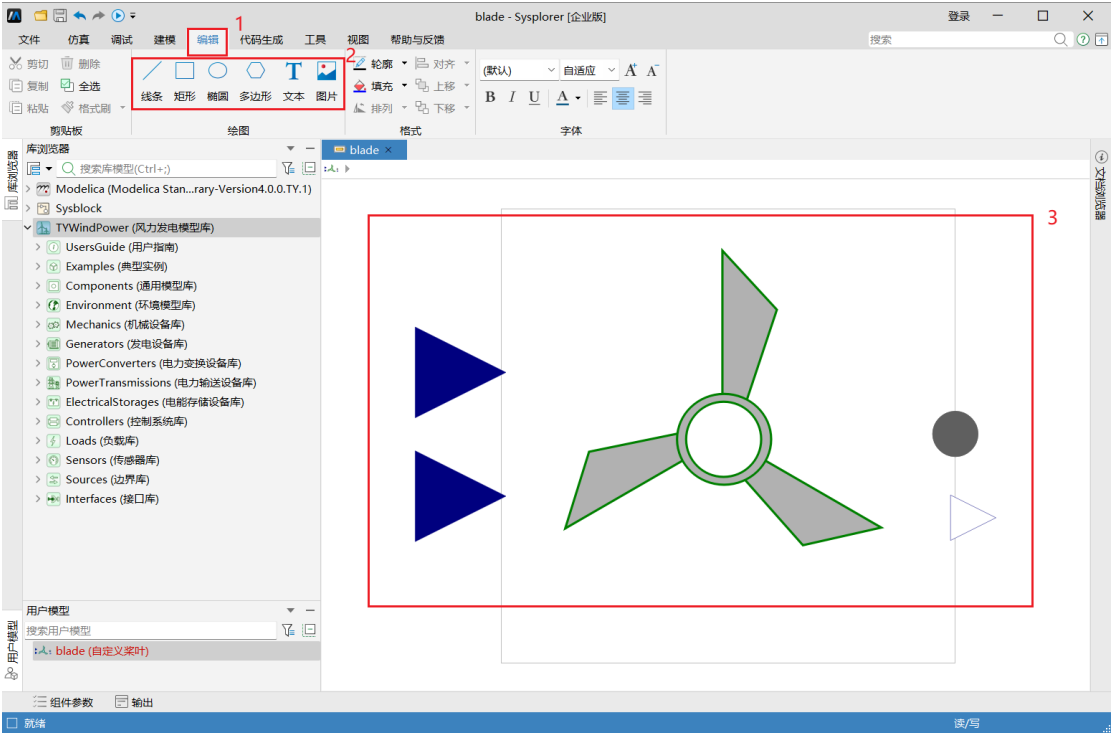


图 4-24 桨叶模型图标绘制

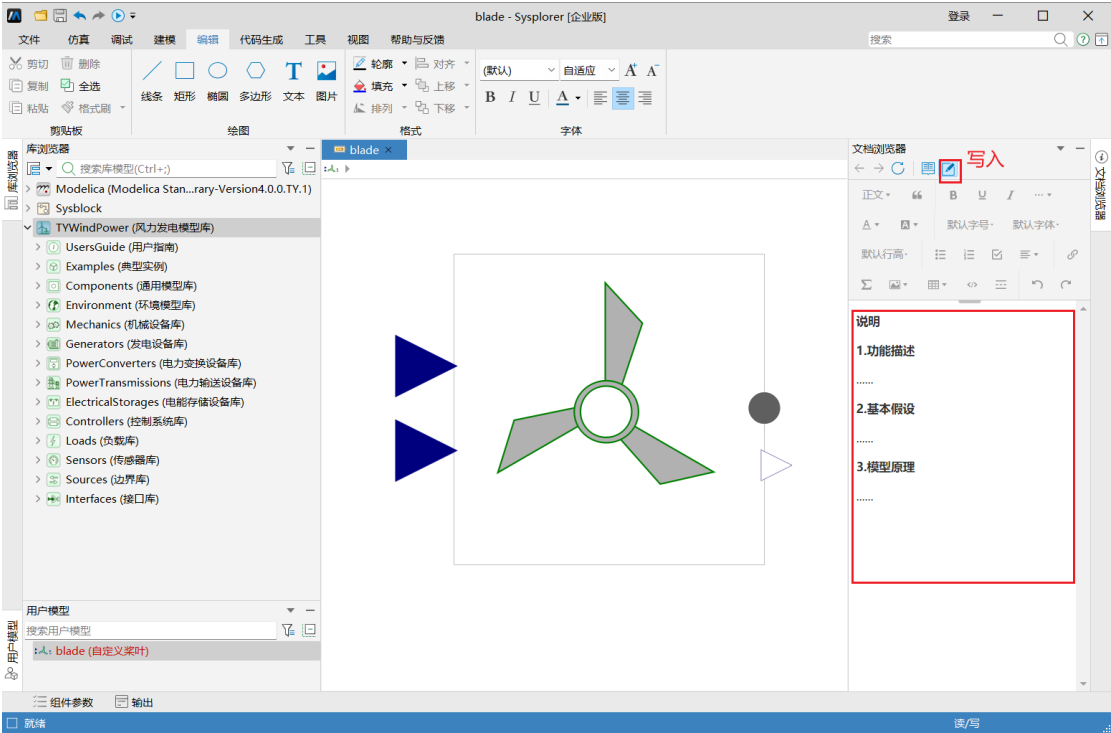


图 4-25 桨叶模型文档浏览器编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

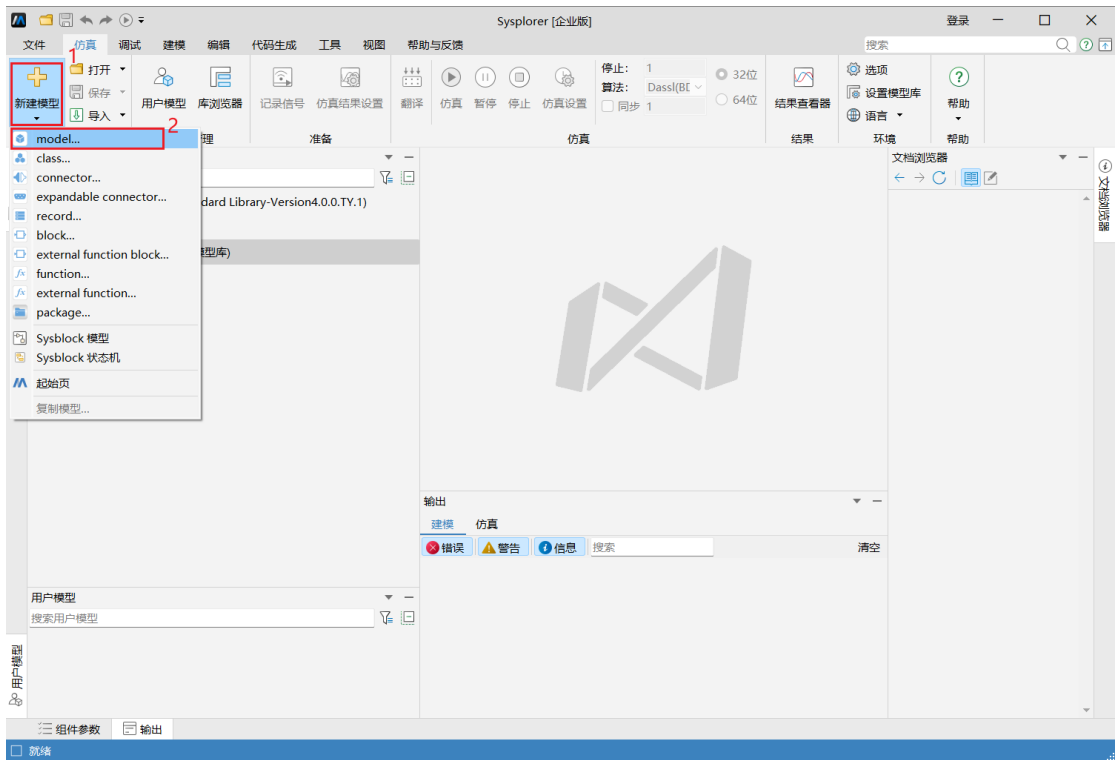


图 4-26 新建模型

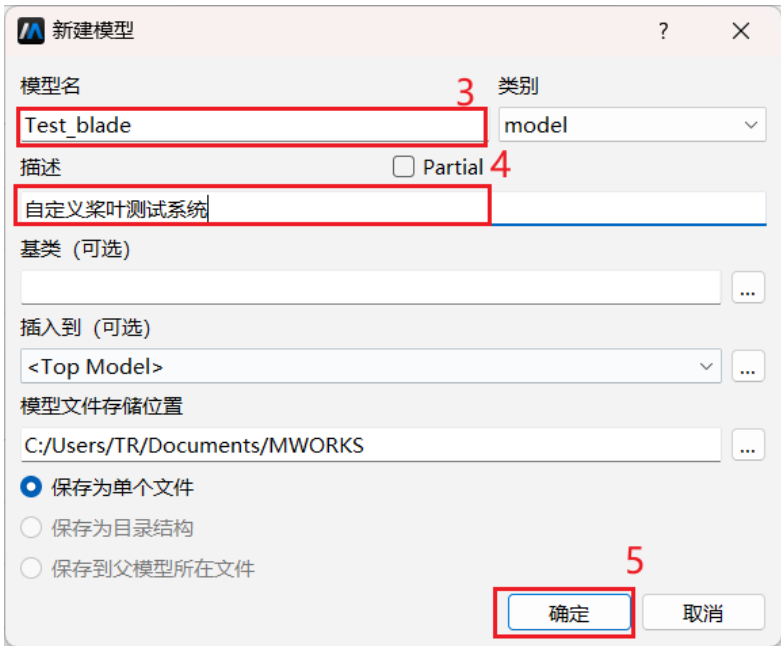


图 4-27 新建模型设置

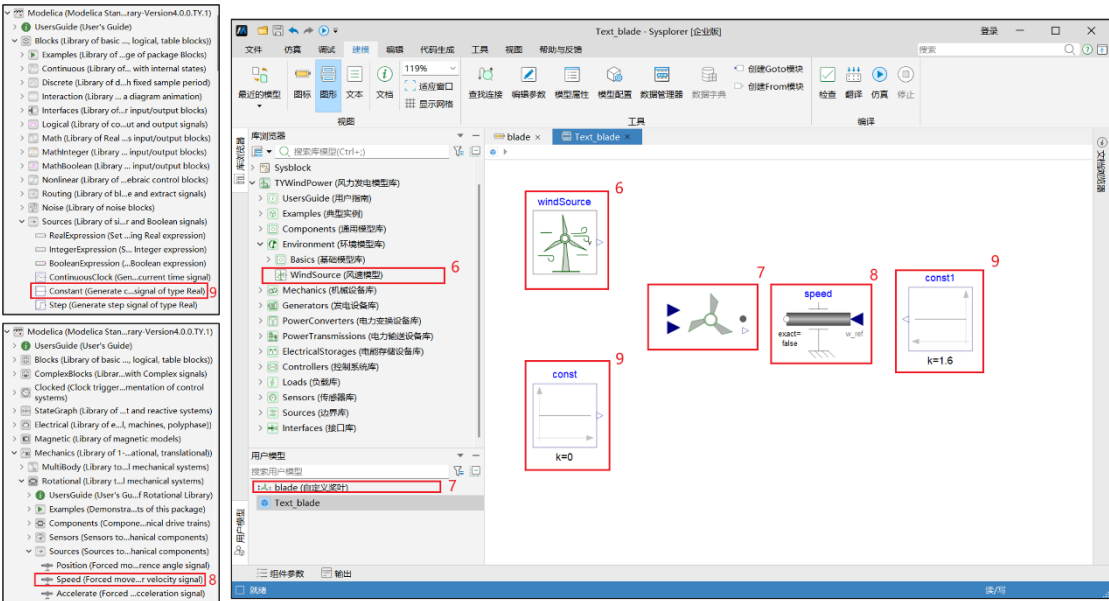


图 4-28 拖拽组件方式加入组件模型

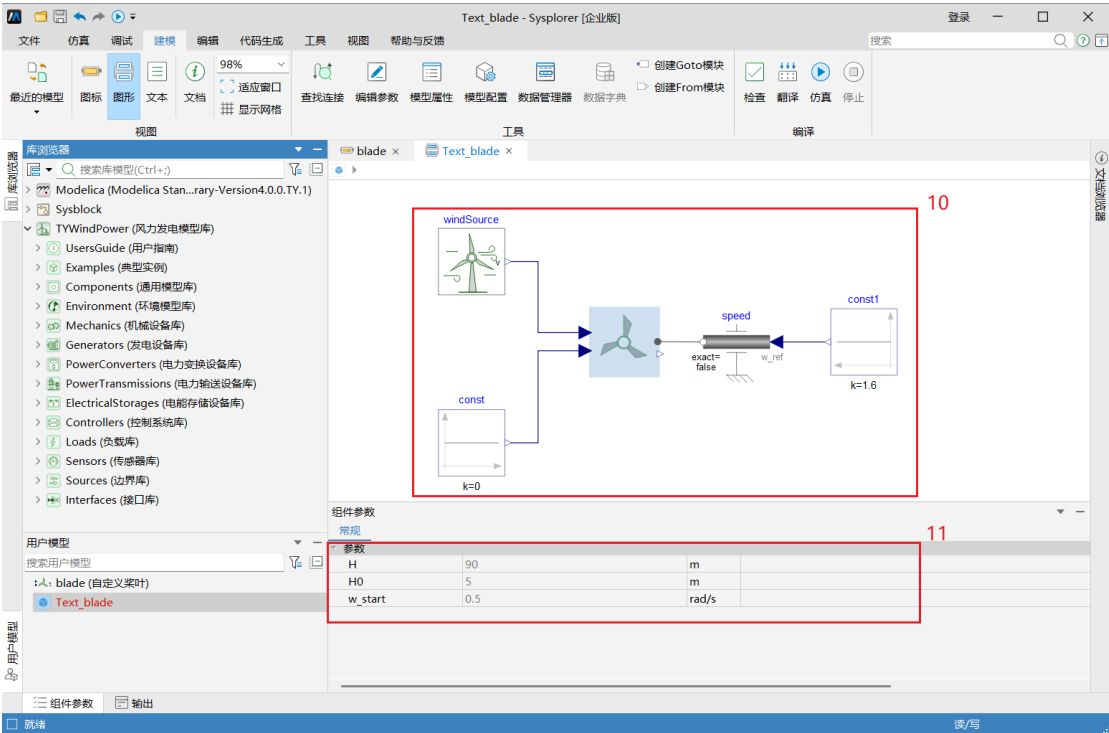


图 4-29 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

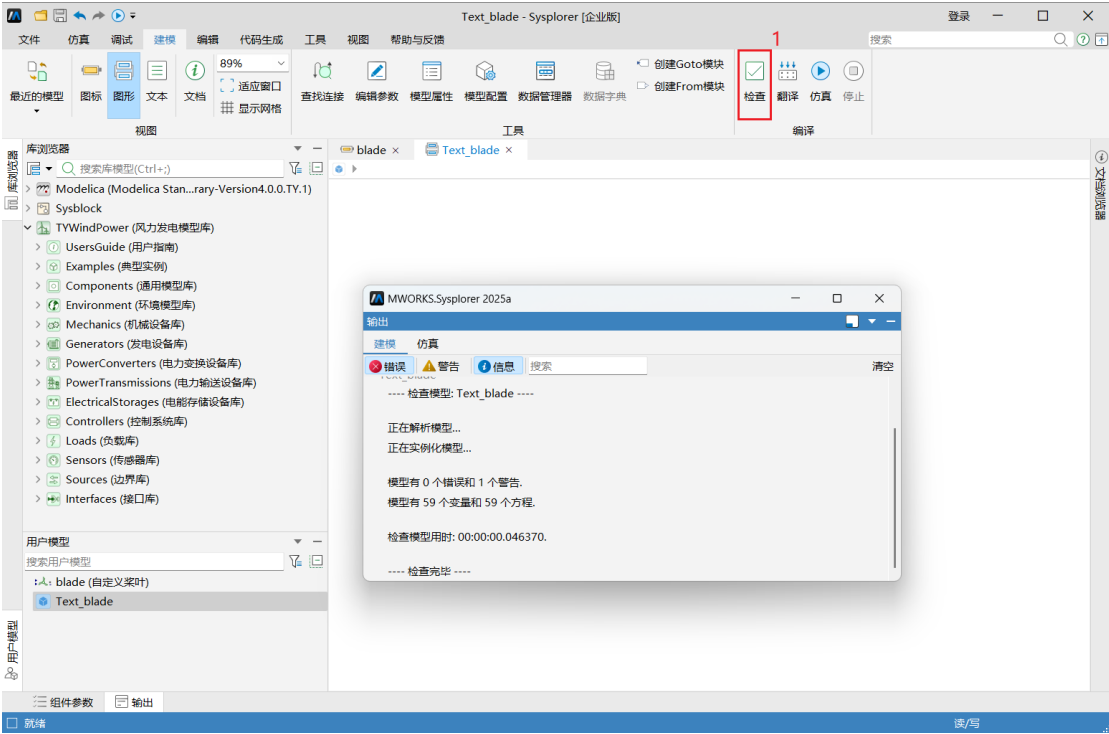


图 4-30 桨叶测试系统模型检查结果

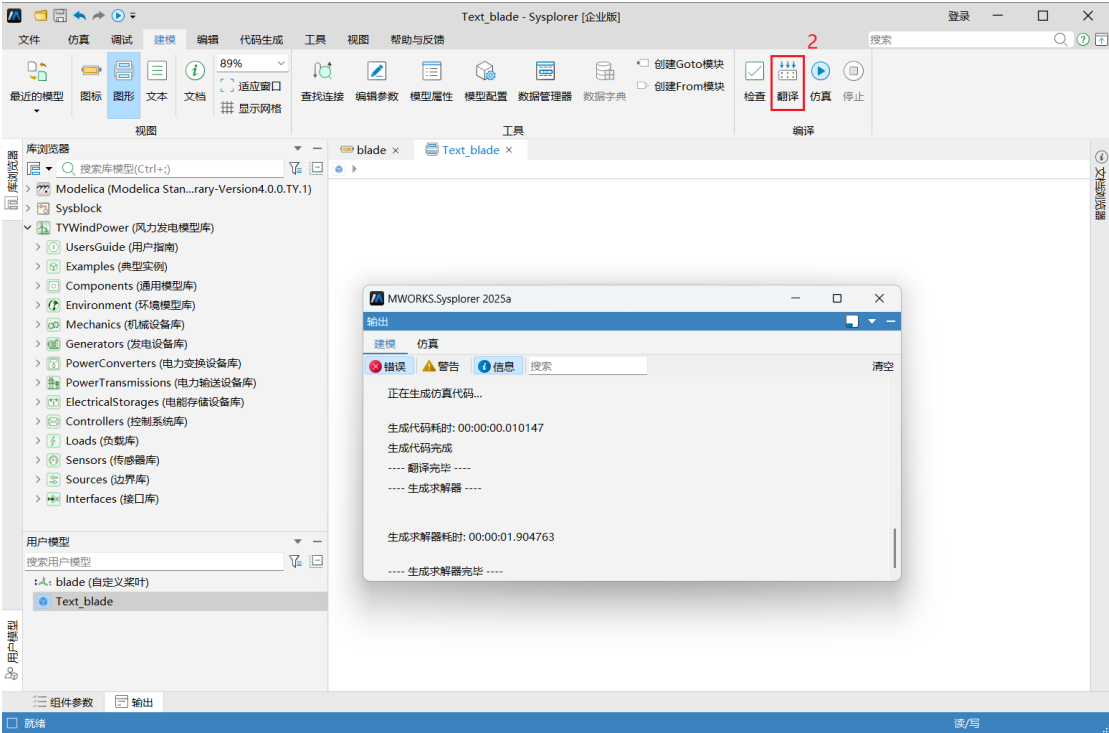


图 4-31 桨叶测试系统模型编译结果

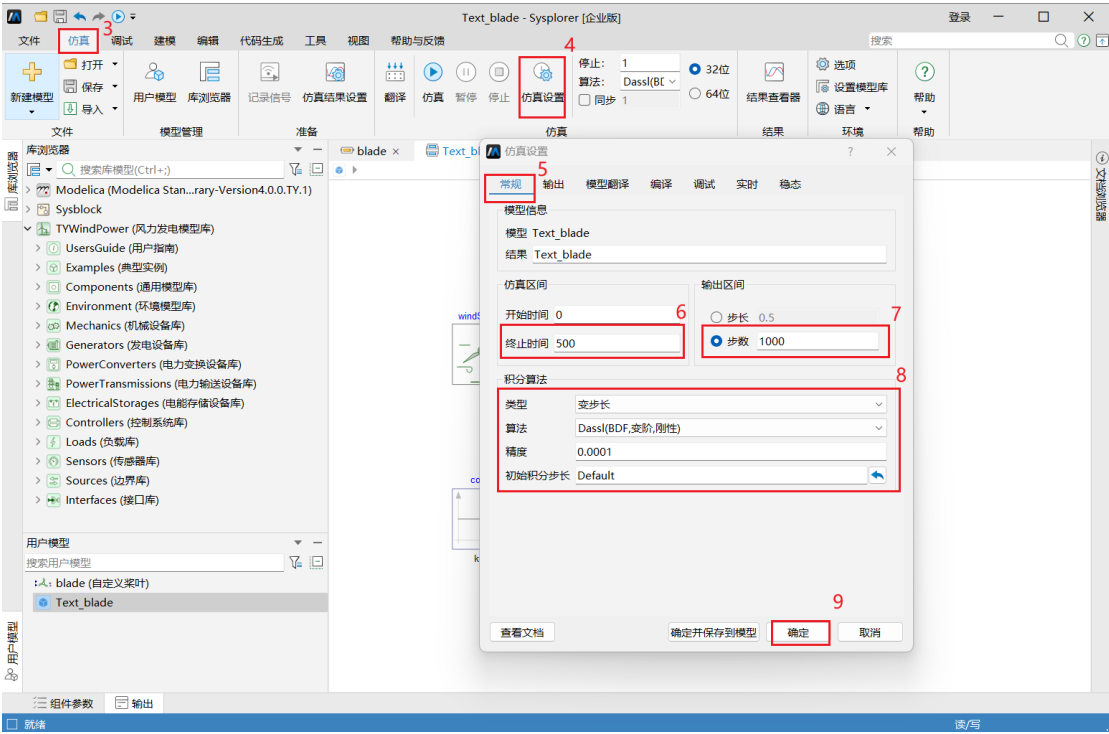


图 4-32 桨叶测试系统模型仿真参数设置

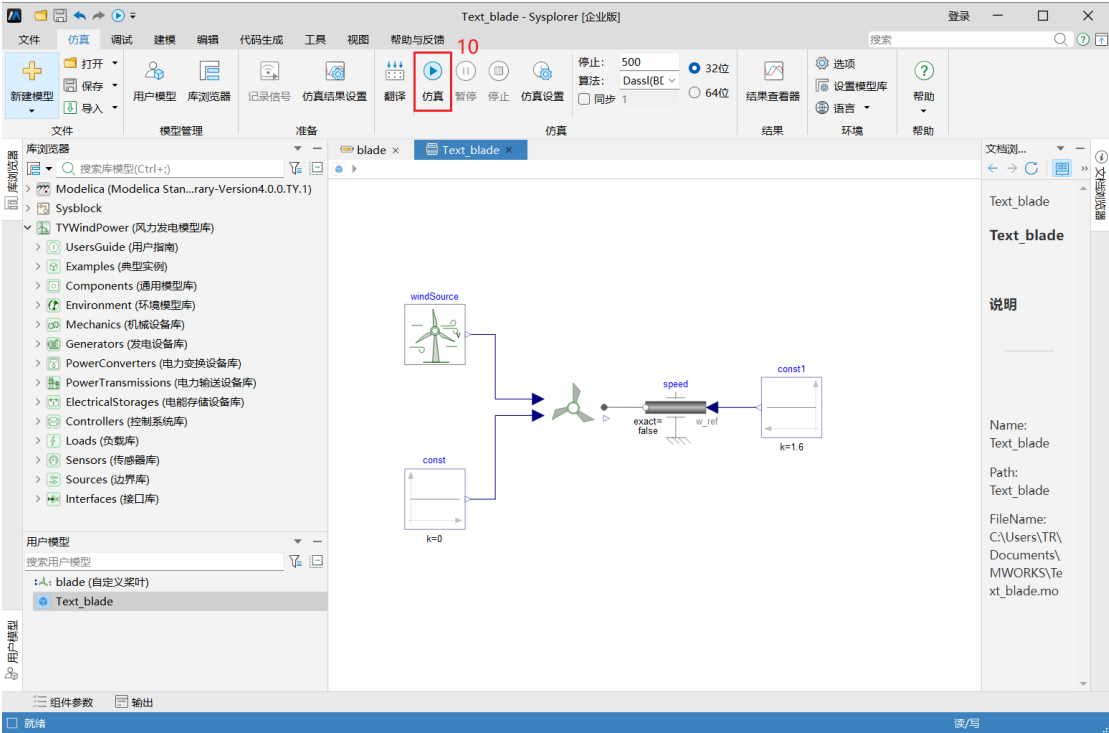


图 4-33 桨叶测试系统模型仿真浏览器

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

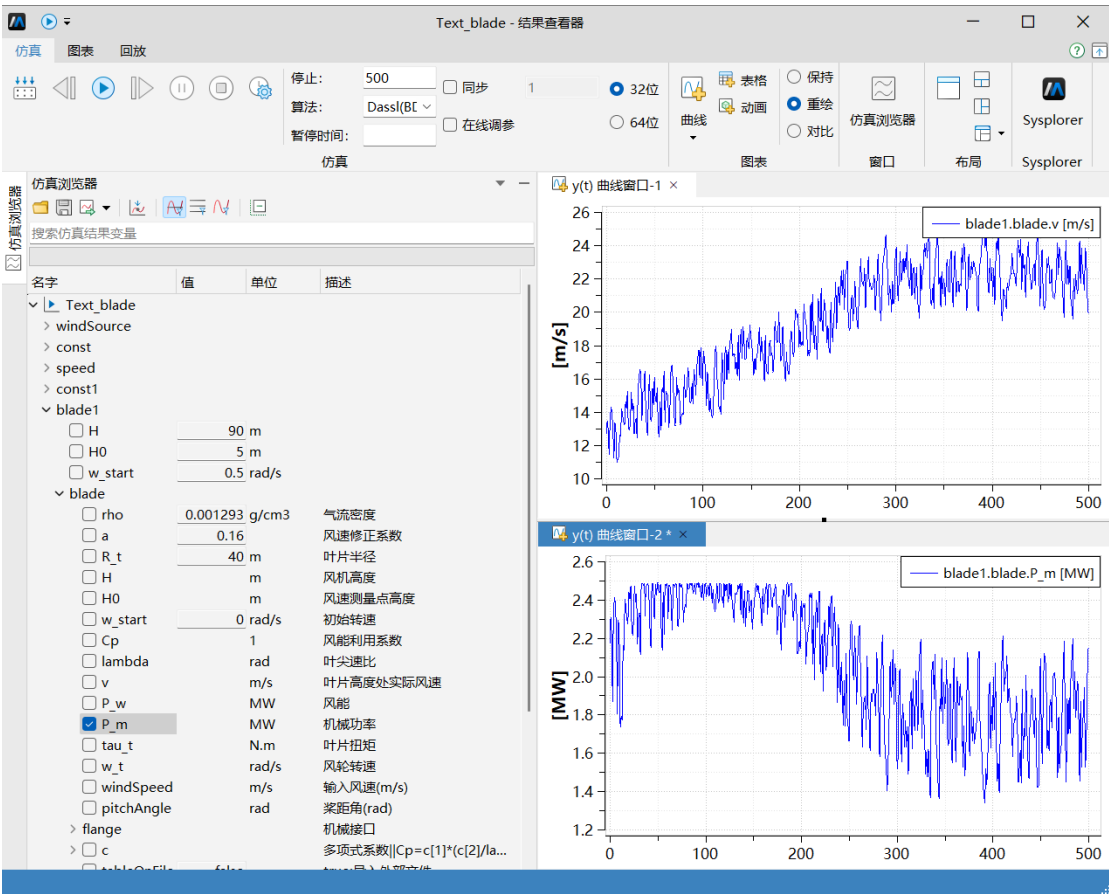


图 4-34 仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 直驱发电机 MPPT 控制系统 - 转矩控制 (PMSG_MPPT_T)

1) 路径

TYWindPower.Examples.PMSG_MPPT_T

2) 介绍

在风力发电系统中，桨叶首先捕获波动的风能并转换为旋转的机械能，再由发电机将机械能转换为电能后经由变流器馈入电网。

根据不同的风速，风力发电机组的运行范围一般可划分为四个区域，如图

5-1 所示。在不同的区域内不仅控制手段和控制任务各不相同，而且风力机和发电机的控制重点和协调关系也不相同。在最大功率跟踪区域（AB 段），此时风力机的转速小于最大允许转速，实行最大风能追踪机制，即保证风力机在最大风能利用系数下运行。

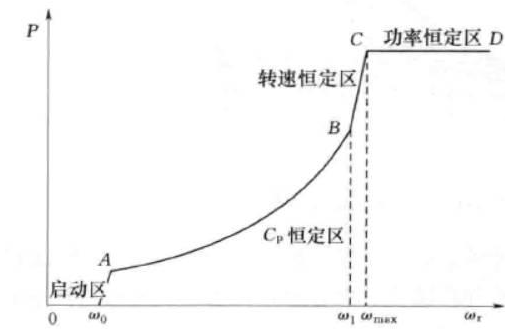


图 5-1 风力发电机组的功率跟踪曲线与运行区域

该实例模拟了通过实时调整发电机的转矩，使其始终在最大功率点附近运行，从而实现能量的最大化利用。

3) 描述

该系统由风速模型、桨叶、永磁同步发电机、平均值型通用桥变换器、MPPT 控制器、电压调制模型、机侧控制器等组成，系统原理图如图 5-2 所示：

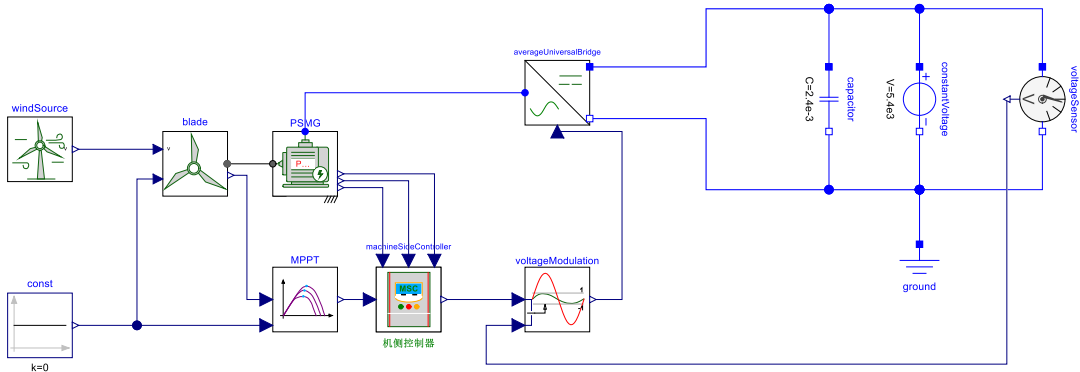


图 5-2 直驱发电机 MPPT 控制系统-转矩控制图

4) 分析

采用组合风速模拟风速随时间的变化，计算结果如图 5-3 所示。风速从初始风速 3m/s 逐渐增加直到 9m/s，其中考虑了渐变风和随机风的影响。

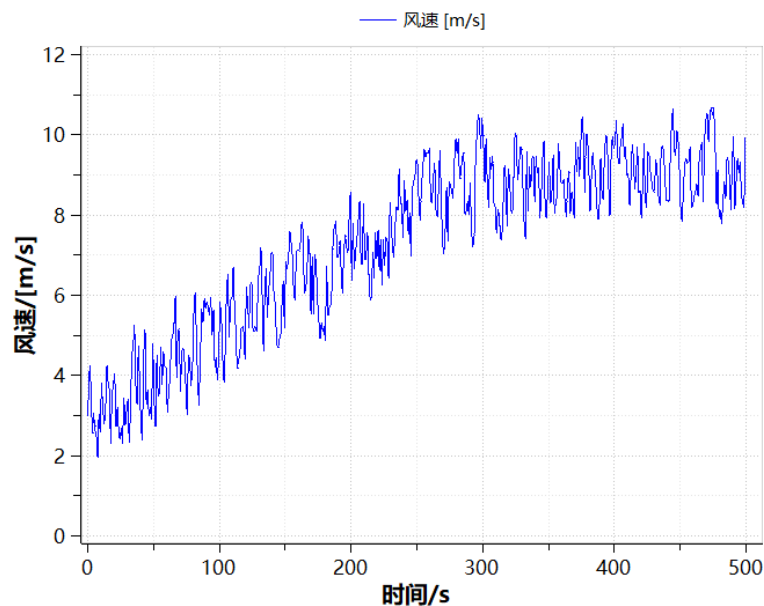


图 5-3 风速曲线

桨叶转速计算结果如图 5-4 所示，可以看出，实际转速与风速成比例增加。

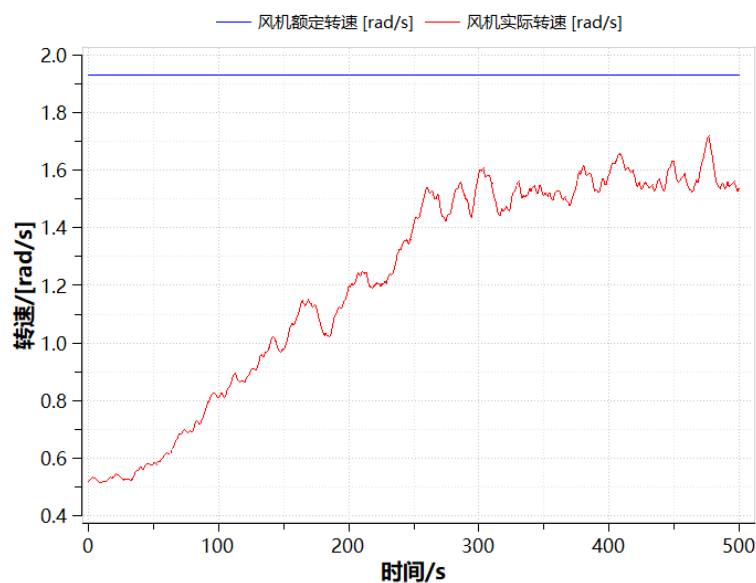


图 5-4 桨叶转速曲线

桨叶风能与机械功率计算结果如图 5-5 所示，可以看出，风力机处于图 5-1 中的 AB 段。此时，桨距角 $\beta = 0^\circ$ ，风机正常运转，而机械功率未达到额定值，大部分风能并未被完全捕获，桨距角不发生改变，功率输出取决于风速及桨叶的气动性能。

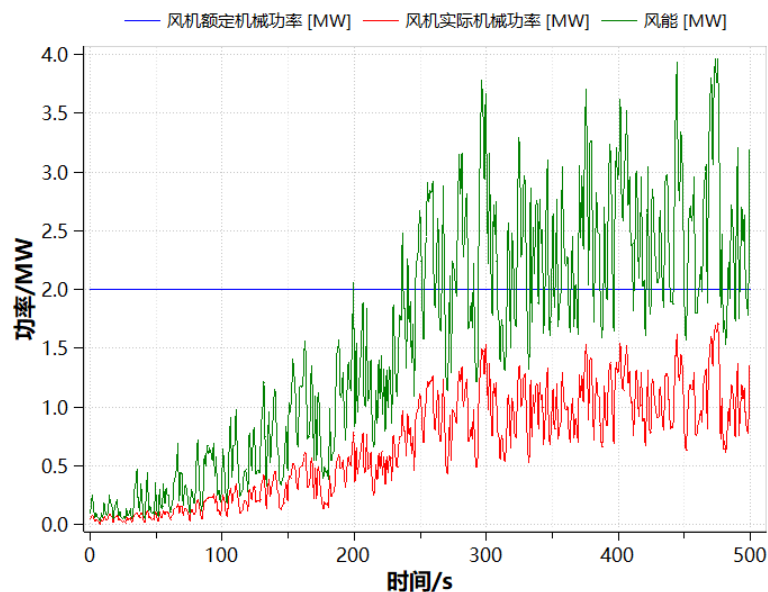


图 5-5 风能与机械功率曲线

图 5-6 和图 5-7 为叶尖速比和风能利用系数曲线，可以看出，该系统已实现最大功率点跟踪（MPPT），风能利用系数达到最大，风机的实际叶尖速比接近于最大风能利用系数下的最优叶尖速比，叶尖速比于最优值的误差在于风速未被直接测量，即控制器的参考信号（风机的转速）无法直接识别风速的变化。

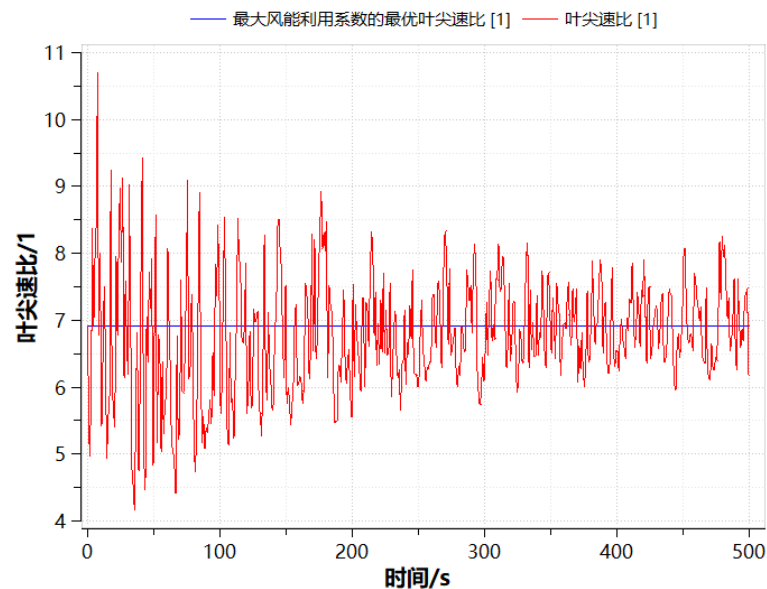


图 5-6 叶尖速比曲线

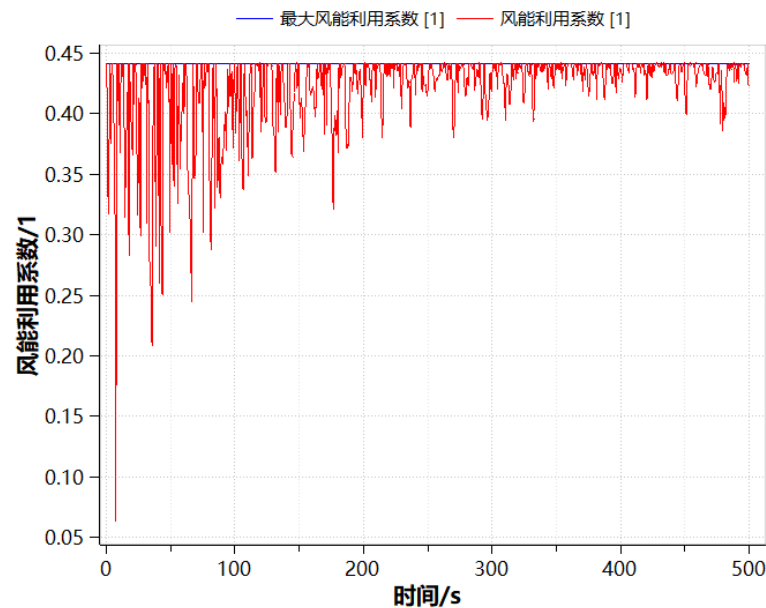


图 5-7 风能利用系数曲线

5.2 直驱发电机 MPPT 控制系统 - 转速控制 (PMSG_MPPT_S)

1) 路径

TYWindPower.Examples.PMSG_MPPT_S

2) 介绍

在风力发电系统中，桨叶首先捕获波动的风能并转换为旋转的机械能，再由发电机将机械能转换为电能后经由变流器馈入电网。

根据不同的风速，风力发电机组的运行范围一般可划分为四个区域，如图 5-8 图 5-1 所示。在不同的区域内不仅控制手段和控制任务各不相同，而且风力机和发电机的控制重点和协调关系也不相同。在最大功率跟踪区域（AB 段），此时风力机的转速小于最大允许转速，实行最大风能追踪机制，即保证风力机在最大风能利用系数下运行。

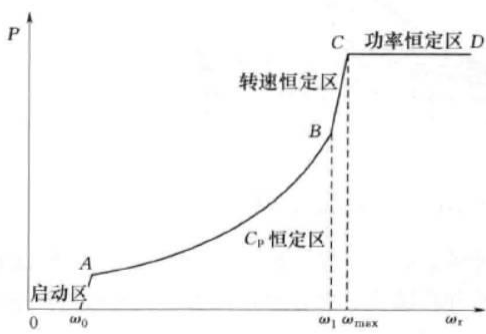


图 5-8 风力发电机组的功率跟踪曲线与运行区域

该实例模拟了通过实时调整发电机的转速，使其始终在最大功率点附近运行，从而实现能量的最大化利用。

3) 描述

该系统由风速模型、桨叶、永磁同步发电机、平均值型通用桥变换器、MPPT 控制器、电压调制模型、机侧控制器等组成，系统原理图如图 5-9 所示：

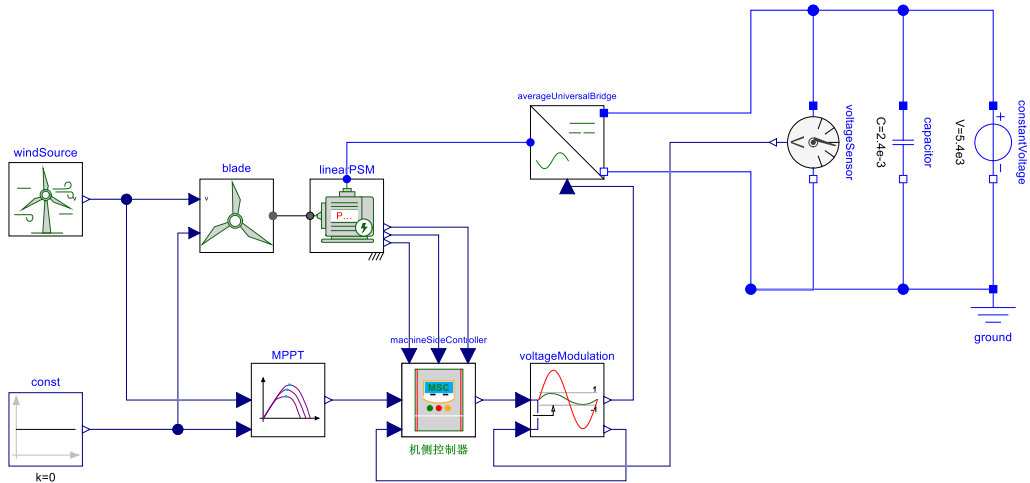


图 5-9 直驱发电机 MPPT 控制系统-转速控制图

4) 分析

采用组合风速模拟风速随时间的变化，计算结果如图 5-10 所示。风速从初始风速 3m/s 逐渐增加直到 9m/s，其中考虑了渐变风和随机风的影响。

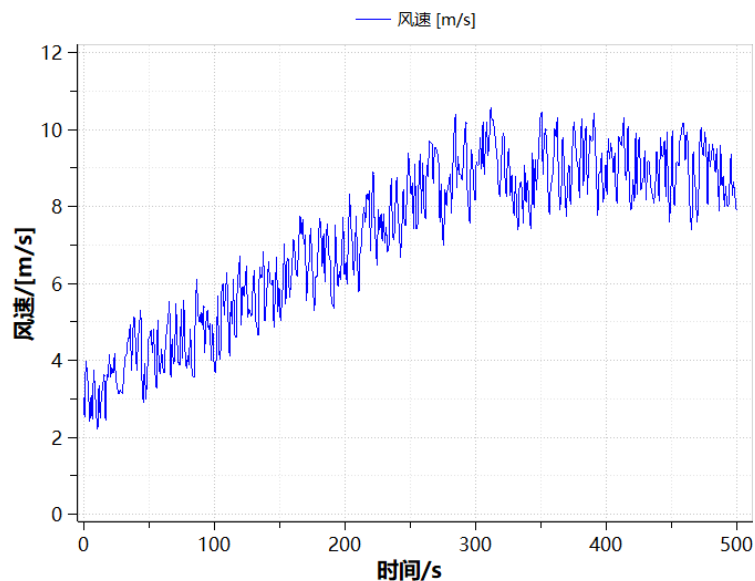


图 5-10 风速曲线

桨叶转速计算结果如图 5-11 所示,可以看出,实际转速与风速成比例增加。

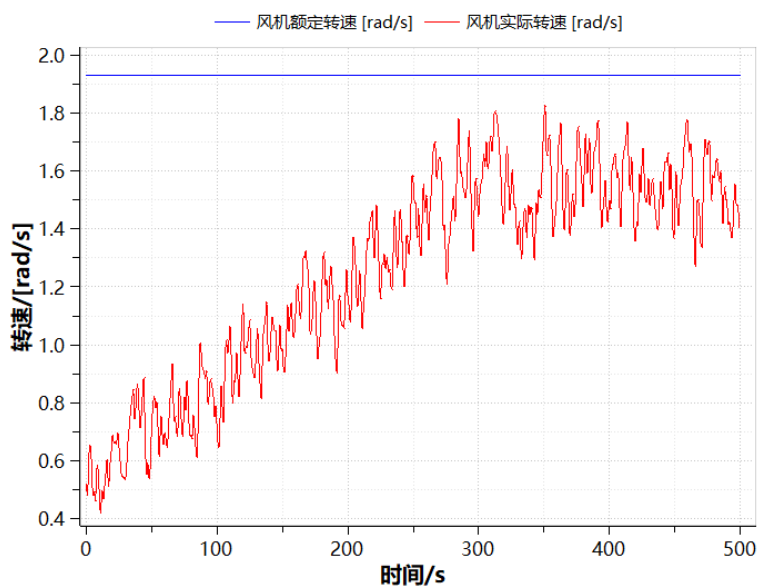


图 5-11 桨叶转速曲线

桨叶风能与机械功率计算结果如图 5-12 所示,可以看出,风力机处于图 5-8 中的 AB 段。此时,桨距角 $\beta = 0^\circ$, 风机正常运转,而机械功率未达到额定值,大部分风能并未被完全捕获,桨距角不发生改变,功率输出取决于风速及桨叶的气动性能。

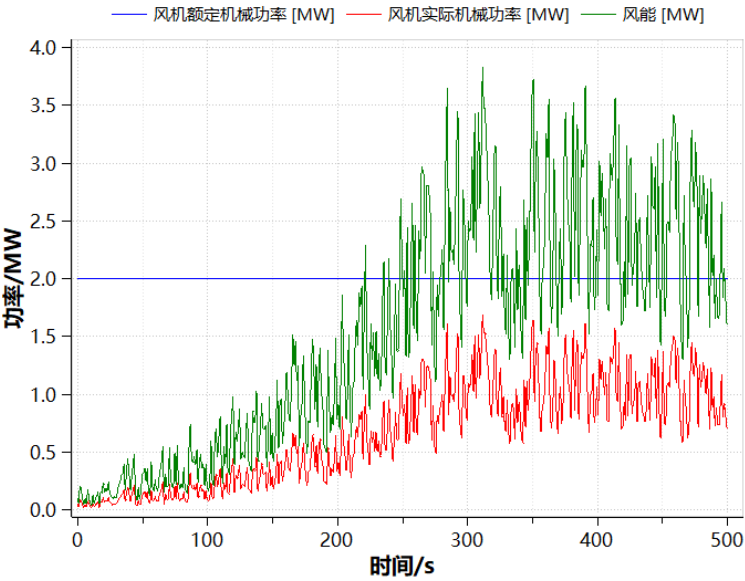


图 5-12 风能与机械功率曲线

图 5-13 和图 5-14 为叶尖速比和风能利用系数曲线，可以看出，该系统已实现最大功率点跟踪（MPPT），风能利用系数达到最大，风机的实际叶尖速比接近于最最风能利用系数下的最优叶尖速比。

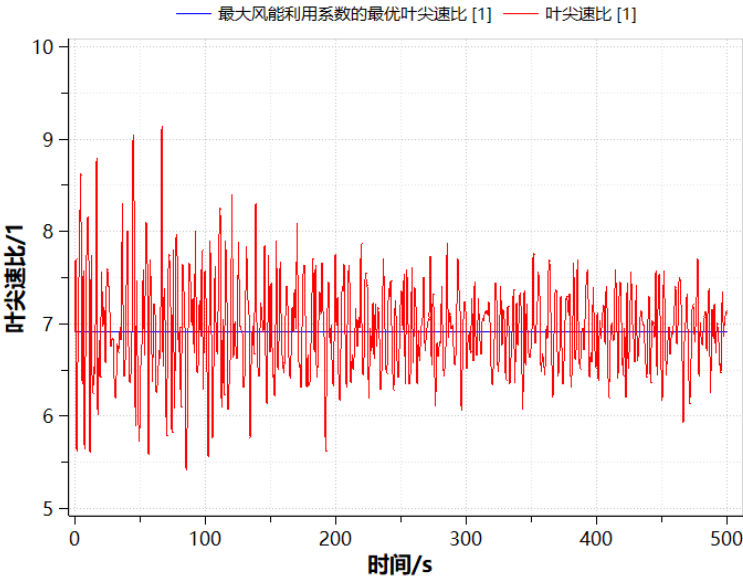


图 5-13 叶尖速比曲线

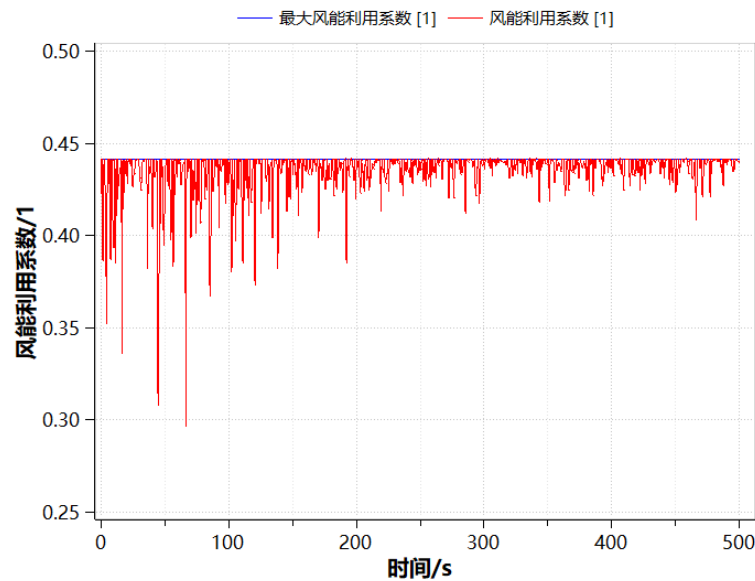


图 5-14 风能利用系数曲线

5.3 直驱发电机机侧控制系统(PMSG_MSC_T)

1) 路径

TYWindPower.Examples.PMSG_MSC_T

2) 介绍

在风力发电系统中，桨叶首先捕获波动的风能并转换为旋转的机械能，再由发电机将机械能转换为电能后经由变流器馈入电网。

根据不同的风速，风力发电机组的运行范围一般可划分为四个区域，如图 5-15 所示。在不同的区域内不仅控制手段和控制任务各不相同，而且风力机和发电机的控制重点和协调关系也不相同。在恒功率运行区域（CD 段），此时当风速继续增加时，风力机的输出功率也继续增大，最终导致发电机和变换器的功率达到极限。因此，此运行区域的控制目标是保证机组的功率在额定值附近而不会超过功率极限。风力机通过调节桨距角实现在风速增加时机组转速降低， C_p 值迅速降低，从而保持功率恒定。

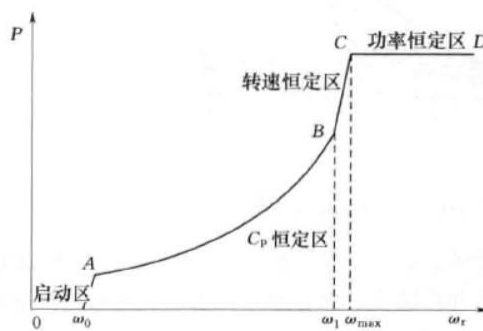


图 5-15 风力发电机组的功率跟踪曲线与运行区域

该实例模拟了风机在恒功率运行区域中的运行控制策略，通过改变涡轮叶片的桨距角以保持功率的输出恒定。

3) 描述

该系统由风速模型、桨叶、永磁同步发电机、平均值型通用桥变换器、桨距控制器、电压调制模型、机侧控制器等组成，系统原理图如图 5-16 所示：

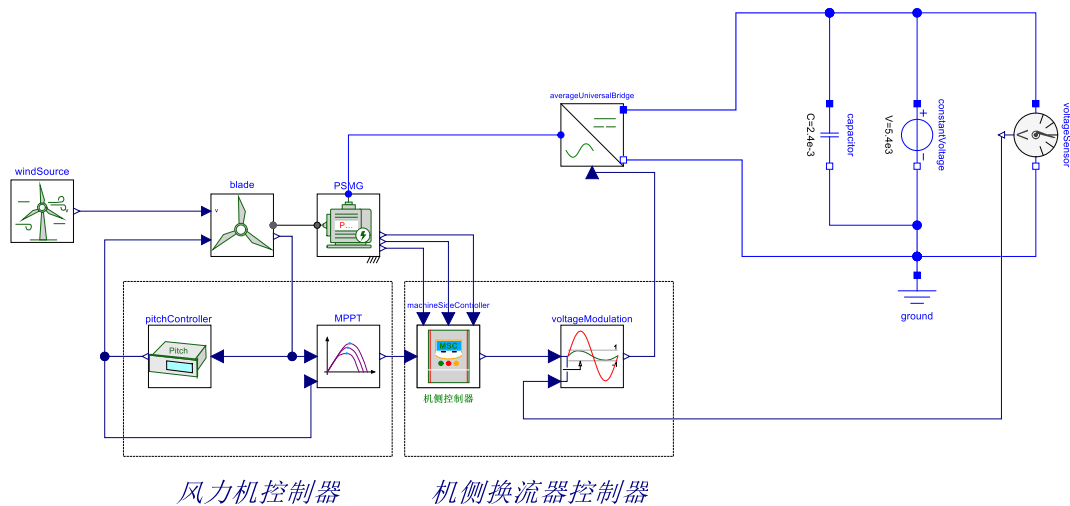


图 5-16 直驱发电机机侧控制系统图

4) 分析

采用组合风速模拟风速随时间的变化，计算结果如图 5-17 所示。风速从初始风速 3m/s 逐渐增加直到 15m/s，其中考虑了渐变风和随机风的影响。

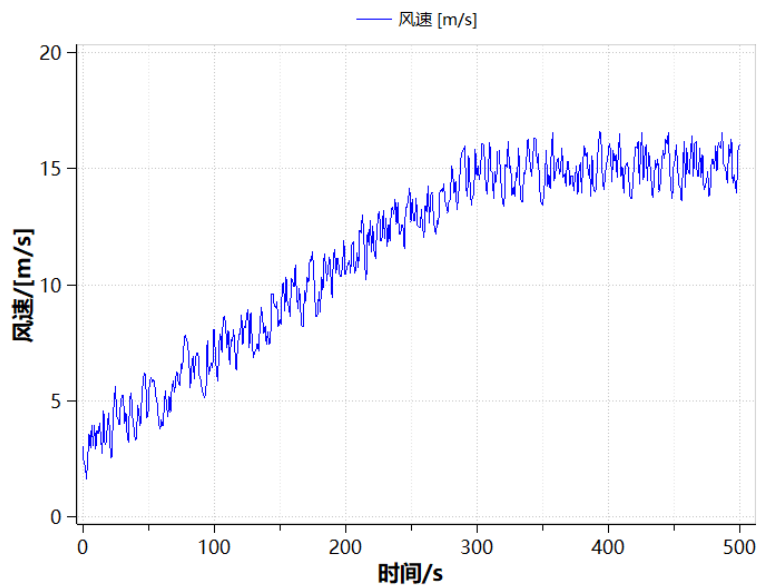


图 5-17 风速曲线

在风速约为 11.5m/s 时，桨距角控制器被启用，风力机通过调节桨距角实现在风速增加时机组转速降低，风能转换后的机械功率等于其额定值，如图 5-18 所示。在此过程中，桨距角的变化曲线如图 5-19 所示。

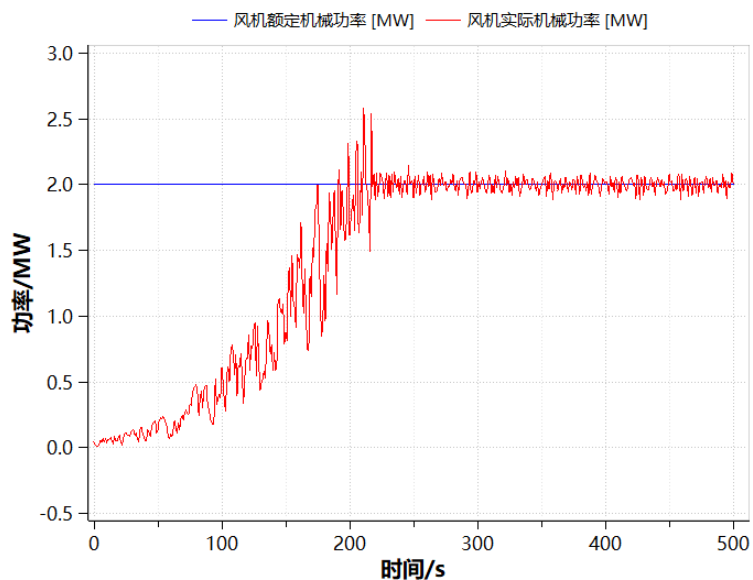


图 5-18 风机机械功率曲线

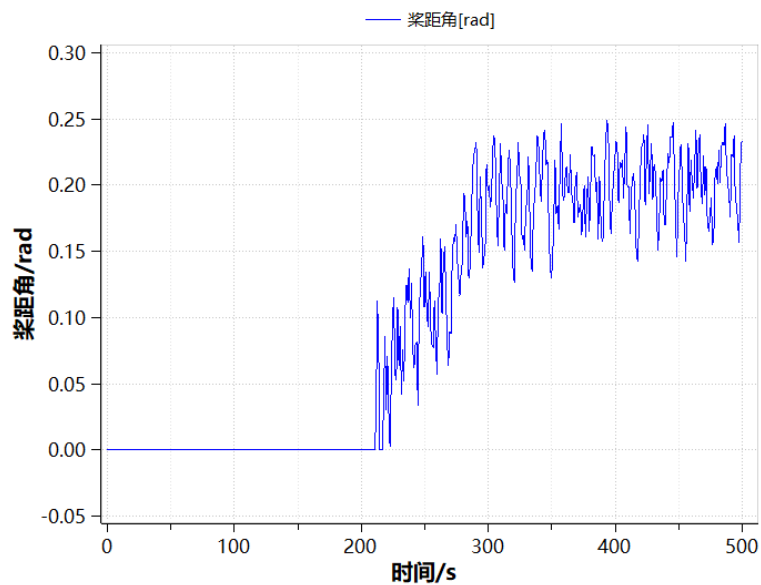


图 5-19 桨距角曲线

当风速约为 11.5 m/s 时，风机转速达到额定转速（1.93 rad/s），如图 5-20 所示。

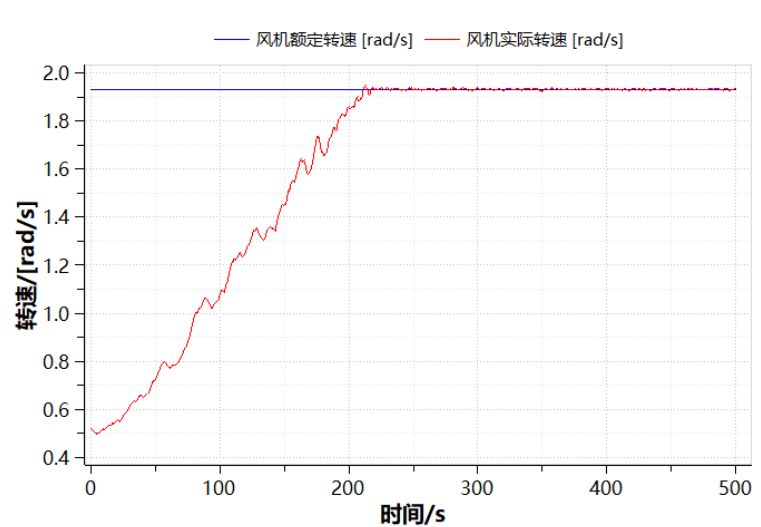


图 5-20 风机转速曲线

图 5-21 和图 5-22 为叶尖速比和风能利用系数曲线，可以看出，最大功率点跟踪（MPPT）无法在功率恒定区域实现，风机的机械功率一旦达到额定值，桨距角将向迎风面积减小的方向转动，即桨距角增大，同时 C_p 值降低，从而将输出功率保持在额定功率值的附近。

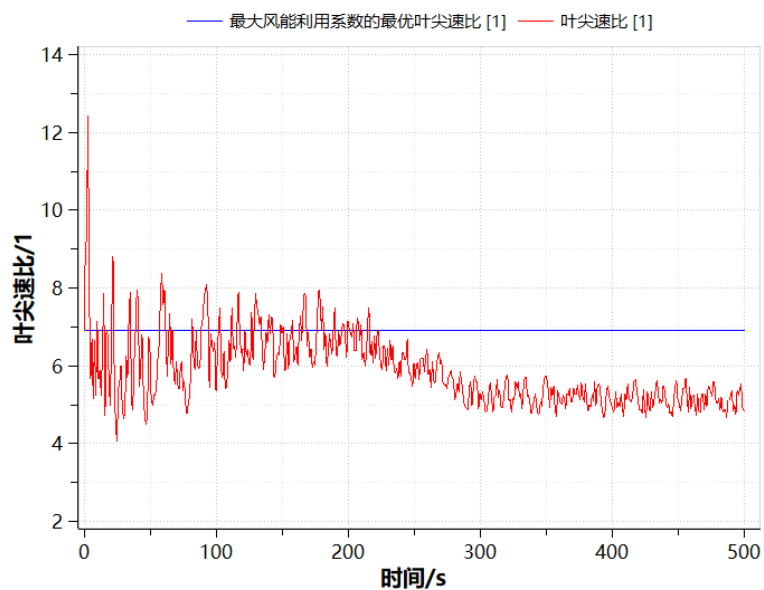


图 5-21 叶尖速比曲线

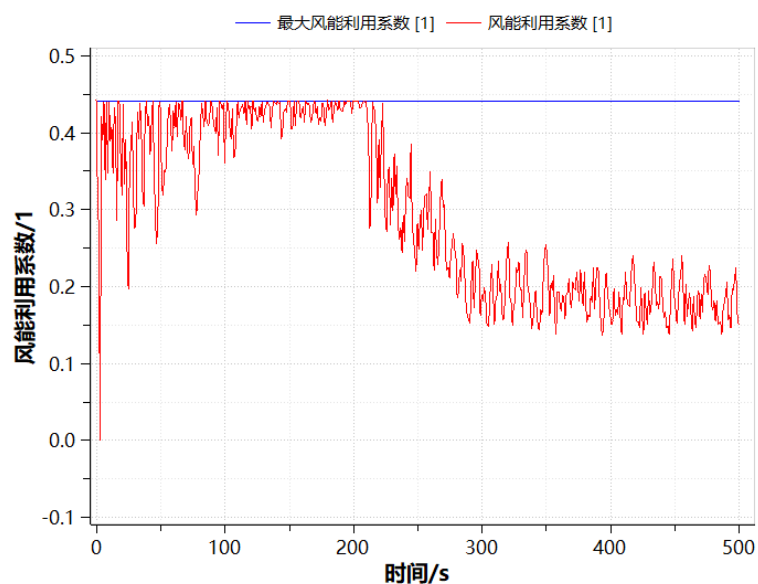


图 5-22 风能利用系数曲线

5.4 直驱发电机并网系统-转矩控制(PMSG_GSC_T)

1) 路径

TYWindPower.Examples.PMSG_GSC_T

2) 介绍

直驱式风力发电系统，是一种由风力机直接驱动低速发电机发电的系统，省

去了高速齿轮箱，减少了故障率并降低维护成本。永磁同步发电机相对较容易做到 40 以上的极对数，直接与低速风力机连接，并且通过全功率变流器并网，具有发电效率高、可靠性高、运行及维护成本低及对电网扰动适应能力更强的优点。

该实例模拟了采用背靠背双 PWM 全功率换流器并网的直驱式永磁风力发电系统。当风通过推动风力机桨叶使风力机转子旋转时，风能被转化为带动与风力机同轴连接的发电机转子旋转的机械动能，再通过永磁同步发电机转化为电磁功率，进一步通过双 PWM 全功率换流器输出给电网的有功。其中，在最大功率跟踪区域，最大功率点跟踪（MPPT）采用基于最优转矩控制策略，以提高发电机的运行效率，确保风力发电机组最大限度的捕获风能。

3) 描述

该系统由风速模型、桨叶、永磁同步发电机、平均值型通用桥变换器、桨距控制器、电压调制模型、机侧控制器、网侧控制器、电网等组成，系统原理图如图 5-23 所示：

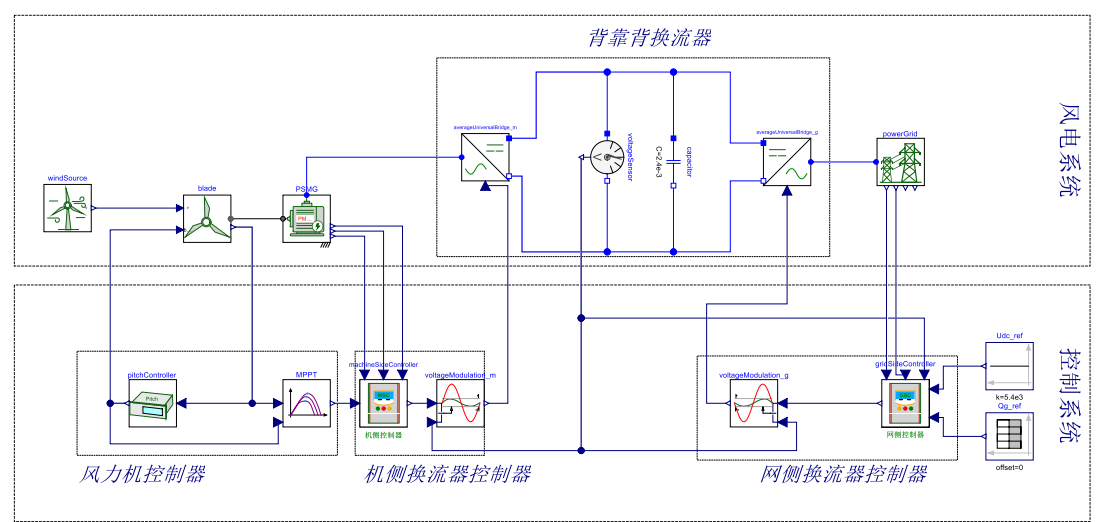


图 5-23 直驱发电机并网系统-转矩控制图

4) 分析

风机的机械功率及风能利用系数计算结果分别如图 5-24 图 5-25 所示，可以看出，在 0~200s 内，通过调整转矩实现最大功率点跟踪，机械功率未达到额定值且风能利用系数达到最大，将风能最大限度地转化为电能输送给电网；在 200s 后，通过桨距角控制器增大叶片的桨距角，如图 5-26 所示，机械功率等于其额定值同时 C_p 值降低，保持功率的输出恒定。

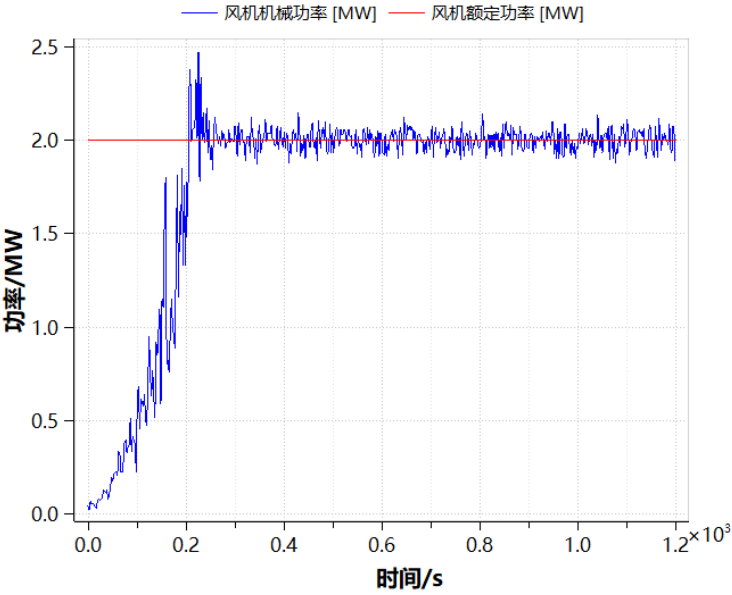


图 5-24 风机机械功率曲线

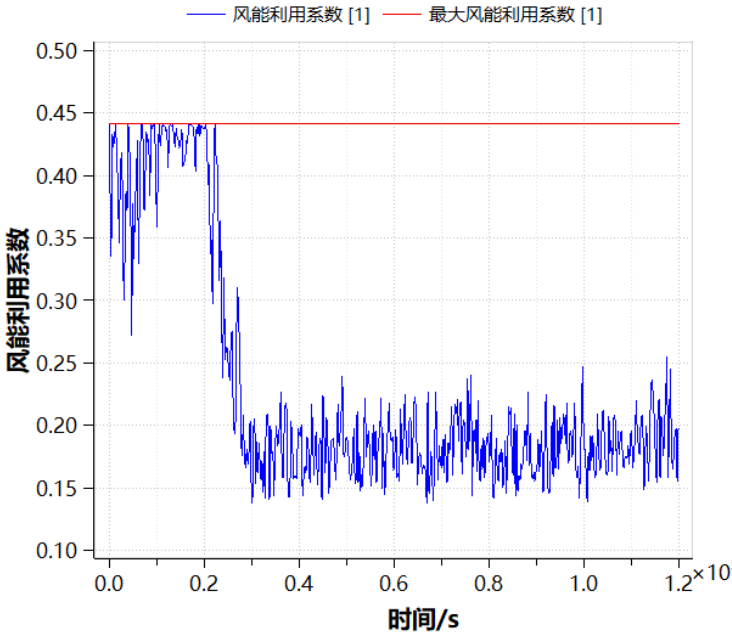


图 5-25 风能利用系数曲线

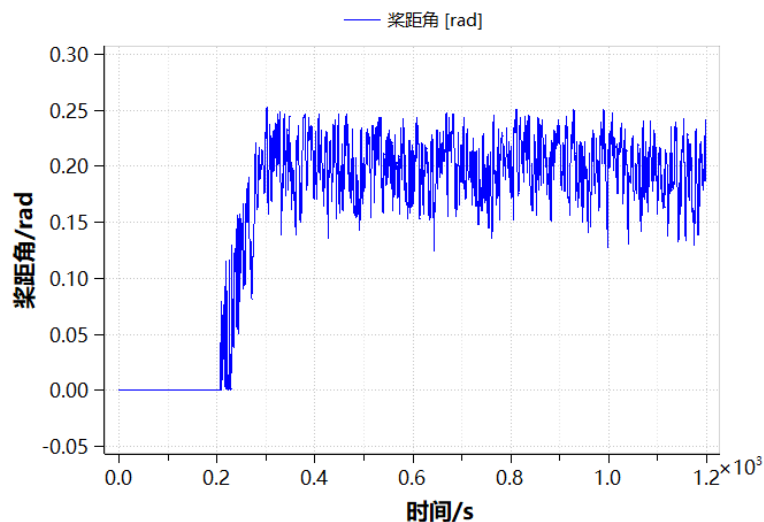


图 5-26 桨距角曲线

电网有功的计算结果如图 5-27 所示，其数值大小与风机的机械功率相近且波动频率降低，表示全部功率都被传输到电网中，此外，由于控制系统的隔离作用和自身惯性，在风速突变造成发电机侧转速波动增加的过程中，电网侧有功功率输出不会出现高频波动分量且输出较为平滑。

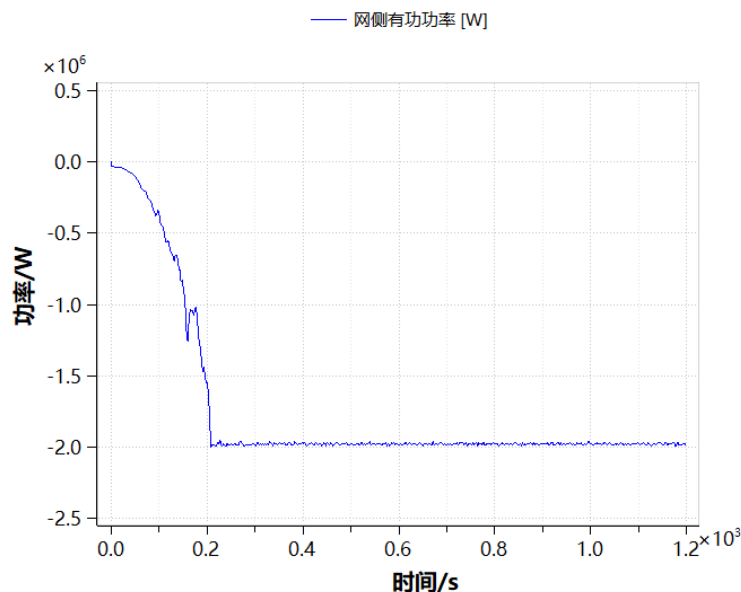


图 5-27 有功功率曲线

图 5-28 为所需传输到电网的无功功率及无功功率实际值，可以看出，在 500s 时，需要从风力发电系统传输 150kVar 的无功功率；在 700s 时，150kVar 的无功功率被输送到电网中，且实际值与参考值相符。

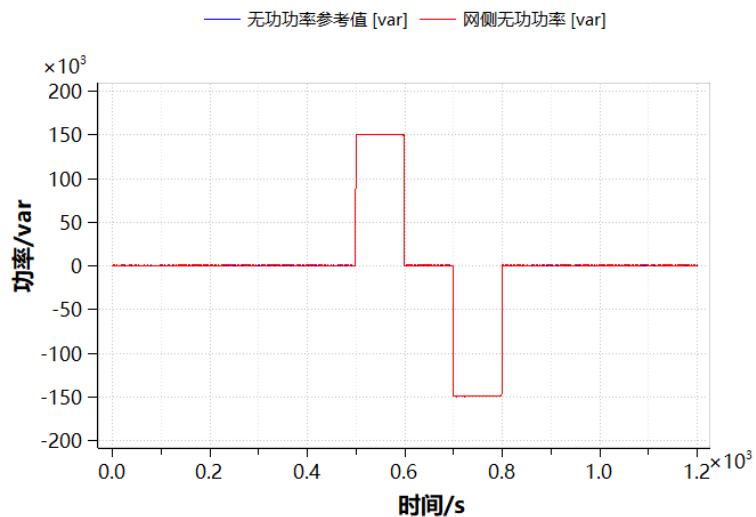


图 5-28 无功功率曲线

图 5-29 展示了直流电压实际值与参考值，仿真结果表明，在整个风速变化过程中直流母线电压基本维持稳定，电压定向控制效果较为理想。

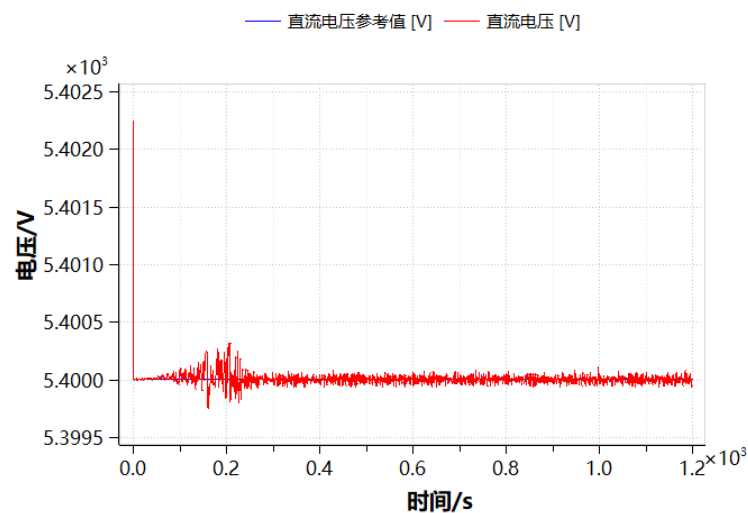


图 5-29 直流电压曲线

5.5 直驱发电机并网系统-转速控制(PMSG_GSC_S)

1) 路径

TYWindPower.Examples.PMSG_GSC_S

2) 介绍

直驱式风力发电系统，是一种由风力机直接驱动低速发电机发电的系统，省

去了高速齿轮箱，减少了故障率并降低维护成本。永磁同步发电机相对较容易做到 40 以上的极对数，直接与低速风力机连接，并且通过全功率变流器并网，具有发电效率高、可靠性高、运行及维护成本低及对电网扰动适应能力更强的优点。

该实例模拟了采用背靠背双 PWM 全功率换流器并网的直驱式永磁风力发电系统。当风通过推动风力机桨叶使风力机转子旋转时，风能被转化为带动与风力机同轴连接的发电机转子旋转的机械动能，再通过永磁同步发电机转化为电磁功率，进一步通过双 PWM 全功率换流器输出给电网的有功。其中，在最大功率跟踪区域，最大功率点跟踪（MPPT）采用基于叶尖速比控制策略，以提高发电机的运行效率，确保风力发电机组最大限度的捕获风能。

3) 描述

该系统由风速模型、桨叶、永磁同步发电机、平均值型通用桥变换器、桨距控制器、电压调制模型、机侧控制器、网侧控制器、电网等组成，系统原理图如图 5-30 所示：

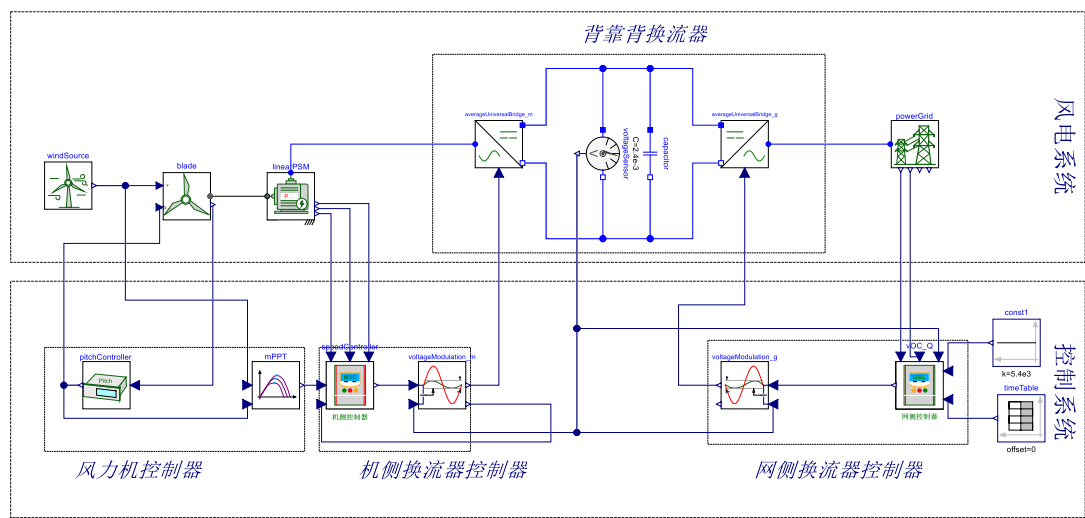


图 5-30 直驱发电机并网系统-转速控制图

4) 分析

风机的机械功率及风能利用系数计算结果分别如图 5-31 和图 5-32 所示，可以看出，在 0~200s 内，通过调整转矩实现最大功率点跟踪，机械功率未达到额定值且风能利用系数达到最大，将风能最大限度地转化为电能输送给电网；在 200s 后，通过桨距角控制器增大叶片的桨距角，如图 5-33 所示，机械功率等于其额定值同时 C_p 值降低，保持功率的输出恒定。

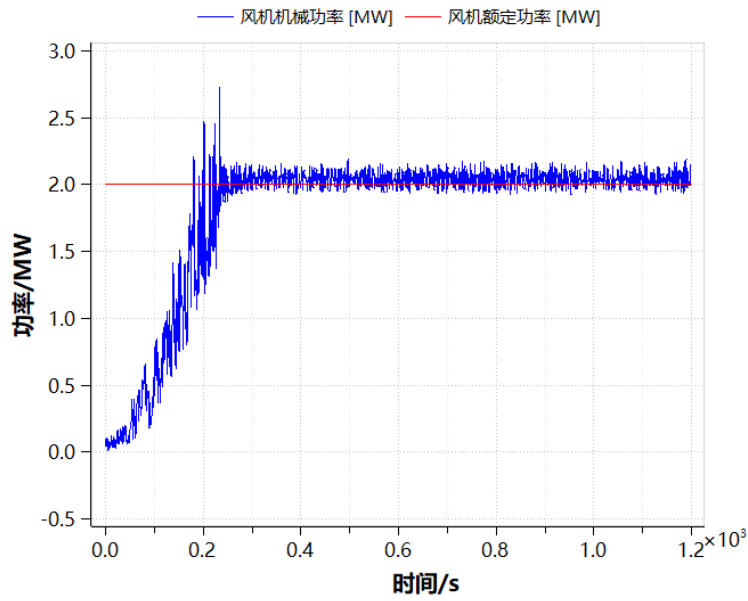


图 5-31 风机机械功率曲线

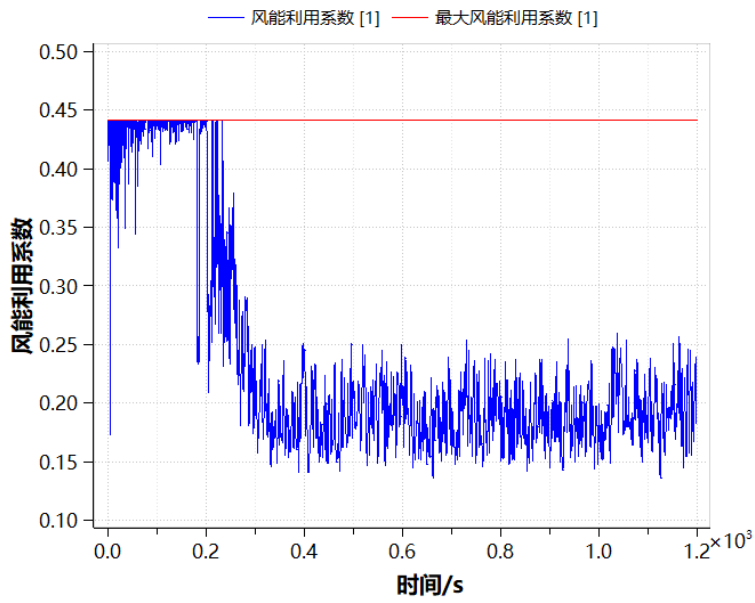


图 5-32 风能利用系数曲线

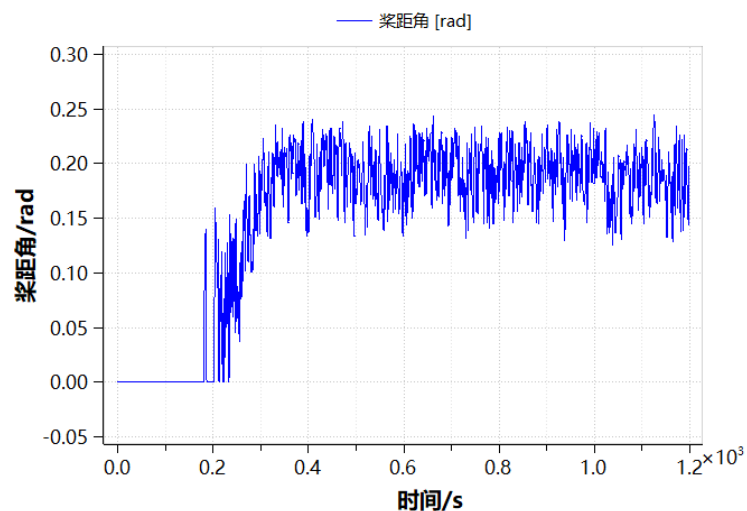


图 5-33 桨距角曲线

电网有功的计算结果如图 5-34 所示，其数值大小与风机的机械功率相近且波动频率降低，表示全部功率都被传输到电网中。

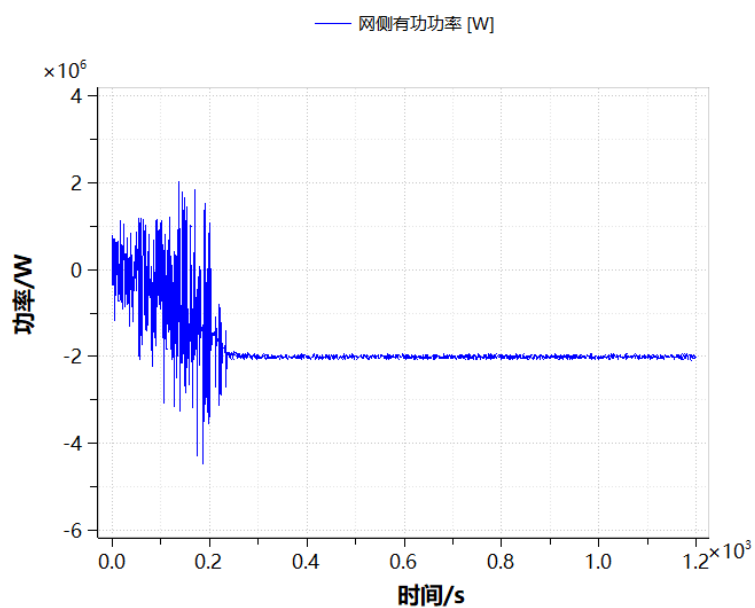


图 5-34 有功功率曲线

图 5-35 为所需传输到电网的无功功率及无功功率实际值，可以看出，在 500s 时，需要从风力发电系统传输 150kVar 的无功功率；在 700s 时，150kVar 的无功功率被输送到电网中，且实际值与参考值相符。

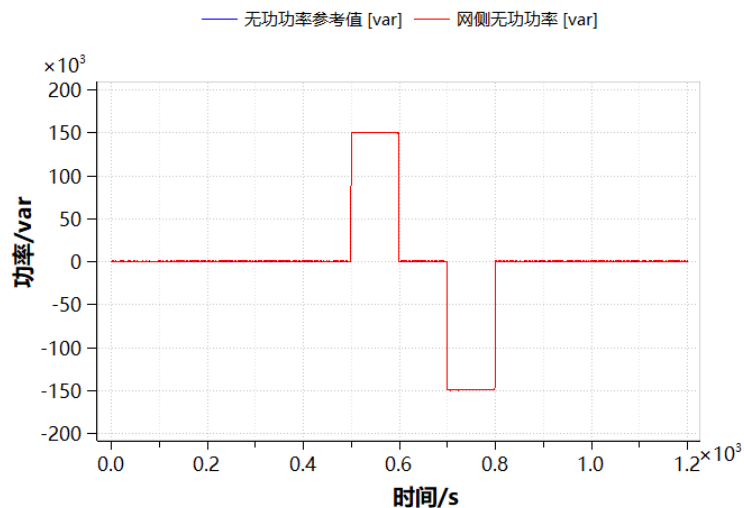


图 5-35 无功功率曲线

图 5-36 展示了直流电压实际值与参考值，仿真结果表明，在整个风速变化过程中直流母线电压基本维持稳定，电压定向控制效果较为理想。

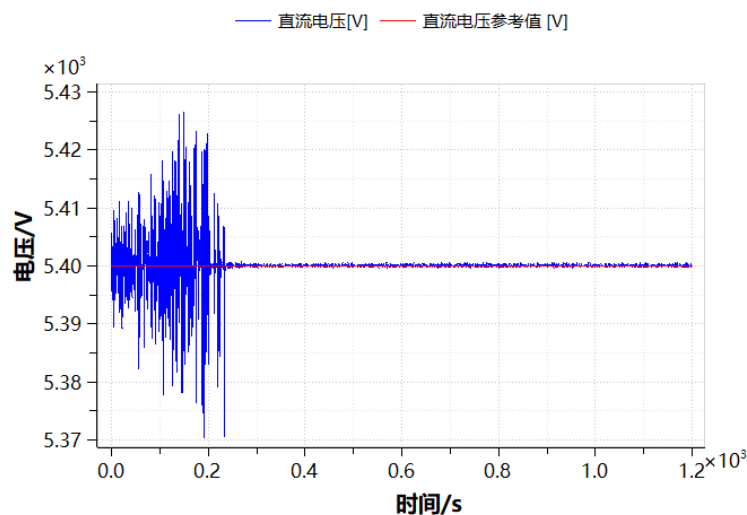


图 5-36 直流电压曲线

5.6 双馈发电机并网系统-转速控制(DFIG_GSC_S)

1) 路径

TYHydraulics.Examples.LubricatingSystem

2) 介绍

双馈风力发电系统，采用绕线式异步发电机，其定子直接与电网连接，转子

侧通过双 PWM 换流器与电网相连，发电机向电网输出的总功率由定子侧输出功率和转子侧通过换流器输出的滑差功率组成，因此称为双馈电机。

该实例模拟了采用背靠背双 PWM 换流器并网的双馈风力发电系统。输入力矩设置为恒值，模拟风能转化为机械能时的输入力矩，带动双馈电机进行转动发电，机侧采用定子电压定向控制，网侧采用电网电压定向，并在网侧变流器的输出侧配置滤波电感，模拟发电机运行在额定转速下的发电能力，以及变流器直流侧母线电压的稳定性。

3) 描述

该系统由双馈发电机、机侧变流器、网侧变流器、滤波电感、锁相环、机侧控制器、网侧控制器、电网、传感器等组成，系统原理图如图 5-37 所示：

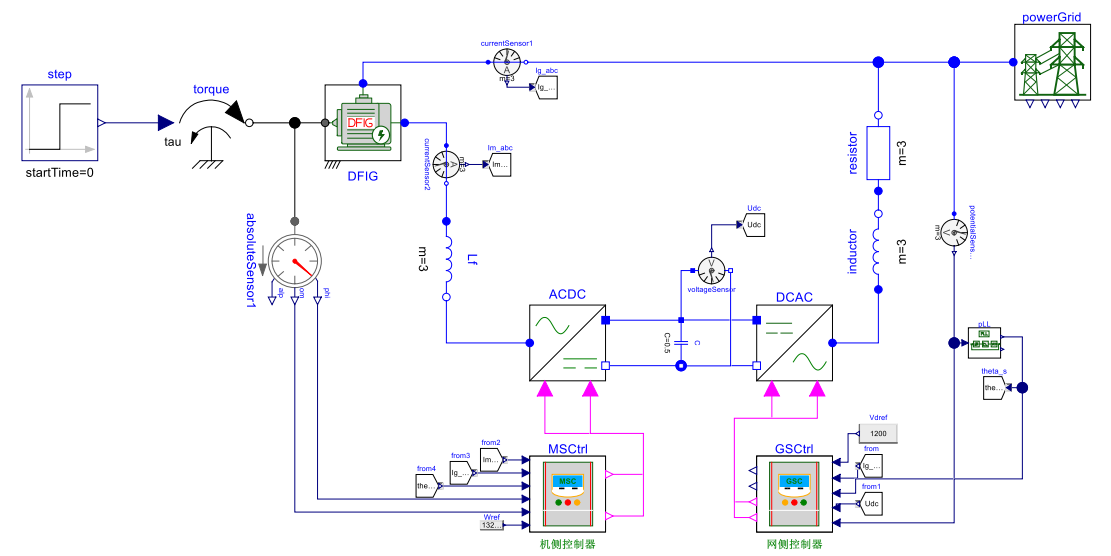


图 5-37 双馈发电机并网系统-转速控制图

4) 分析

风机的转速跟踪效果如图 5-38 所示，可以看出，在 0~1s 内，通过调整机侧控制器实现对转速输出的跟踪，在 1s 后，转速达到稳态。

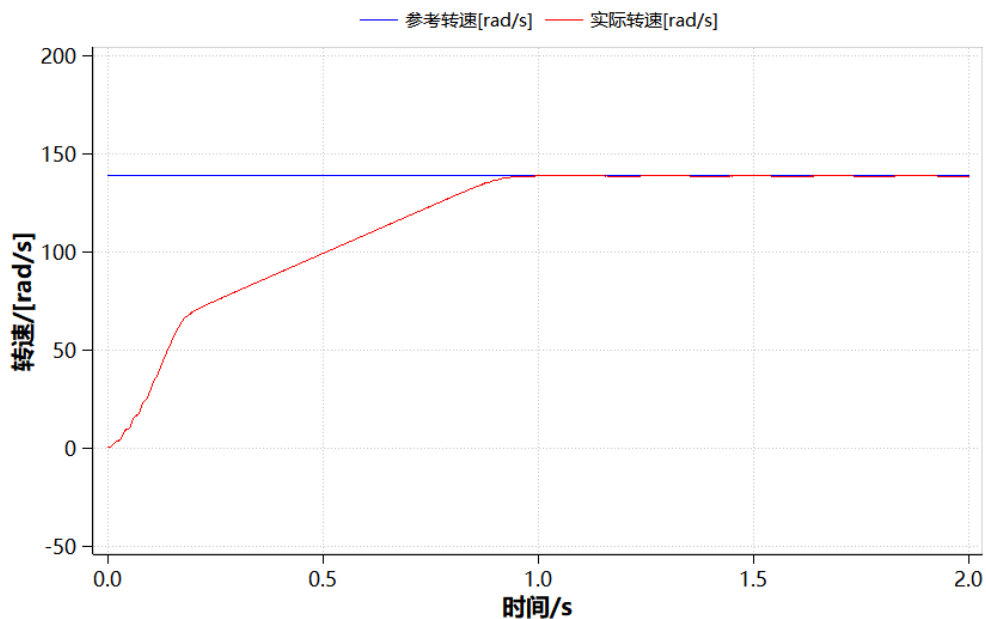


图 5-38 双馈发电机转速曲线

电网有功功率的计算结果如图 5-39 所示，可以看出，在 0.2~0.9s 之间，输出较为稳定，在 1s 后波动频率虽有所增加，但总体趋势仍较为稳定，向电网输送约 1MW 的有功功率。

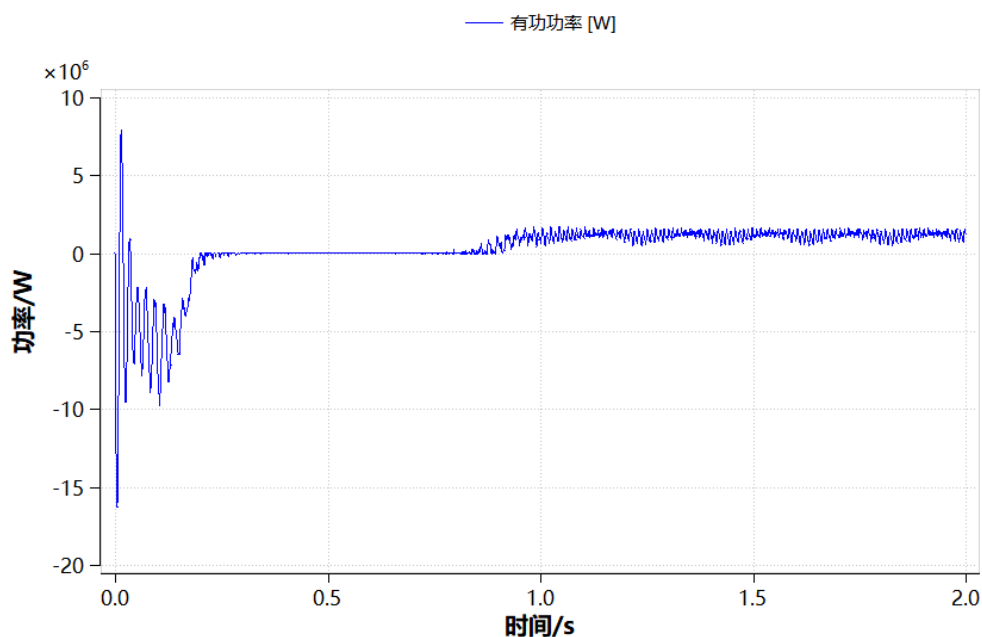


图 5-39 有功功率曲线

图 5-40 所示为传输到电网的无功功率实际值，可以看出，在 0.2~0.9s 之间，约 0.3MVar 的无功功率被稳定输送到电网中，在 1s 后波动频率有所增加，但总体趋势仍较为稳定，体现了无功动态调节过程。

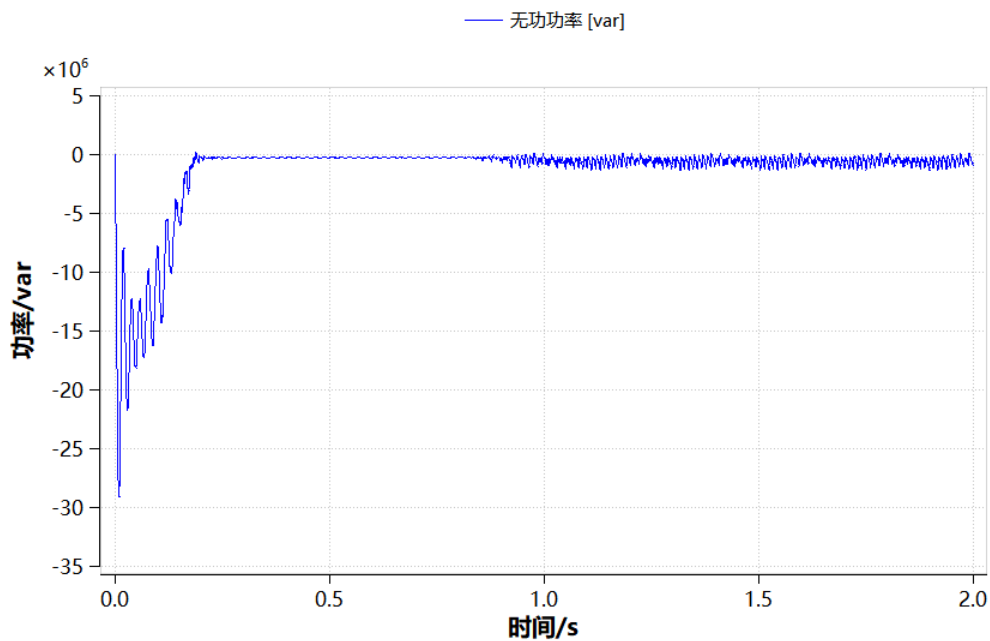


图 5-40 无功功率曲线

图 5-41 展示了变流器直流侧电压实际值与参考值曲线，仿真结果表明，在整个转速控制过程中变流器直流侧电压基本维持稳定，电压控制效果较为理想。

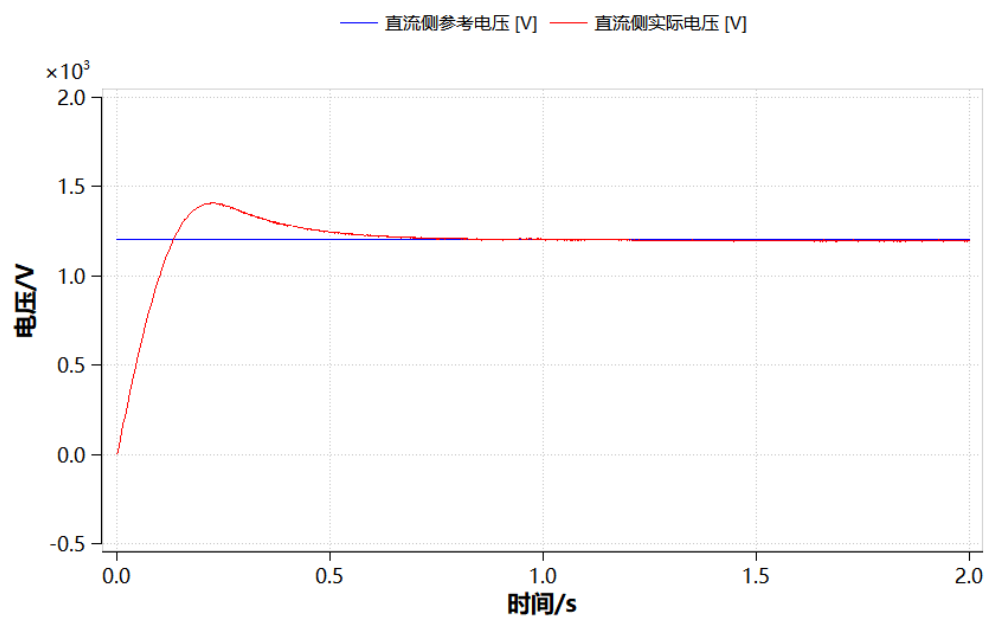


图 5-41 变流器直流侧电压曲线

图 5-42 展示了网侧三相电压曲线，仿真结果表明，在整个双馈发电机并网系统转速控制过程中网侧三相电压基本维持稳定。

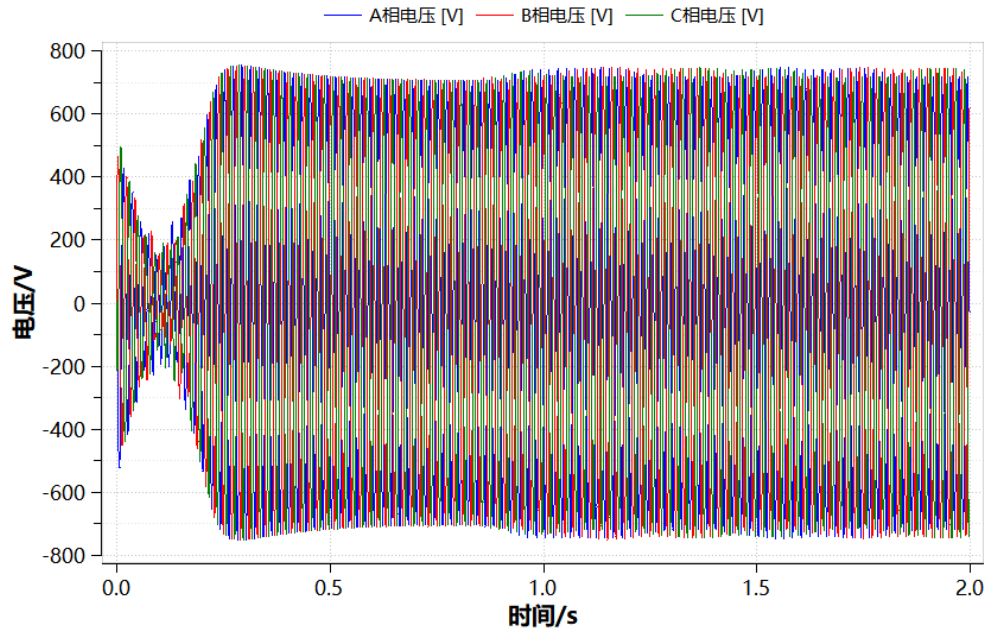


图 5-42 网侧三相电压曲线

5.7 双馈发电机并网系统-功率控制(DFIG_GSC_Q)

1) 路径

TYWindPower.Examples.DFIG_GSC_Q

2) 介绍

双馈风力发电系统，采用绕线式异步发电机，其定子直接与电网连接，转子侧通过双 PWM 换流器与电网相连，发电机向电网输出的总功率由定子侧输出功率和转子侧通过换流器输出的滑差功率组成，因此称为双馈电机。

该实例模拟了采用背靠背双 PWM 换流器并网的双馈风力发电系统。输入力矩设置为恒值，模拟风能转化为机械能时的输入力矩，带动双馈电机进行转动发电，机侧采用定子电压定向控制，网侧采用电网电压定向，并在网侧变流器的输出侧配置滤波电感，模拟发电机有功功率 1MW 控制，以及变流器直流侧母线电压的稳定性。

3) 描述

该系统由双馈发电机、机侧变流器、网侧变流器、滤波电感、锁相环、机侧控制器、网侧控制器、电网、传感器等组成，系统原理图如图 5-43 所示：

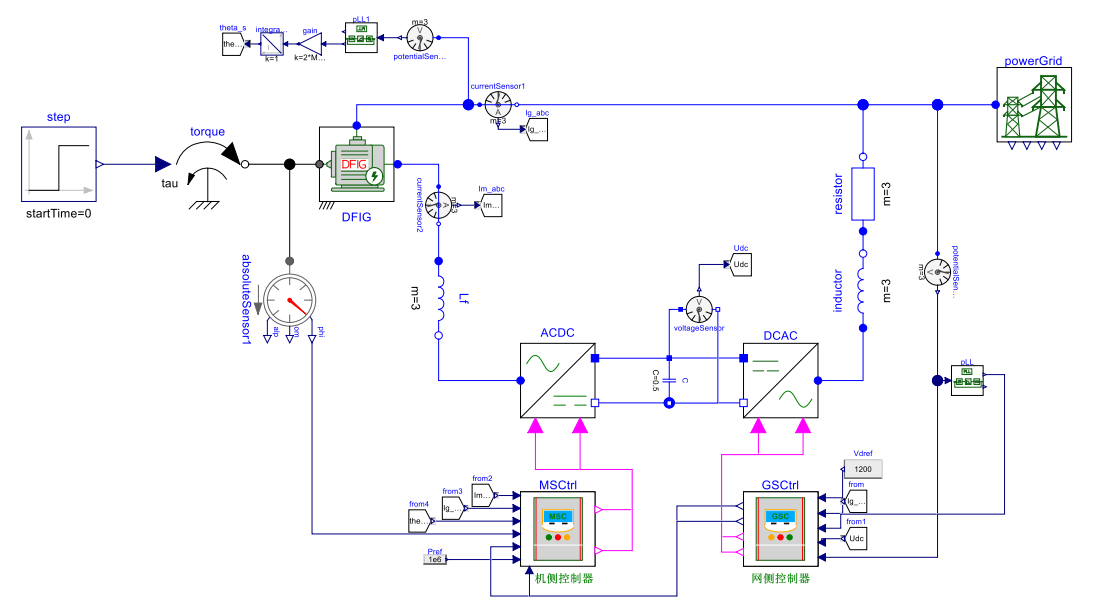


图 5-43 双馈发电机并网系统-功率控制图

4) 分析

所需传输到电网的有功功率及有功功率实际值如图 5-44 所示，可以看出，在 1s 后有功功率实际值数值大小基本稳定，围绕参考值 1MW 上下波动，表示全部功率都被传输到电网中。

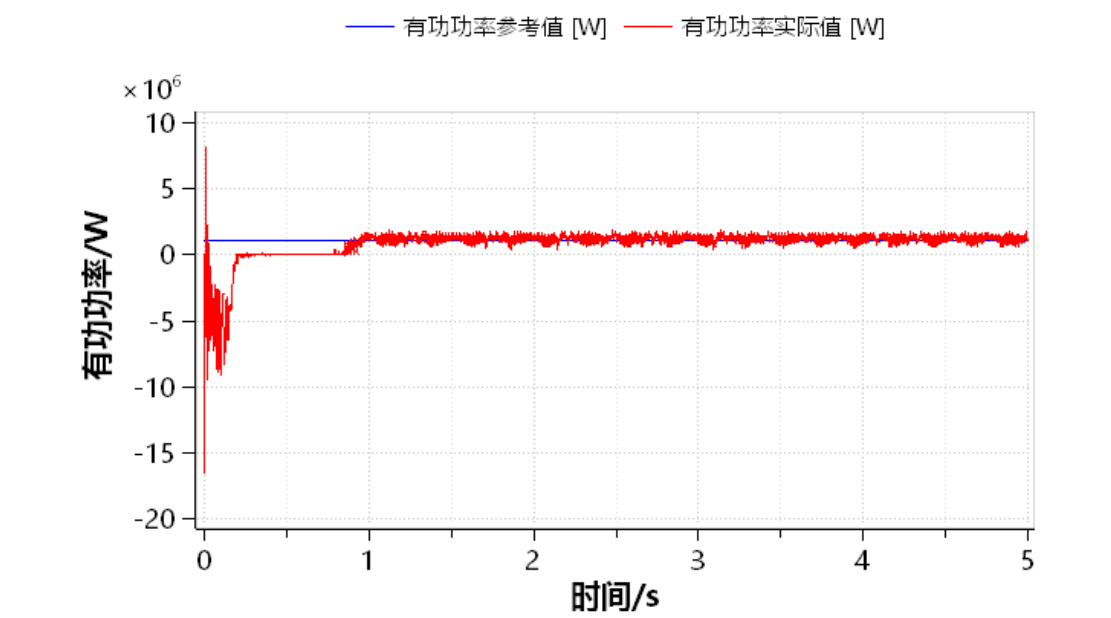


图 5-44 有功功率曲线

图 5-45 所示为传输到电网的无功功率实际值，可以看出，在 1s 后其数值大小基本稳定在 0.2~0.9MVar 之间波动，体现了无功动态调节过程。

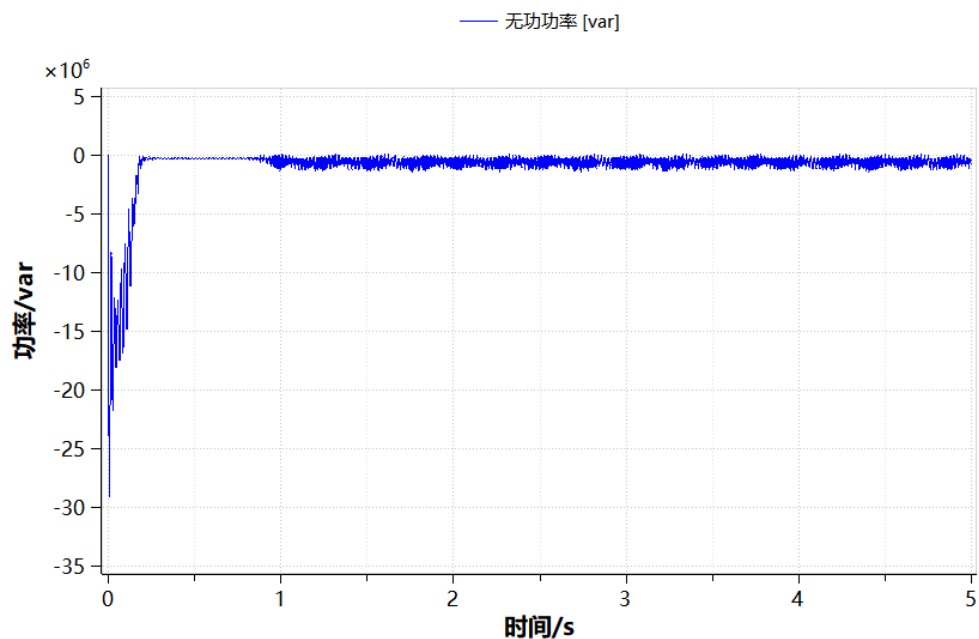


图 5-45 无功功率曲线

图 5-46 展示了变流器直流侧电压实际值与参考值曲线，仿真结果表明，在整个功率控制过程中变流器直流侧电压基本维持稳定，电压控制效果较为理想。

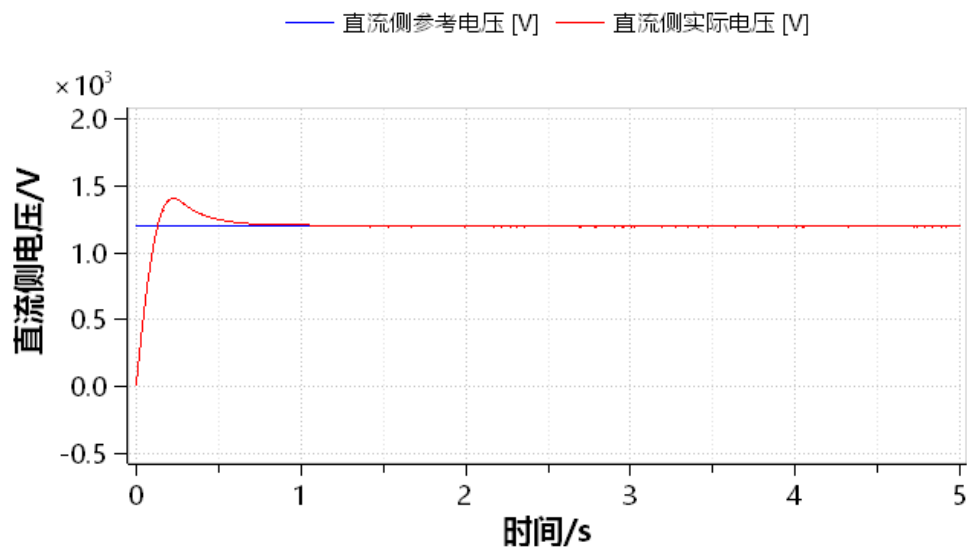


图 5-46 变流器直流侧电压曲线

图 5-47 展示了网侧三相电压曲线，仿真结果表明，在整个双馈发电机并网系统功率控制过程中网侧三相电压基本维持稳定。

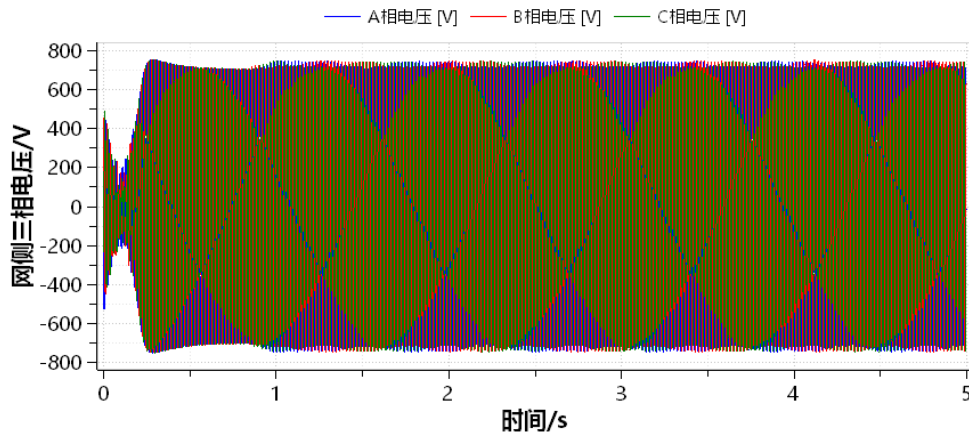


图 5-47 网侧三相电压曲线

5.8 双馈发电机并网系统 (DFIG_GSC)

1) 路径

TYWindPower.Examples.DFIG_GSC

2) 介绍

双馈风力发电系统，采用绕线式异步发电机，其定子直接与电网连接，转子侧通过双 PWM 换流器与电网相连，发电机向电网输出的总功率由定子侧输出功率和转子侧通过换流器输出的滑差功率组成，因此称为双馈电机。

该实例模拟了采用背靠背双 PWM 换流器并网的双馈风力发电系统。接入风力机、桨叶、桨距控制器等设备模型，带动双馈电机进行转动发电，机侧采用定子电压定向控制，网侧采用电网电压定向，并在网侧变流器的输出侧配置滤波电感，模拟变化风速工况中，在桨距控制器的作用下，双馈机组的运行特性以及变流器直流侧母线电压的稳定性。

3) 描述

该系统由双馈发电机、机侧变流器、网侧变流器、滤波电感、锁相环、机侧控制器、网侧控制器、桨叶、桨距控制器、电网、传感器等组成，系统原理图如图 5-48 所示：

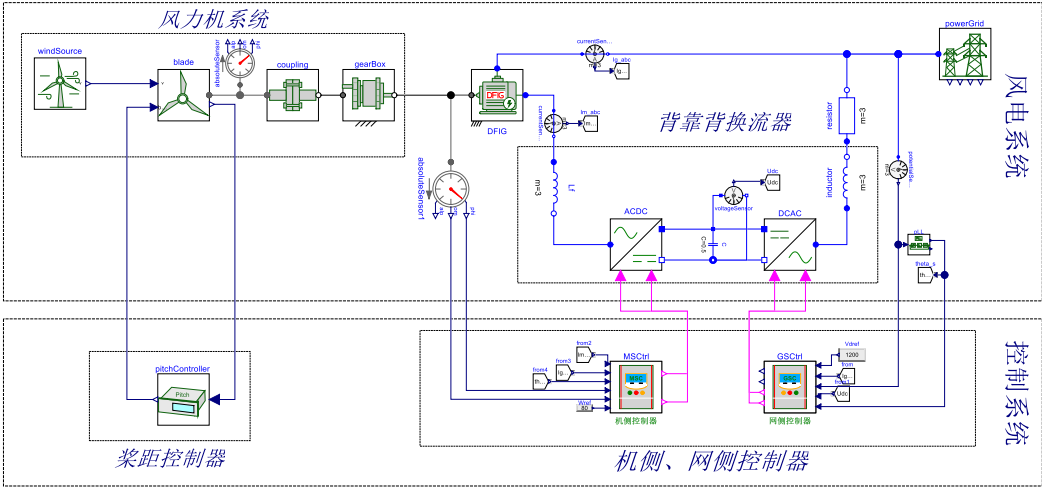


图 5-48 双馈发电机并网系统图

4) 分析

风速模型输出的风速随时间变化曲线如图 5-49 所示，在双馈发电机并网系统仿真中通过风速模型来模拟自然界中的风速变化情况。

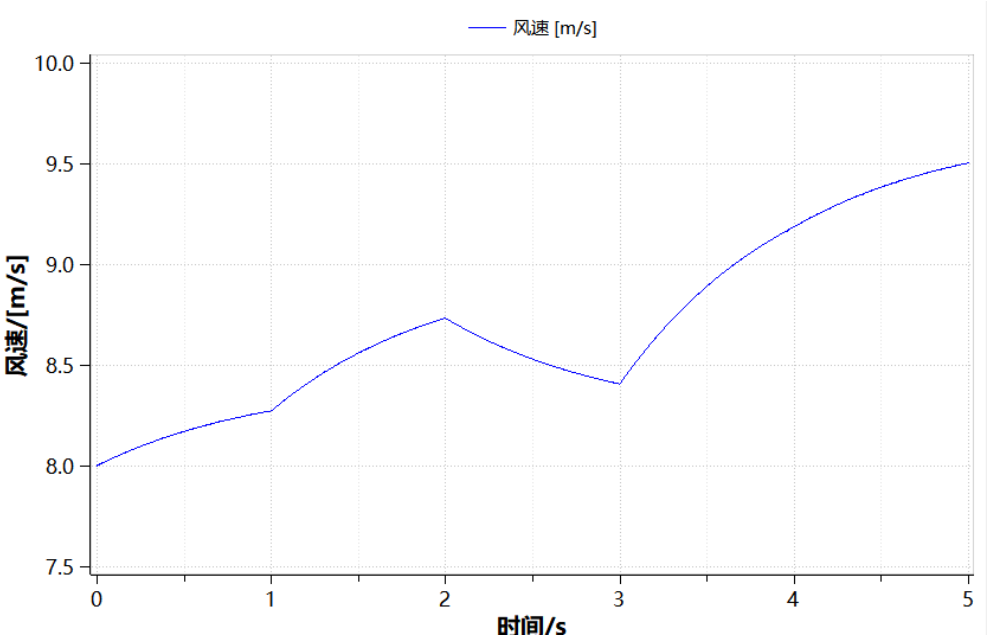


图 5-49 风速曲线

电网有功功率的计算结果如图 5-50 所示，可以看出，在 1s 后其数值大小基本稳定且波动频率降低，表现出较快的响应速度与较平稳的稳态震荡，表示全部功率都被传输到电网中。

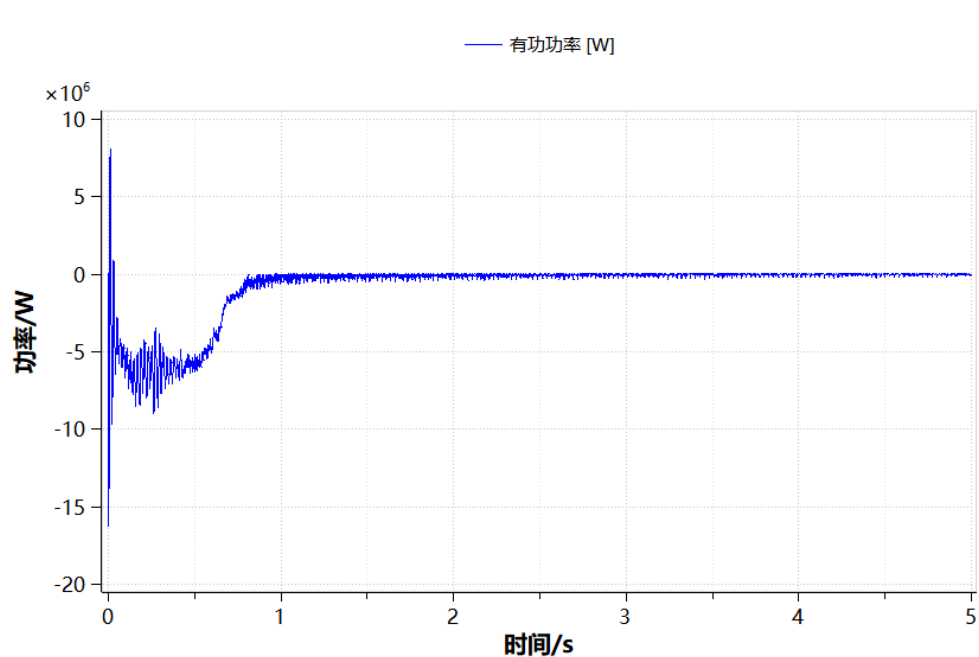


图 5-50 有功功率曲线

图 5-51 所示为传输到电网的无功功率值，可以看出，在 1s 后其数值大小基本稳定且波动频率降低，表现出较快的响应速度与较平稳的稳态震荡。

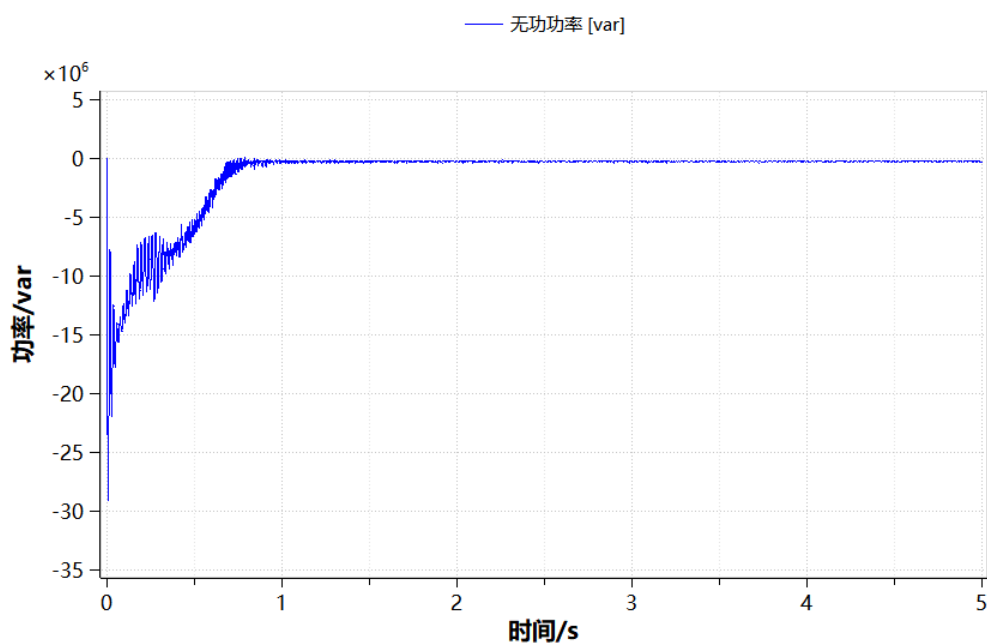


图 5-51 无功功率曲线

图 5-52 展示了变流器直流侧电压实际值与参考值曲线，仿真结果表明，在整个控制过程中变流器直流侧电压基本维持稳定，电压定向控制效果较为理想。

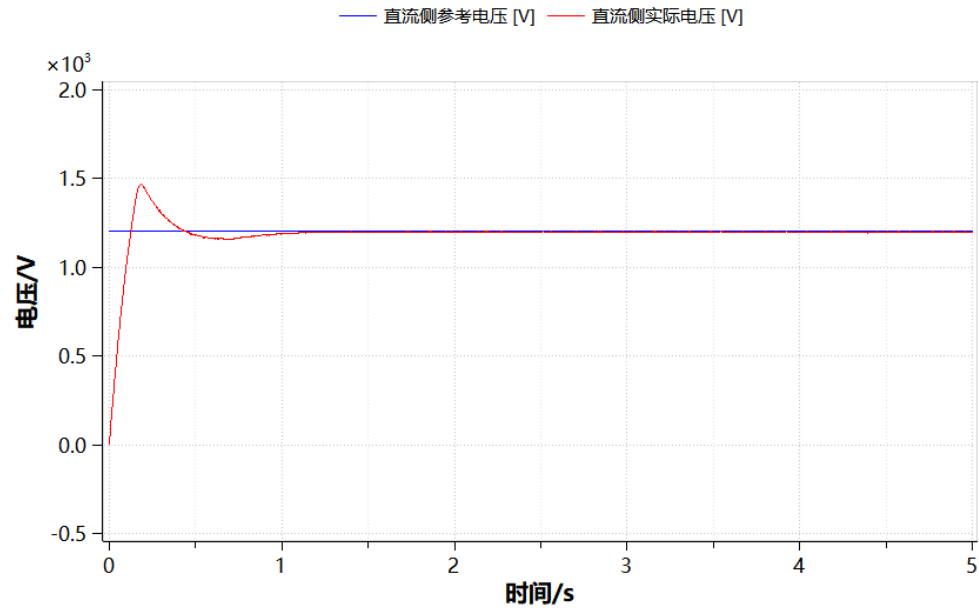


图 5-52 变流器直流侧电压曲线

图 5-53 展示了网侧三相电压曲线，仿真结果表明，在整个双馈发电机并网系统仿真过程中网侧三相电压基本维持稳定。

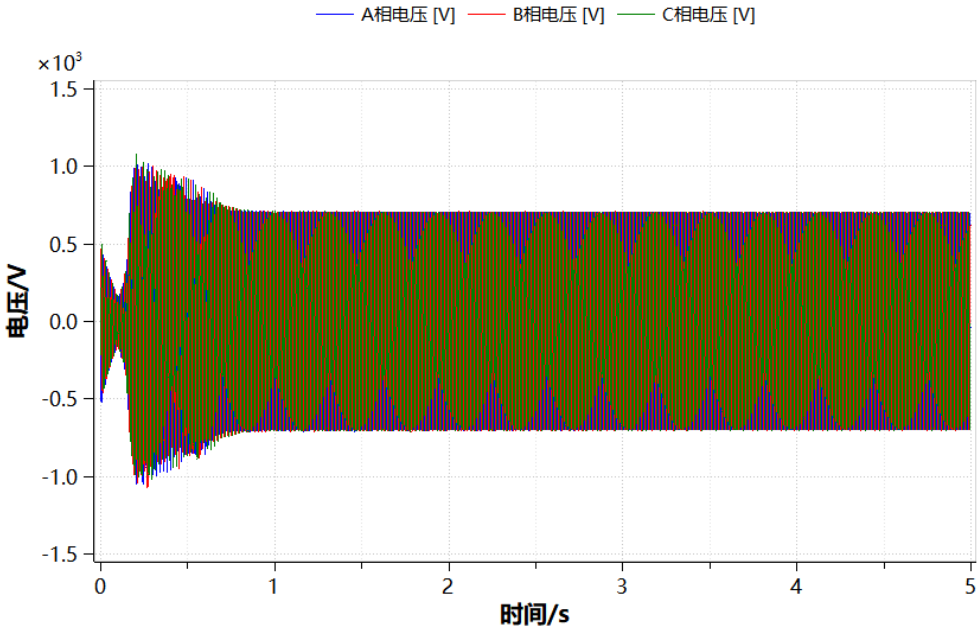


图 5-53 网侧三相电压曲线

6. 注意事项

1) 仿真设置

输出步长设定范围根据系统规模确定，若系统中包含开关电路型逆变器则建议 $\leq 5e-5$ ，以保证系统的求解精度，同时提高仿真效率；若选择离散求解-InlineImplicitEuler-内联积分步长，可提高求解速度同时保证求解精度。

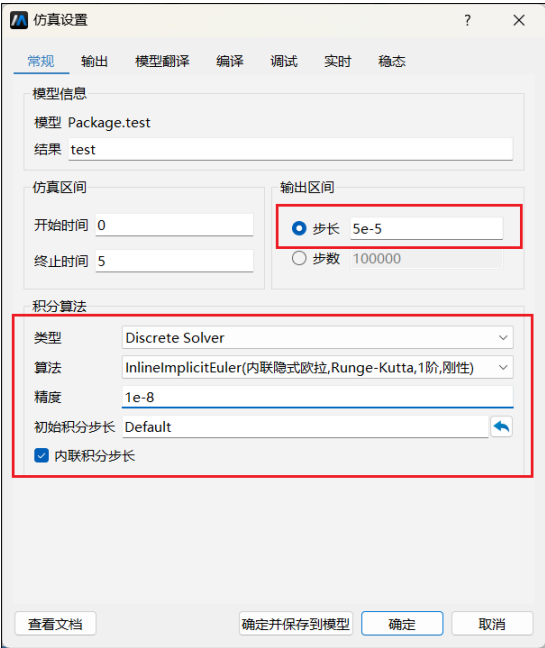


图 6-1 仿真设置